

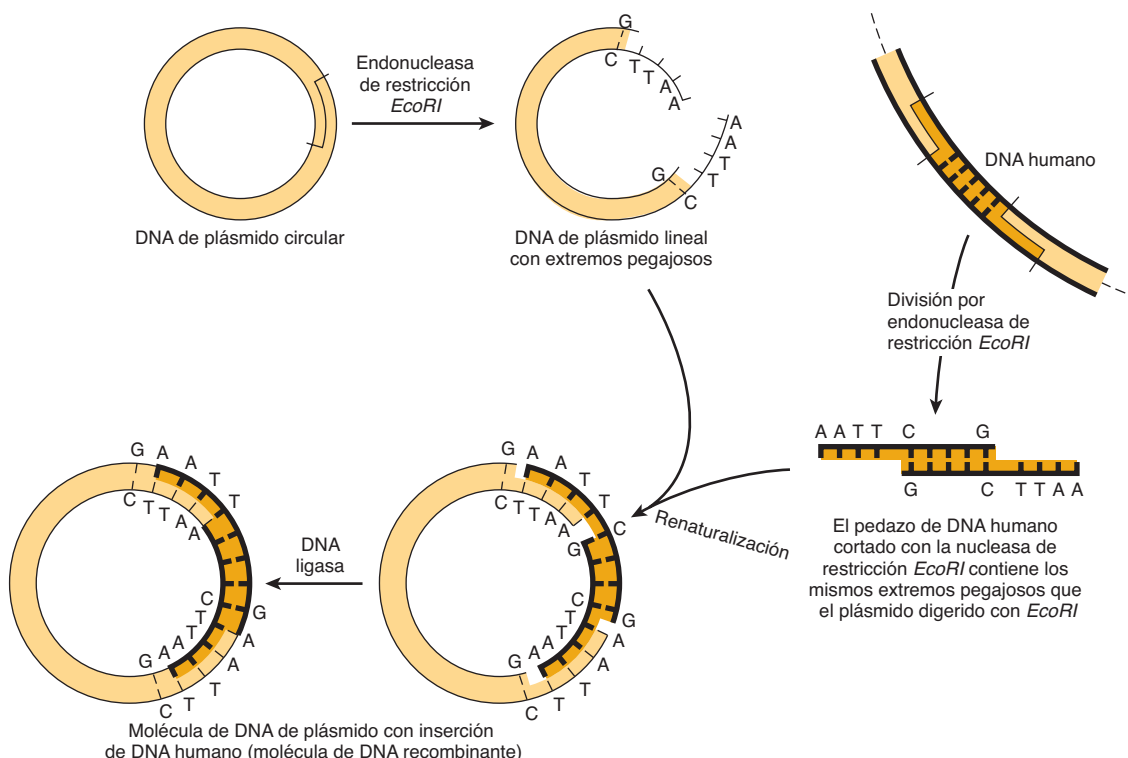


FIGURA 39-2 Uso de nucleasas de restricción para hacer nuevas moléculas de DNA recombinantes o quiméricas. Cuando se inserta de regreso hacia una célula bacteriana (por medio del proceso llamado transformación mediada por DNA), una célula única típicamente sólo capta un plásmido único, y el DNA del plásmido se replica no sólo a sí mismo, sino también el inserto de DNA nuevo enlazado físicamente. Dado que la recombinación de los extremos pegajosos, como se indica, suele regenerar la misma secuencia de DNA reconocida por la enzima de restricción original, el inserto de DNA clonado puede cortarse limpiamente de regreso hacia fuera del círculo de plásmido recombinante con esta endonucleasa. Si se usa como la fuente de DNA de ser humano una mezcla de todos los fragmentos de DNA creados mediante tratamiento de DNA humano total con una nucleasa de restricción única, pueden obtenerse alrededor de un millón de diferentes tipos de moléculas de DNA recombinante, cada una pura en su propia clona bacteriana. (Modificada y reproducida, con autorización, de Cohen SN: The manipulation of genes. Sci Am [July] 1975;233:25. Copyright © The Estate of Bunji Tagawa.)

La clonación amplifica el DNA

clona es una población grande de moléculas, bacterias o células idénticas que surgen de un ancestro común. La clonación molecular permite la producción de un gran número de moléculas de DNA idénticas, que se caracterizan o se usan para otros propósitos. Esta técnica se basa en el hecho de que moléculas de DNA quiméricas o híbridas pueden construirse en **vectores de clonación** —típicamente plásmidos, fagos o cósmidos bacterianos— que después se siguen replicando en una célula huésped bajo sus propios sistemas de control. De este modo, el DNA quimérico se amplifica. El procedimiento se ilustra en la **figura 39-2**.

Los **plásmidos** bacterianos son moléculas de DNA pequeñas, circulares, dúplex, que confieren resistencia a antibiótico a la célula huésped. Los plásmidos tienen varias propiedades que los hacen en extremo útiles como vectores de clonación. Existen como copias únicas o múltiples dentro de la bacteria y se replican de manera independiente del DNA bacteriano mientras usan en forma primordial la maquinaria de replicación del huésped. Se conoce la secuencia de DNA completa de muchos plásmidos; por consiguiente, se dispone de la ubicación precisa de sitios de división de enzima de restricción para insertar el DNA extraño. Los plásmidos son de menor tamaño que el cromosoma del huésped y, por tanto, se separan con facilidad de este último, y el DNA insertado en plásmido deseado se elimina con facilidad al cortar el plásmido con la enzima específica para

el sitio de restricción en el cual se insertó el fragmento original de DNA.

Los **fagos (virus de bacterias)** por lo general tienen moléculas de DNA lineales en las que puede insertarse DNA extraño en varios sitios de enzima de restricción. El DNA quimérico se recolecta luego de que el fago procede por su ciclo lítico y produce partículas de fago infecciosas, maduras. Una ventaja importante de los vectores fago es que mientras que los plásmidos aceptan fragmentos de DNA de alrededor de 6 a 10 kb de largo, los fagos pueden aceptar fragmentos de DNA de 10 a 20 kb de largo, limitación impuesta por la cantidad de DNA que puede aglomerarse en la cabeza del fago durante la propagación del virus.

Fragmentos de mayor tamaño de DNA se pueden clonar en **cósmidos**, que combinan las mejores características de los plásmidos y los fagos. Los cósmidos son plásmidos que contienen las secuencias de DNA, denominadas **sitios cos**, necesarias para aglomerar DNA del bacteriófago lambda hacia la partícula fago. Estos vectores crecen en la forma de plásmido en bacterias, pero dado que se ha eliminado gran parte del DNA lambda innecesario, puede aglomerarse más DNA quimérico en la cabeza de la partícula. Con cierta frecuencia los cósmidos portan insertos de DNA quimérico que tienen 35 a 50 kb de largo. Pueden incorporarse fragmentos de DNA de tamaño aun mayor hacia cromosoma artificial bacteriano (**BAC**), cromosoma artificial de levadura (**YAC**), o vectores basados en P1 (**PAC**) de bacteriófago

CUADRO 39-3 Capacidades de clonación de vectores de clonación comunes

Vector	Tamaño del inserto de DNA (kb)
Plásmido pUC19	0.01 a 10
Lambda charon 4A	10 a 20
Cósmidos	35 a 50
BAC, P1	50 a 250
YAC	500 a 3 000

de *E. coli*. Estos vectores aceptarán y propagarán insertos de DNA de varios cientos de kilobases o más, y en su mayor parte han reemplazado a los vectores plásmido, fago y cósmido para algunas aplicaciones de clonación y mapeo de gen eucariótico. En el **cuadro 39-3** se comparan estos vectores.

Puesto que la inserción de DNA hacia una región funcional del vector interferirá con la acción de esta región, es necesario tener cuidado de no interrumpir una función esencial del vector. Con todo, este concepto se puede explotar para proporcionar una técnica de selección. Por ejemplo, un reactor plásmido temprano común **pBR322** tiene genes que codifican para resistencia tanto a **tetraciclina (tet)** como a **ampicilina (amp)**. Un sitio de enzima de restricción *Pst*I único dentro del gen que codifica para resistencia a AMP a menudo se usa como el sitio de inserción para un fragmento de DNA extraño. Además de tener extremos pegajosos (cuadro 39-1 y figura 39-1), el DNA insertado en este sitio altera el gen que codifica para resistencia a AMP, y hace a la bacteria que porta este plásmido sensible a amp (**figura 39-3**). Así, las células que portan el plásmido padre, que proporciona resistencia a ambos antibióticos, pueden distinguirse y separarse con facilidad de las células que portan el plás-

mido quimérico, que sólo es resistente a tetraciclina. Los YAC contienen funciones de selección, replicación y segregación que actúan tanto en bacterias como en células de levadura y, en consecuencia, pueden propagarse en uno u otro organismo.

Además de los vectores descritos en el cuadro 39-3, diseñados principalmente para propagación en células bacterianas, se han creado otros para propagación en células de mamífero y para insertar expresión de gen (cDNA)/proteína. Todos estos vectores se basan en diversos virus eucarióticos que están compuestos de genomas de RNA o DNA. Los ejemplos notables de esos **vectores virales** son los que utilizan genomas **adenovirales (Ad)**, o **virales asociados con adenovirus (AAV)** (basados en DNA) y **retrovirales** (basados en RNA). Aunque un poco limitados en el tamaño de secuencias de DNA que pueden insertarse, esos **vectores de clonación de virus de mamífero** compensan este punto débil porque infectarán con eficiencia una amplia gama de diferentes tipos de célula. Por este motivo, diversos vectores virales de mamífero están bajo investigación para uso en **terapia génica**, y se utilizan con mayor frecuencia para experimentos de laboratorio.

Una biblioteca es una colección de clones recombinantes

La combinación de enzimas de restricción y diversos vectores de clonación permite que todo el genoma de un organismo se aglomere de forma individual en un vector. Una colección de estas clones recombinantes diferentes se llama biblioteca. Una **biblioteca genómica** se prepara a partir del DNA total de una línea celular o un tejido. Una **biblioteca de cDNA** comprende copias de DNA complementarias de la población del mRNA en un tejido. Las bibliotecas de DNA genómicas suelen prepararse al efectuar **digestión parcial del DNA total** con una enzima de restricción que corta DNA con frecuencia (p. ej., un cortador

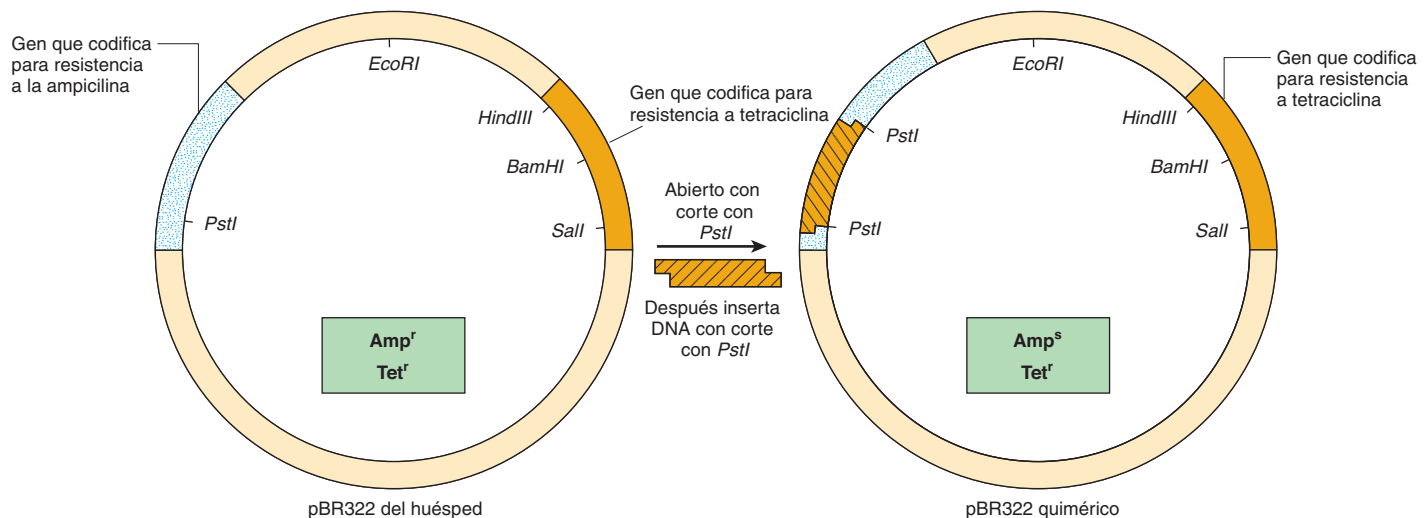


FIGURA 39-3 Un método de investigar recombinantes para fragmentos de DNA insertados. Al emplear el plásmido pBR322, se inserta un fragmento de DNA en el sitio de *Pst*I único. Esta inserción altera la codificación de gen para una proteína que proporciona a la bacteria huésped resistencia a ampicilina. Por consiguiente, las células que portan el plásmido quimérico ya no sobrevivirán cuando se colocan en una placa con un medio de sustrato que contiene este antibiótico; por tanto, la sensibilidad diferencial a la tetraciclina y ampicilina puede usarse para distinguir clones de plásmido que contienen un inserto. Un esquema similar que se fundamenta en la producción de una fusión dentro de cuadro de un DNA recién insertado que da por resultado un fragmento peptídico capaz de complementar una forma N-terminalmente truncada, inactiva, de la enzima β -galactosidasa, un componente del operón *lac* (figura 38-2), permite la formación de colonias de color azul-blancas sobre placas de agar que contienen un colorante hidrolizable por medio de β -galactósido. Las colonias positivas para β -galactosidasa son de color azul; esas colonias contienen plásmidos en los cuales se insertó con éxito un DNA.

de cuatro bases como *TaqI*). La idea es generar más bien fragmentos grandes de modo que casi todos los genes se dejarán intactos. Se prefieren los vectores BAC, YAC y P1 porque pueden aceptar fragmentos muy grandes de DNA y, de esta manera, ofrecen una mejor oportunidad de aislar un gen que codifica para mRNA eucariótico intacto en un fragmento de DNA único.

Un vector en el cual en realidad se sintetiza la proteína codificada por el gen introducido por medio de tecnología de DNA recombinante se conoce como un **vector de expresión**. Esos vectores ahora suelen usarse para detectar moléculas de cDNA específicas en bibliotecas y producir proteínas mediante técnicas de ingeniería genética. Estos vectores están contruidos en especial para contener promotores inducibles muy activos, codones de inicio de la traducción en fase apropiados, señales de terminación tanto de la transcripción como de la traducción, y señales de procesamiento de proteína apropiadas, si es necesario. Algunos vectores de expresión incluso contienen genes que codifican para inhibidores de proteasa, de modo que el rendimiento final del producto aumenta. Es interesante que conforme el costo de las síntesis de DNA sintético ha disminuido, muchos investigadores a menudo sintetizan un cDNA completo (gen) de interés (en segmentos de 100 a 150 nt) que incorpora las preferencias de codón del huésped usado para la expresión con el fin de maximizar la producción de proteína. Una mayor eficiencia en la síntesis de DNA sintético ahora permite la síntesis *de novo* de genes e incluso genomas completos. Estos avances marcan el comienzo de nuevas e interesantes posibilidades en la biología sintética, mientras que al mismo tiempo introducen dilemas éticos potenciales.

Las sondas buscan bibliotecas o muestras complejas para genes o moléculas de cDNA específicos

Diversas moléculas pueden emplearse para “sondear” bibliotecas en la búsqueda de un gen o una molécula de cDNA específico o definir y cuantificar DNA o RNA separado por medio de electroforesis mediante diversos geles. Las sondas regularmente son fragmentos de DNA o RNA marcados con un nucleótido que contiene ^{32}P , o nucleótidos marcados con fluorescencia (más a menudo ahora). Es importante señalar que ni una ni otra modificación (marcado con ^{32}P o fluorescente) afecta las propiedades de hibridación de las sondas de ácido nucleico marcadas resultantes. Para que sea eficaz, es necesario que la sonda reconozca una secuencia complementaria. Un cDNA sintetizado a partir de un mRNA específico puede usarse para investigar una biblioteca de cDNA para buscar un cDNA de mayor tamaño, o una biblioteca genómica para buscar una secuencia complementaria en la región codificadora de un gen. Una técnica popular para encontrar genes específicos conlleva tomar una secuencia de aminoácidos corta y, empleando el uso de codón para esa especie (cap. 37), hacer una sonda de oligonucleótido (o mezcla de sonda) que detectará el fragmento de DNA correspondiente en una biblioteca genómica. Si las secuencias coinciden exactamente, sondas de 15 a 20 nucleótidos de largo se hibridarán. Las sondas de cDNA se usan para detectar fragmentos de DNA en las electrotransferencias Southern, y para detectar y cuantificar RNA en electrotransferencias Northern. Anticuerpos específicos también pueden emplearse como sondas con tal de que el vector usado sintetice moléculas de proteína que son reconocidas por ellos.

Técnicas de electrotransferencia e hibridación permiten visualización de fragmentos específicos

La visualización de un fragmento de DNA o RNA específico entre los muchos miles de moléculas “contaminantes” en una muestra compleja requiere la convergencia de diversas técnicas, denominadas en conjunto **electrotransferencia**. En la **figura 39-4** se ilustran los procedimientos de electrotransferencia

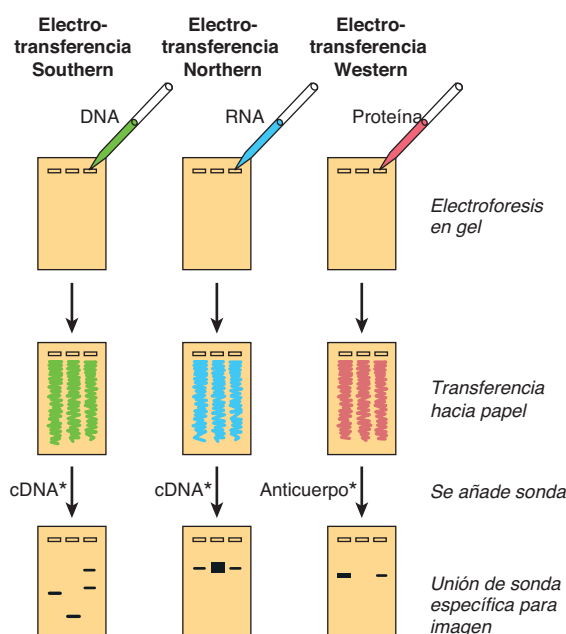


FIGURA 39-4 Procedimiento de electrotransferencia. En una electrotransferencia Southern, o de DNA, el DNA aislado a partir de una línea celular o de un tejido se digiere con una o más enzimas de restricción. Esta mezcla se transfiere con pipeta hacia un pozo en un gel de agarosa o de poliacrilamida, y se expone a una corriente eléctrica directa. El DNA, al tener carga negativa, migra hacia el ánodo; los fragmentos de menor tamaño se mueven con mayor rapidez. Luego de un tiempo idóneo, el DNA que está dentro del gel se desnaturaliza mediante exposición a álcalis leves, y se transfiere hacia papel de nitrocelulosa o nailon, lo que origina una réplica exacta del modelo en el gel, por medio de la técnica de electrotransferencia ideada por Southern. El DNA se une al papel mediante exposición a calor o rayos UV, y a continuación el papel se expone a la sonda de cDNA marcada, que se hibrida hacia fragmentos complementarios en el filtro. Después de lavado exhaustivo, el papel es expuesto a placa de rayos X o a un escrutinio de imagen, que se revela para mostrar varias bandas específicas que corresponden al fragmento de DNA que reconoció las secuencias en la sonda de cDNA. La electrotransferencia de RNA, o Northern, es similar desde el punto de vista conceptual. El RNA se sujeta a electroforesis antes de electrotransferencia. Esto necesita algunos pasos diferentes de los de la transferencia de DNA, principalmente para asegurar que el RNA permanezca intacto, y por lo general es un poco más difícil. En la electrotransferencia de proteína o Western, las proteínas se someten a electroforesis y se transfieren hacia papel especial que se une con avidez a macromoléculas, y luego se sondea con un anticuerpo específico u otra molécula sonda. (Los asteriscos significan marcado, sea radiactivo o fluorescente.) En el caso de la electrotransferencia Southwestern (véase el texto; no se muestra), una electrotransferencia de proteína similar a la que se muestra arriba bajo “Western” se expone a ácido nucleico marcado, y los complejos de proteína-ácido nucleico formados se detectan por medio de autorradiografía o técnicas de imagen.

Southern (DNA), **Northern** (RNA) y **Western** (proteína). (El primero se denomina en honor a quien ideó la técnica [Edward Southern], y los otros nombres empezaron como jerga de laboratorio, pero ahora son términos aceptados.) Estos procedimientos son útiles para determinar cuántas copias de un gen hay en un tejido dado, o si hay alguna alteración gruesa en un gen (deleciones, inserciones o reordenamientos) porque el paso de electroforesis que constituye un requisito separa las moléculas con base en el tamaño. A veces, si una base específica se cambia y un sitio de restricción se altera, estos procedimientos pueden detectar una mutación puntual. Las técnicas de electrotransferencia Northern y Western se usan para medir y cuantificar moléculas de RNA y proteínas específicas, respectivamente. Una cuarta técnica de hibridación, la electrotransferencia **Southwestern**, examina interacciones entre proteína y DNA (que no se muestran). En este método, las proteínas se separan por medio de electroforesis, se electrotransfieren a una membrana, se renaturalizan, y son analizadas para buscar una interacción con una secuencia particular mediante incubación con una sonda de ácido nucleico marcada específica.

La **colonia o hibridación de placa** es el método por medio del cual clonas específicas se identifican y purifican. Las bacterias se cultivan como colonias en una placa de agar, y son cubiertas con un papel filtro de nitrocelulosa orientado. Las células de cada colonia se pegan al filtro y se fijan de manera permanente al mismo mediante calor o rayos UV, que con tratamiento con NaOH también lisa las células y desnaturaliza el DNA de manera que está disponible para hibridarlo con la sonda. Se añade una sonda radiactiva al filtro y (después de lavado) el complejo híbrido se localiza por medio de exposición del filtro a una película de rayos X o una pantalla de imágenes. Al hacer coincidir la mancha sobre la autorradiografía (placa de rayos X expuesta y revelada) con una colonia, esta última se puede recoger de la placa. Se usa una estrategia similar para identificar fragmentos en bibliotecas de fago.

Rondas sucesivas de este procedimiento dan por resultado un aislado clonal (una colonia de bacterias) o una placa de fago individual que contiene una inserción de DNA única.

Todos los procesos de hibridación que se comentan en esta sección dependen de las propiedades de formación de pares de bases específicas de cadenas de ácido nucleico complementarias antes descritas. Las coincidencias perfectas se hibridan con facilidad y soportan temperaturas altas en las reacciones de hibridación y lavado. También se forman complejos específicos en presencia de concentraciones bajas de sal. Las coincidencias menos que perfectas no toleran estas **condiciones difíciles** (es decir, temperaturas altas y concentraciones bajas de sal); de este modo, la hibridación nunca ocurre o queda alterada durante el paso de lavado. Las familias de genes, en las cuales hay cierto grado de homología, pueden detectarse al variar lo riguroso de los pasos de hibridación y lavado. Con este método también pueden hacerse comparaciones de un gen dado a través de especies. Se han ideado condiciones de hibridación capaces de detectar sólo un error de emparejamiento de par de base (bp) único entre la sonda y el blanco.

Hay técnicas manuales y automatizadas para determinar la secuencia de DNA

Los segmentos de moléculas de DNA específicas obtenidas mediante tecnología de DNA recombinante se pueden analizar

para determinar su secuencia de nucleótido. Este método depende de tener un número grande de moléculas de DNA idénticas. Este requisito puede satisfacerse al clonar el fragmento de interés, usando las técnicas antes descritas, o al usar métodos PCR (ver después). En el **método enzimático manual (Sanger)** se emplean desoxinucleótidos específicos que terminan la síntesis de cadena de DNA en nucleótidos específicos a medida que la cadena se sintetiza sobre ácido nucleico plantilla purificado. Las reacciones se ajustan de manera que se obtiene una población de fragmentos de DNA que representan terminación en cada nucleótido. Al tener una marca radiactiva incorporada en el sitio de terminación, es posible separar los fragmentos de acuerdo con el tamaño usando electroforesis en gel de poliacrilamida. Se obtiene una autorradiografía, y cada uno de los fragmentos produce una imagen (banda) en una placa de rayos X o una placa de imágenes, las cuales se leen en orden para dar la secuencia de DNA (**figura 39-5**). Otro método manual es el de **Maxam y Gilbert**, en el que se emplean **métodos químicos** para dividir las moléculas de DNA donde contienen los nucleótidos específicos. Las técnicas que no necesitan el uso de radioisótopos se emplean en la secuenciación de DNA automatizada. Con mayor frecuencia se emplea un procedimiento automatizado en el cual se usan cuatro marcas fluorescentes distintas —una representa cada nucleótido—. Cada una emite una señal específica en el momento de la excitación por un haz láser de una longitud de onda particular medida por detectores de densidad, y esto puede registrarse por medio de una computadora. En los aparatos de secuenciación de DNA más nuevos se usan nucleótidos marcados con fluorescencia, pero detectan incorporación usando óptica microscópica. Estos aparatos han disminuido de modo notorio, más de 100 veces, el costo de la secuenciación del DNA; estos decrementos del costo han introducido la era de la secuenciación de genomas personalizada. De hecho, usando esta nueva tecnología se determinó por completo la secuencia del codificador de la doble hélice, James Watson.

La síntesis de oligonucleótido ahora es sistemática

Hoy, la síntesis química automatizada de oligonucleótidos moderadamente largos (alrededor de 100 nucleótidos) de secuencia precisa, es un procedimiento de laboratorio sistemático. Cada ciclo de síntesis requiere sólo algunos minutos, de manera que puede hacerse una molécula completa al sintetizar segmentos relativamente cortos que luego se pueden ligar entre sí. Como se mencionó, el proceso se ha miniaturizado, y puede ponerse en paralelo de manera importante para permitir la síntesis simultánea de cientos a miles de oligonucleótidos de secuencia definida. Los oligonucleótidos ahora son indispensables para la secuenciación de DNA, la investigación de bibliotecas, las valoraciones de unión entre proteína y DNA, la reacción en cadena de polimerasa (PCR) (véase a continuación), la mutagénesis dirigida hacia sitio, la síntesis de gen sintético, y muchas otras aplicaciones.

El método de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) amplifica secuencias de DNA

La **PCR** es un método para amplificar una secuencia blanco de DNA. El desarrollo de la PCR ha revolucionado las maneras en

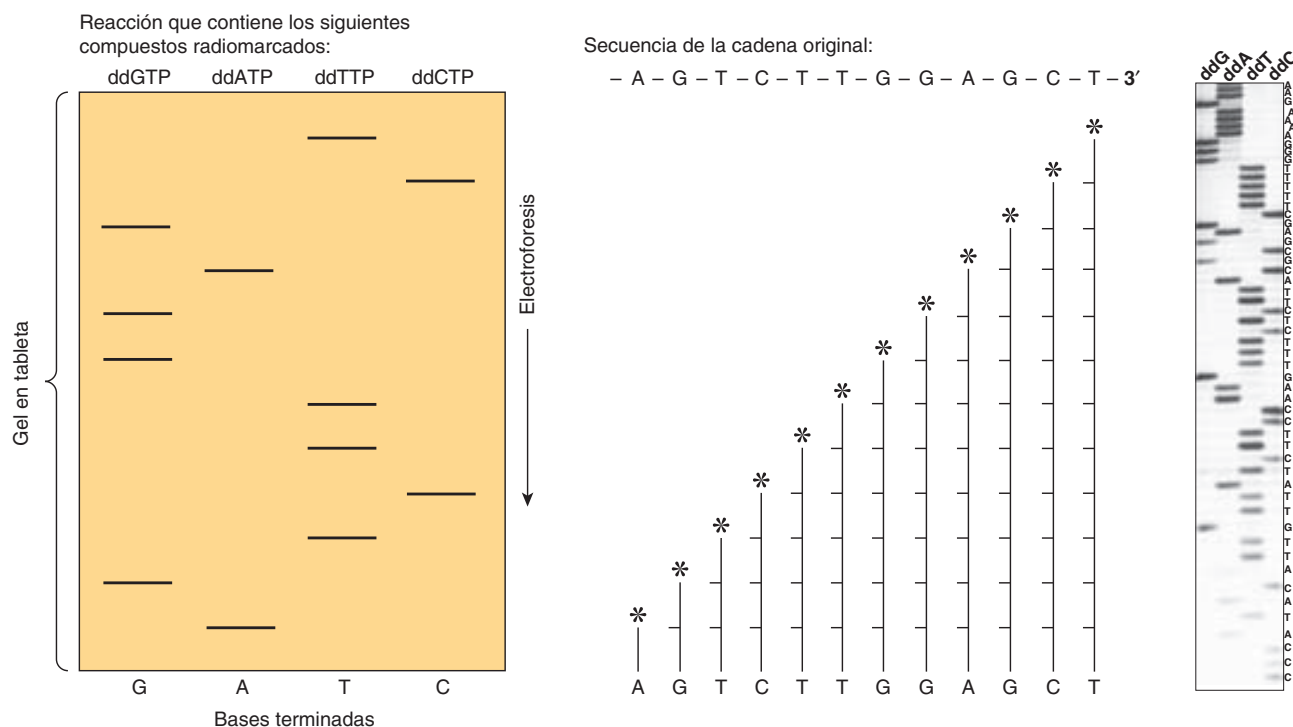


FIGURA 39-5 Secuenciación de DNA mediante el método de terminación de cadena ideado por Sanger. Las disposiciones parecidas a escalera representan, de abajo hacia arriba, todos los fragmentos sucesivamente más largos de la cadena de DNA original. Al saber cuál reacción de dideoxinucleótido específica se efectuó para producir cada mezcla de fragmentos, es posible determinar la secuencia de nucleótidos desde el extremo no marcado hacia el marcado (*) al interpretar el gel. Las reglas de formación de pares de bases identificadas por Watson y Crick (A-T, G-C) dictan la secuencia de la otra cadena (complementaria). (Los asteriscos significan el sitio de radiomarcado.) Se muestran (izquierda, en medio) los productos de síntesis terminados de un fragmento hipotético de DNA, así como la secuencia. Una autorradiografía (derecha) de un grupo real de reacciones de secuenciación de DNA en las que se emplearon los cuatro dideoxinucleótidos ^{32}P -marcados indicados en la porción superior de la autorradiografía escaneada (es decir, dideoxi(dd)G, ddA, ddT, ddC). La electroforesis se llevó a cabo de arriba hacia abajo. La secuencia de DNA deducida se lista en el lado derecho del gel. Note la relación logarítmica-lineal entre la distancia de migración (es decir, de arriba abajo del gel) y la longitud del fragmento de DNA. En los secuenciadores de DNA actuales ya no se utiliza electroforesis en gel para fraccionamiento de productos de síntesis marcados. Además, en las plataformas de secuenciación NGS, la síntesis va seguida por vigilancia de la incorporación de los cuatro dXTP marcados con fluorescencia.

las cuales pueden estudiarse tanto el DNA como el RNA. La PCR proporciona un medio sensible, selectivo y en extremo rápido de amplificar cualquier secuencia de DNA deseada. La especificidad se basa en el uso de dos preparadores oligonucleótido que se hibridan hacia secuencias complementarias en cadenas opuestas de DNA y flanquean la secuencia blanco (figura 39-6). La muestra de DNA primero se calienta para separar las dos cadenas del DNA plantilla que contiene la secuencia blanco; se permite que los preparadores —que se añaden en un vasto exceso— renaturalicen (templen) al DNA, y cada cadena se copia mediante una DNA polimerasa, empezando en los sitios preparadores en presencia de los cuatro dXTP. Cada una de las dos cadenas de DNA sirve como plantilla para la síntesis de DNA nuevo a partir de los dos preparadores. Ciclos repetidos de desnaturalización con calor, renaturalización de los preparadores a sus secuencias complementarias, y extensión de los preparadores renaturalizados con DNA polimerasa, producen amplificación exponencial de segmentos de DNA de longitud definida (una duplicación en cada ciclo). En las reacciones de PCR tempranas se usó DNA polimerasa de *E. coli* que se destruía por cada ciclo de desnaturalización con calor, de ahí la necesidad de su readición al comienzo de cada ciclo. La sustitución por una DNA polimerasa estable ante el calor, de *Thermus aquaticus* (o la DNA polimerasa correspondiente de otras bacterias termofi-

licas), un organismo que vive y se replica a 70 a 80°C, obvia este problema y ha hecho posible la automatización de la reacción, porque las reacciones de polimerasa pueden correrse a 70°C; esto ha mejorado la especificidad y el rendimiento del DNA.

Es posible amplificar secuencias de DNA tan cortas como de 50 a 100 bp y tan largas como de 10 kb; 20 ciclos amplifican 10^6 (esto es, 2^{20}) y 30 ciclos, 10^9 (2^{30}). Cada ciclo requiere ≤ 5 a 10 min, de modo que incluso moléculas de DNA grandes pueden amplificarse con rapidez. La PCR permite amplificar y analizar el DNA en una sola célula, foliculo piloso o espermatozoide. Así, las aplicaciones de la PCR a la medicina forense son obvias. La PCR también se usa para: 1) detectar agentes infecciosos, en especial virus latentes; 2) hacer diagnósticos genéticos prenatales; 3) detectar polimorfismos alélicos; 4) establecer tipos de tejido exactos para trasplantes; 5) estudiar la evolución con DNA de muestras arqueológicas; 6) análisis de RNA cuantitativos después de copia de RNA y cuantificación de mRNA por medio del llamado método de RTPCR (copias de cDNA de mRNA generadas mediante una transcriptasa inversa retroviral), o 7) efectuar puntuación de ocupación de proteína-DNA *in vivo* usando valoraciones de inmunoprecipitación de cromatina para facilitar la secuenciación de NGS (véase más adelante). Hay un igual número de aplicaciones de la PCR a problemas en ciencia básica, y cada año se crean usos nuevos.

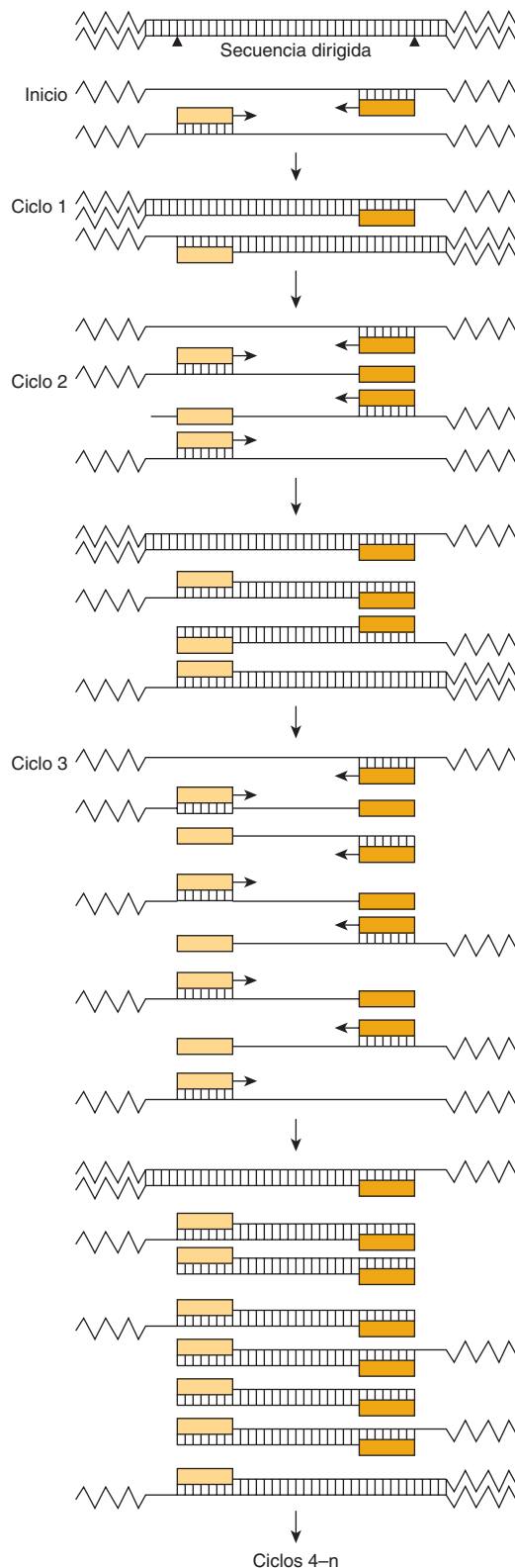


FIGURA 39-6 La reacción en cadena de polimerasa se usa para amplificar secuencias de gen específicas. El DNA bicatenario se calienta para separarlo hacia cadenas individuales, las cuales se unen a dos preparadores distintos que se dirigen a secuencias específicas en cadenas opuestas, y que definen el segmento que va a ser amplificado. La DNA polimerasa extiende los preparadores en cada dirección, y sintetiza dos cadenas complementarias a las dos originales. Este ciclo se repite varias veces, y da un producto amplificado de longitud y secuencia definidas. Note que ambos preparadores están presentes en exceso.

LA TECNOLOGÍA DE DNA RECOMBINANTE TIENE NUMEROSAS APLICACIONES PRÁCTICAS

El aislamiento de un gen que codifica para mRNA específico (alrededor de 1 000 bp) a partir de un genoma entero necesita una técnica que discriminará una parte en un millón. La identificación de una región reguladora que puede tener sólo 10 bp de longitud requiere una sensibilidad de una parte en 3×10^8 ; una enfermedad como la anemia de células falciformes se origina por un cambio de base único, o una parte en 3×10^9 . La tecnología de DNA es lo bastante potente como para lograr todas estas cosas.

El mapeo de gen localiza genes específicos a distintos cromosomas

De este modo, la localización de gen puede definir un mapa del genoma humano: esto ya está produciendo información útil en la definición de enfermedad de seres humanos. La hibridación de células somáticas y la hibridación *in situ* son dos técnicas que se usan para lograr esto. En la **hibridación *in situ***, el procedimiento más simple y más directo, se añade una sonda radiactiva a una dispersión de cromosomas en metafase sobre una laminilla de vidrio. El área precisa de hibridación se localiza al colocar capas de emulsión fotográfica sobre la laminilla y, después de exposición, alinear los granos con alguna identificación histológica del cromosoma. La **hibridación *in situ* fluorescente (FISH)**, en la que se utilizan sondas fluorescentes en lugar de sondas marcadas con radiactividad, es una técnica muy sensible que también se usa para este propósito; esto suele colocar al gen en una ubicación sobre una banda o región dada en el cromosoma. El **cuadro 39-4** lista algunos de los genes del ser humano localizados usando estas técnicas; ahí sólo hay una muestra de genes mapeados, dado que decenas de miles de genes se han mapeado como resultado de la reciente secuenciación del genoma humano. Una vez que el defecto se localiza a una región de DNA que tiene la estructura típica de un gen, puede construirse una copia de cDNA sintética del gen, que únicamente contiene exones codificadores de mRNA, y se expresa en un vector apropiado, y es posible evaluar su función —o puede sintetizarse el péptido putativo, deducido a partir del cuadro de lectura abierto en la región codificadora—. Anticuerpos dirigidos contra este péptido pueden usarse para evaluar si este péptido se expresa en personas normales, y si está ausente, o alterado en quienes tienen el síndrome genético.

Es posible producir proteínas para investigación, diagnóstico y comercio

Un objetivo práctico de la investigación sobre DNA recombinante es la producción de materiales para aplicaciones biomédicas. Esta tecnología tiene dos méritos, pues puede proporcionar: 1) grandes cantidades de material que no podrían obtenerse mediante métodos de purificación convencionales (p. ej., interferón, factor activador del plasminógeno hístico), y 2) material humano (p. ej., insulina, hormona de crecimiento). Las ventajas de ambos casos son obvias. Aun cuando el objetivo primario es

CUADRO 39-4 Localización de genes de ser humano¹

Gen	Cromosoma	Enfermedad
Insulina	11p15	Diabetes
Prolactina	6p23-q12	Síndrome de Sheehan
Hormona del crecimiento	17q21-qter	Deficiencia de hormona de crecimiento
Globina α	16p12-pter	Talasemia α
Globina β	11p12	Talasemia β , células falciformes
Adenosina desaminasa	20q13-qter	Deficiencia de adenosina desaminasa
Fenilalanina hidroxilasa	12q24	Fenilcetonuria
Hipoxantina-guanina fosforribosiltransferasa	Xq26-q27	Síndrome de Lesch-Nyhan
Segmento G8 del DNA	4p	Corea de Huntington

¹ Este cuadro indica la localización cromosómica de varios genes, y las enfermedades relacionadas con producción deficiente o anormal de los productos de gen. El primer número o letra indica el cromosoma afectado. Los otros números y letras se refieren a ubicaciones precisas, según se define en McKusick, Victor A., MD, *Mendelian Inheritance in Man: Catalogs of Autosomal Dominant, Autosomal Recessive, and X-Linked Phenotypes*. Copyright © 1983 Johns Hopkins University Press. Reimpreso con autorización de la Johns Hopkins University Press.

proporcionar productos —por lo general proteínas— para tratamiento (insulina) y diagnóstico (pruebas para SIDA) de enfermedades de seres humanos y otros animales, y para prevención de enfermedad (vacuna contra el virus de la hepatitis B), hay otras aplicaciones comerciales potenciales, sobre todo en la agricultura. Un ejemplo de esto último es el intento de procesar plantas con procedimientos de ingeniería para que sean más resistentes a sequía o temperaturas extremas, tengan más eficiencia para la fijación de nitrógeno, o que produzcan semillas (arroz, trigo, maíz, etc.) que contengan la totalidad de los aminoácidos esenciales.

La tecnología de DNA recombinante se usa en el análisis molecular de enfermedad

Variaciones de gen normales

Hay una variación normal de la secuencia de DNA, de la misma manera que ocurre en otros aspectos más obvios de la estructura del ser humano. Las variaciones de la secuencia de DNA, **polimorfismos**, ocurren aproximadamente una vez cada 500 a 1 000 nucleótidos. Una comparación reciente de la secuencia de nucleótido del genoma de James Watson, el codescubridor de la estructura del DNA, identificó alrededor de 3 300 000 polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) en comparación con el genoma de referencia humano secuenciado inicialmente “estándar”. Despierta interés que más de 80% de los SNP encontrados en el DNA de Watson ya se había identificado en otros individuos. También hay deleciones genómicas e inserciones de DNA (es decir, **variaciones del número de copias; CNV**), así como sustituciones de base única. En personas sanas, estas alteraciones obviamente suceden en regiones no codificadoras del DNA o en sitios que no se traducen en un cambio de la función de la proteína codificada. Este polimorfismo hereditario de la estructura del DNA puede relacionarse con ciertas enfermedades dentro de una familia grande, y puede emplearse para buscar el gen específico afectado, como se ilustra a continuación. También puede usarse en diversas aplicaciones en medicina forense.

Variaciones de gen que dan por resultado enfermedad

La genética clásica enseñaba que casi todas las enfermedades genéticas se debían a mutaciones puntuales que originaban una proteína alterada. Esto todavía puede ser cierto, pero si con la lectura de capítulos previos se predijo que la enfermedad genética podía producirse por alteración de cualquiera de los pasos que van desde la replicación, pasando por transcripción, hasta procesamiento/transporte de RNA y síntesis de proteína, se ha-

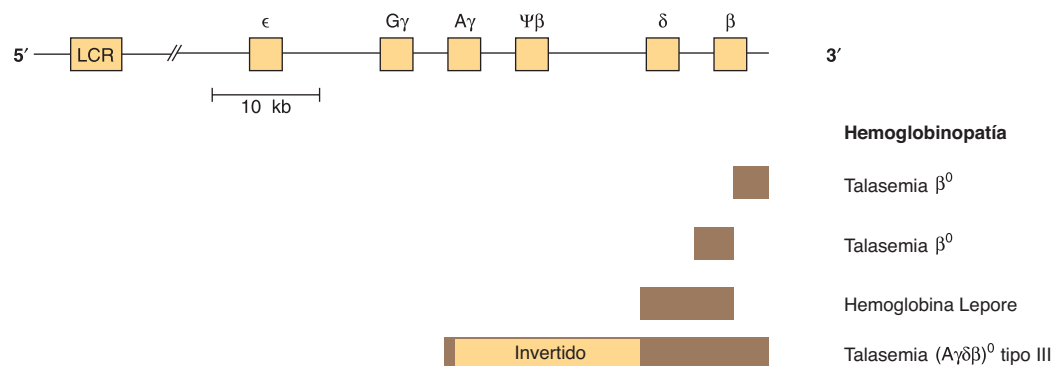


FIGURA 39-7 Representación esquemática de la agrupación de gen que codifica para la globina β , y de lesiones en algunos trastornos genéticos.

El gen que codifica para la globina β está localizado en el cromosoma 11 en estrecha asociación con los dos genes que codifican para globina γ y el gen que codifica para globina δ . La familia del gen β está dispuesta en el orden 5'- ϵ - γ - δ - β -3'. El locus ϵ se expresa en la vida embrionaria temprana (como $\alpha_2\epsilon_2$). Los genes γ se expresan en el transcurso de la vida fetal, y producen hemoglobina fetal (HbF, $\alpha_2\gamma_2$). La hemoglobina de adulto consta de HbA ($\alpha_2\beta_2$) o HbA₂ ($\alpha_2\delta_2$). El $\Psi\beta$ es un pseudogen que tiene homología de secuencia con β pero que contiene mutaciones que evitan su expresión. Una región de control de locus (LCR), un potente potenciador localizado torrente arriba (5') desde el gen, controla el índice de transcripción de toda la agrupación del gen que codifica para globina β . Las deleciones (barra sólida) del locus β suscitan talasemia β (deficiencia o falta [β^0] de globina β). Una deleción de δ y β produce hemoglobina Lepore (sólo está presente hemoglobina). Una inversión ($A\gamma\delta\beta$)⁰ en esta región (barra de mayor tamaño) altera la función de gen, y ocasiona también talasemia (tipo III). Cada tipo de talasemia tiende a encontrarse en un cierto grupo de personas, por ejemplo, la inversión deleción ($A\gamma\delta\beta$)⁰ ocurre en personas de India. Se han mapeado muchas más deleciones en esta región, y cada una se traduce en algún tipo de talasemia.

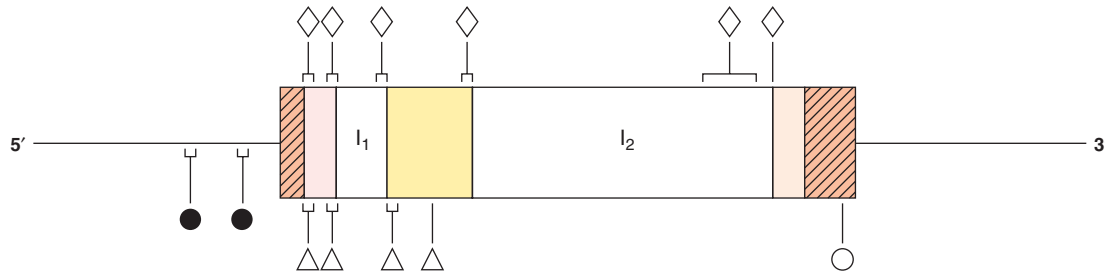


FIGURA 39-8 Mutaciones en el gen que codifica para globina β que dan por resultado talasemia β . El gen que codifica para la globina β se muestra en la orientación 5' a 3'. Las áreas con trama indican las regiones 5' y 3' no traducidas. Leyendo desde la dirección 5' hacia la 3', las áreas sombreadas son los exones 1 a 3, y los espacios claros son los intrones 1 (I_1) y 2 (I_2). Las mutaciones que afectan el control de la transcripción (●) están localizadas en el DNA de la región 5' flanqueante. Se han identificado ejemplos de mutaciones sin sentido (Δ), mutaciones en el procesamiento del RNA ($\diamond$), y las mutaciones de división de RNA ($\circ$), y se indican. En algunas regiones se han hallado muchas mutaciones distintas. Éstas se indican por medio de los corchetes.

bría hecho una evaluación apropiada. Este punto se ilustra de nuevo muy bien por medio del examen del gen que codifica para la globina β ; dicho gen está ubicado en una agrupación en el cromosoma 11 (figura 39-7), y en la figura 39-8 se ilustra una versión expandida del gen. La producción defectuosa de globina β causa diversas enfermedades, y se debe a muchas lesiones diferentes en el gen que codifica para la globina β y alrededor del mismo (cuadro 39-5).

Mutaciones puntuales

El ejemplo clásico es la **enfermedad de células falciformes**, que se produce por mutación de una base única de las 3×10^9 en el genoma, una sustitución de T a A en el DNA, que a su vez suscita un cambio de A a U en el mRNA que corresponde al sexto codón del gen que codifica para la globina β . El codón alterado especifica para un aminoácido diferente (valina en lugar de ácido glutámico), y esto produce una anomalía estructural de la molécula de globina β . Otras mutaciones puntuales en el gen que codifica para la globina β y alrededor del mismo ocasionan menor producción o, en algunos casos, producción nula, de globina β ; la talasemia β es el resultado de estas mutaciones. (Las talasemias se caracterizan por defectos de la síntesis de subunidades de hemoglobina y, de este modo, sobreviene talasemia β cuando hay producción insuficiente de globina β .) En la figura 39-8 se ilustra qué mutaciones puntuales que afectan a cada uno de los muchos procesos incluidos en la generación de un mRNA

normal (y, por ende, una proteína normal) han quedado implicadas como una causa de talasemia β .

Deleciones, inserciones y reordenamientos de DNA

Estudios de bacterias, virus, levaduras, moscas de la fruta, y ahora seres humanos, muestran que fragmentos de DNA pueden moverse de un lugar a otro dentro de un genoma. La deleción de un fragmento de DNA crucial, el reordenamiento de DNA dentro de un gen, o la inserción o amplificación de un fragmento de DNA dentro de una región codificadora o reguladora, pueden causar cambios de la expresión de gen que dan por resultado enfermedad. De nuevo, un análisis molecular de las talasemias produce muchos ejemplos de estos procesos —en especial deleciones— como causas de enfermedad (figura 39-7). Las agrupaciones del gen que codifica para globina parecen tener propensión particular a esta lesión. Las deleciones en la agrupación de globina α , localizada en el cromosoma 16, suscitan talasemia α . Hay una fuerte asociación étnica para muchas de estas deleciones, de manera que los habitantes del norte de Europa, los filipinos, los sujetos de raza negra, y los pueblos del Mediterráneo tienen diferentes lesiones que producen falta de hemoglobina A y talasemia α .

Podría hacerse un análisis similar para varias otras enfermedades. Las mutaciones puntuales por lo general se definen mediante secuenciación del gen en cuestión, aunque en ocasiones, si la mutación destruye o crea un sitio de enzima de restricción, la técnica de análisis de fragmento de restricción puede emplearse para identificar con exactitud la lesión. Las deleciones o inserciones de DNA de más de 50 bp a menudo se pueden detectar por medio del procedimiento de electrotransferencia Southern, mientras que los análisis basados en PCR pueden detectar cambios mucho más pequeños en la estructura del DNA.

Análisis de ascendencia

La enfermedad de células falciformes proporciona una vez más un excelente ejemplo de cómo la tecnología de DNA recombinante puede aplicarse al estudio de la enfermedad en seres humanos. La sustitución de T por A en la cadena plantilla de DNA en el gen que codifica para la globina β cambia la secuencia en la región que corresponde al sexto codón desde:

C C T G A G G	Cadena codificadora
G G A C T C C	Cadena plantilla

CUADRO 39-5 Alteraciones estructurales del gen que codifica para globina β

Alteración	Función afectada	Enfermedad
Mutaciones puntuales	Plegado de proteína	Enfermedad de células falciformes
	Control transcripcional	Talasemia β
	Mutaciones por cambio de cuadro o sin sentido	Talasemia β
	Procesamiento de RNA	Talasemia β
Deleción	Producción de mRNA	Talasemia β^0
		Hemoglobina Lepore
Reordenamiento	Producción de mRNA	Talasemia β tipo III

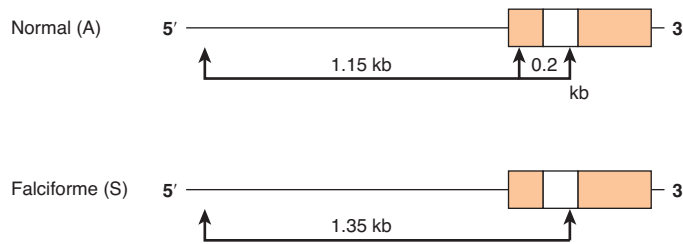
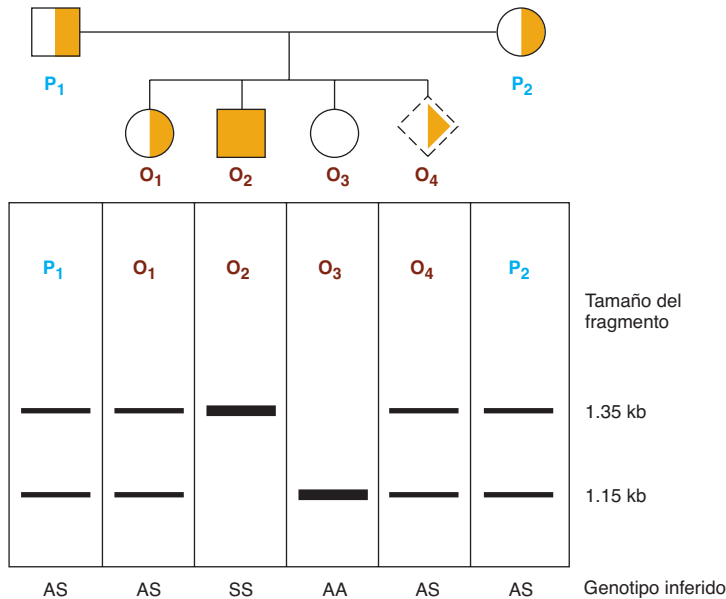
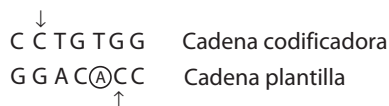
A. Sitios de restricción *MstII* alrededor del gen que codifica para globina β , y en el mismo**B. Análisis de ascendencia**

FIGURA 39-9 Análisis de la ascendencia de la enfermedad de células falciformes. La parte superior de la figura (A) muestra la primera parte del gen que codifica para globina β , y los sitios de enzima de restricción *MstII* en los genes que codifican para globina β normal (A) y de células falciformes (S). La digestión con la enzima de restricción *MstII* origina fragmentos de DNA de 1.15 kb y 0.2 kb de largo en sujetos normales. El cambio de T a A en personas con enfermedad de células falciformes suprime uno de los tres sitios *MstII* alrededor del gen que codifica para globina β ; en consecuencia, se genera un fragmento de restricción único de 1.35 kb de largo en respuesta a *MstII*. Esta diferencia de tamaño se detecta con facilidad en una electrotransferencia Southern. (El fragmento de 0.2 kb correría fuera del gel en esta ilustración.) (B) El análisis de árbol genealógico muestra tres posibilidades: AA, normal (círculo blanco); AS, heterocigoto (círculos con una mitad a color, cuadrado con una mitad a color); SS, homocigoto (cuadrado a color). Este método puede permitir el diagnóstico prenatal de enfermedad de células falciformes (cuadrado punteado ladeado). Véase el texto.

hacia



y destruye un sitio de reconocimiento para la enzima de restricción *MstII* (CCTNAGG; denotada por las flechas verticales pequeñas; cuadro 39-1). Otros sitios de *MstII* 5' y 3' desde este sitio (figura 39-9) no quedan afectados y, así, se cortarán. Por consiguiente, la incubación de DNA de sujetos normales (AA), heterocigotos (AS) y homocigotos (SS) ocasiona tres modelos diferentes en la electrotransferencia Southern (figura 39-9). Esto ilustra de qué modo puede establecerse la ascendencia de DNA usando los principios que se comentan en este capítulo. El análisis de la ascendencia se ha aplicado a diversas enfermedades genéticas, y es más útil en las que se producen por deleciones e inserciones o los más raros casos en los cuales hay afección de un sitio de división de endonucleasa de restricción, como en el ejemplo aquí citado. Esos estudios ahora se facilitan gracias a la reacción de PCR, que amplifica y, por tanto, proporciona suficiente DNA para análisis a partir de sólo algunas células nucleadas.

Diagnóstico prenatal

Si se entiende la lesión genética, y se dispone de una sonda específica, es posible el diagnóstico prenatal. El DNA de células recolectadas a partir de una cantidad tan pequeña como 10 ml

de líquido amniótico (o por medio de biopsia de vellosidades coriónicas) puede analizarse mediante electrotransferencia Southern. Un feto con el modelo de restricción AA en la figura 39-9 no tiene enfermedad de células falciformes ni es un portador. Un feto con el modelo SS presentará la enfermedad. Ahora se dispone de sondas para este tipo de análisis de muchas enfermedades genéticas.

Polimorfismo de longitud de fragmento de restricción (RFLP) y polimorfismo de un solo nucleótido (SNP)

Las diferencias en la secuencia de DNA antes citadas pueden dar por resultado variaciones de los sitios de restricción y, de esta manera, de la longitud de los fragmentos de restricción. De modo similar, los polimorfismos de nucleótido único, o **SNP**, pueden detectarse por medio del método de PCR sensible. Una diferencia hereditaria del modelo de digestión de enzima de restricción (p. ej., una variación del DNA que ocurre en más de 1% de la población general) se conoce como un **polimorfismo de longitud de fragmento de restricción**, o RFLP. Se han construido mapas extensos de RFLP y SNP del genoma humano. Esto está resultando útil en el *Human Genome Analysis Project*, y es un componente de importancia del esfuerzo para entender diversas enfermedades de gen único y multigénicas. Los RFLP se producen por cambios de base única (p. ej., enfermedad de células falciformes), o por deleciones o inserciones (CNV) de DNA

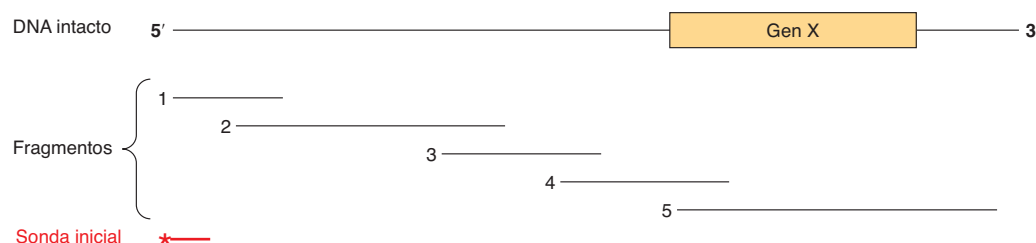


FIGURA 39-10 La técnica de caminata cromosómica. El gen X es aislado desde un fragmento grande de DNA. Se desconoce la ubicación precisa de este gen, pero se dispone de una sonda (*—) dirigida contra un fragmento de DNA (que se muestra en el extremo 5' en esta representación), al igual que de una biblioteca de clonas que contiene una serie de fragmentos de inserto de DNA que se superponen. En aras de la sencillez, sólo se muestran cinco de ellos. La sonda inicial sólo se hibridará con clonas que contienen el fragmento 1, que entonces se puede aislar y usar como una sonda para detectar el fragmento 2. Este procedimiento se repite hasta que el fragmento 4 se hibrida con el fragmento 5, que contiene la secuencia completa del gen X.

hacia un fragmento de restricción (p. ej., las talasemias) y han resultado ser instrumentos diagnósticos útiles. Se han hallado en *loci* de gen conocidos y en secuencias que no tienen función conocida; de esta manera, los RFLP pueden alterar la función del gen, o pueden no tener consecuencias biológicas manifiestas. Como se mencionó, 80% de los SNP en el genoma de un individuo conocido único ya se habían mapeado de modo independiente mediante los esfuerzos del componente de mapeo de SNP del *International HapMap Project*.

Los RFLP y SNP son hereditarios, y se segregan de manera mendeliana. Un uso importante de SNP/RFLP estriba en la definición de enfermedades hereditarias en las cuales se desconoce el déficit funcional. Los SNP/RFLP pueden usarse para establecer grupos de enlace que, a su vez, por medio del proceso de **caminata cromosómica**, finalmente definirán el *locus* de la enfermedad. En la caminata cromosómica (**figura 39-10**), un fragmento que representa un extremo de un pedazo largo de DNA se usa para aislar otro que se superpone pero que extiende el primero. La dirección de la extensión se determina mediante mapeo de restricción, y el procedimiento se repite de modo secuencial en tanto no se obtiene la secuencia deseada. Se dispone en el comercio de colecciones de DNA genómicos del ser humano, BAC- o PAC-clonados mapeados, que se superponen. Los trastornos enlazados con el cromosoma X se prestan en especial al método de caminata cromosómica, porque sólo se expresa un alelo único. En consecuencia, 20% de los RFLP definidos está en el cromosoma X, y existe un mapa de enlace (y de secuencia genómica) completo de este cromosoma. El gen que codifica para el trastorno ligado a X, distrofia muscular tipo Duchenne, se encontró usando RFLP. De manera similar, el defecto en la enfermedad de Huntington se localizó a la región terminal del brazo corto del cromosoma 4, y el defecto que da por resultado enfermedad renal poliquística está enlazado al *locus* de la globina α en el cromosoma 16.

Polimorfismos de DNA microsatélite

Unidades de DNA con repetición en tándem, hereditarias, cortas (2 a 6 bp) suceden aproximadamente 50 000 a 100 000 veces en el genoma humano (cap. 35). Puesto que ocurren con mayor frecuencia —y en vista de la aplicación sistemática de métodos de PCR sensibles—, han comenzado a reemplazar a los RFLP como los *loci* marcadores para diversas búsquedas en el genoma.

RFLP y VNTR en medicina forense

Los **números variables de unidades repetidas en tándem** (VNTR) son un tipo frecuente de “inserción” que origina un RFLP. Los VNTR pueden ser hereditarios, en cuyo caso son útiles para establecer asociación genética con una enfermedad en una familia o un clan, o pueden ser singulares para un individuo y, así, servir como una huella digital molecular de esa persona.

Secuenciación directa de DNA genómico

Como se mencionó, avances recientes en la tecnología de secuenciación de DNA, las denominadas plataformas de secuenciación de próxima generación (NGS), han reducido de modo notorio el costo de secuenciación de DNA por cada base. La secuencia inicial del genoma humano costó alrededor de 350 000 000 dólares; se estima que el costo de secuenciar el mismo genoma humano diploide de 3×10^9 bp usando las nuevas plataformas de NGS es <0.03% del original. Esta notoria disminución del costo ha estimulado diversas iniciativas internacionales para secuenciar los genomas enteros de miles de individuos de diversos trasfondos raciales y étnicos con el objeto de determinar la magnitud verdadera de polimorfismos de DNA/genoma presentes dentro de la población. La abundante información genética resultante y el costo siempre decreciente de la secuenciación de DNA genómico están incrementando de manera notoria la capacidad para diagnosticar y, finalmente, tratar, enfermedad en seres humanos. Obviamente, cuando la secuenciación del genoma personal se haga común, habrá cambios notorios en la práctica de la medicina, porque finalmente se harán terapias a la medida para la conformación genética exacta de cada individuo.

Terapia génica y biología de células madre

Las enfermedades causadas por deficiencia de un producto de gen único (cuadro 39-4) se prestan en teoría a terapia de reemplazo. La estrategia es clonar una copia normal del gen relevante (p. ej., el gen que codifica para la adenosina desaminasa) hacia un vector que será captado e incorporado con facilidad hacia el genoma de una célula huésped. Células precursoras de la médula ósea están bajo investigación con este propósito, porque probablemente se volverán a asentar en la médula y se replicarán ahí. El gen introducido empezaría a dirigir la expresión de su producto proteínico, lo cual corregiría la deficiencia en la célula huésped.

Como una alternativa para “reemplazar” genes defectuosos para curar enfermedad en seres humanos, muchos científicos están investigando la viabilidad de identificar y caracterizar células madre pluripotenciales, que tienen la capacidad para diferenciarse hacia cualquier tipo de célula en el cuerpo. Resultados recientes en este campo han mostrado que las células somáticas del ser humano adulto pueden convertirse con facilidad en **células madre pluripotenciales inducidas (iPSC)** evidentes por medio de transfección con cDNA que codifican para un puñado de factores de transcripción de unión a DNA. Estos avances y otros nuevos en los campos de la terapia génica y la biología de células madre prometen interesantes y nuevas terapias potenciales para curar enfermedades de seres humanos.

Animales transgénicos

La terapia de reemplazo de gen de células somáticas antes descrita obviamente no se transmitiría hacia la descendencia. Se han ideado otras estrategias para alterar líneas de células germinales, pero sólo se han probado en animales de experimentación. Un cierto porcentaje de genes inyectados hacia un óvulo fecundado de ratón se incorporará hacia el genoma y se hallará en células tanto somáticas como germinales. Se han establecido cientos de animales transgénicos, y éstos son útiles para análisis de efectos específicos para tejido sobre la expresión de gen, y efectos de producción excesiva de productos de gen (p. ej., los del gen que codifica para hormona de crecimiento u oncogenes) y en el descubrimiento de genes involucrados en el desarrollo, proceso que hasta ahora ha sido difícil de estudiar. El método transgénico se ha usado para corregir una deficiencia genética en ratones. Óvulos fecundados obtenidos a partir de ratones con hipogonadismo genético se inyectaron con DNA que contenía la secuencia codificadora para la proteína precursora de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH). Este gen se expresó y reguló normalmente en el hipotálamo de un cierto número de los ratones resultantes, y estos animales fueron normales en todos los aspectos. Su descendencia tampoco mostró datos de deficiencia de GnRH; por ende, ésta es evidencia de expresión del transgén en células somáticas, y de su mantenimiento en células germinales.

Alteración o noqueo (*knock out*) de gen dirigido

En animales transgénicos, se están añadiendo una o más copias de un gen al genoma, y es imposible controlar dónde finalmente reside ese gen. Un método complementario —y mucho más difícil— comprende la eliminación selectiva de un gen del genoma. Los animales con noqueo de gen (por lo general ratones) se hacen al crear una mutación que altera por completo la función de un gen. Esto a continuación se usa para reemplazar uno de los dos genes en una célula madre embrionaria que puede emplearse para crear un animal transgénico heterocigoto. El apareamiento de dos animales de ese tipo causará, por genética mendeliana, una mutación homocigota en 25% de la descendencia. Se han creado varios miles de cepas de ratones con noqueo de genes específicos. Se han creado técnicas para alterar genes en células, tejidos u órganos específicos, llamadas noqueos condicionales, o dirigidos. Esto puede lograrse al aprovechar combinaciones particulares de promotor-potenciador que

impulsan la expresión de DNA recombinasas o bien de miRNA, ambas de las cuales desactivan la expresión de gen. Estos métodos son en especial útiles en casos en los cuales la ablación de gen en el desarrollo temprano suscita letalidad embrionaria.

Establecimiento de perfil de RNA y proteína, y mapeo de interacción proteína-DNA

La revolución “-ómica” del último decenio ha culminado en la determinación de las secuencias de nucleótido de genomas enteros, incluso las de levaduras gemantes y de fisión, muchas bacterias, la mosca de la fruta, el gusano *Caenorhabditis elegans*, vegetales, el ratón, rata, pollo, mono y, de forma más notable, seres humanos. Se están secuenciando genomas adicionales a un ritmo acelerado. La disponibilidad de toda esta información sobre secuencia de DNA, junto con los avances de ingeniería, ha llevado a la creación de varias metodologías revolucionarias, la mayor parte de las cuales se basa en **tecnología de microarreglo de alta densidad o plataformas de secuenciación de siguiente generación (NGS)**. En el caso de microarreglos, ahora es posible depositar miles de secuencias de DNA definibles, conocidas, específicas (más típicamente ahora oligonucleótidos sintéticos) en una laminilla de vidrio estilo microscopio en el espacio de algunos centímetros cuadrados. Al acoplar esos microarreglos de DNA con detección muy sensible de sondas de ácido nucleico marcadas con fluorescencia, hibridadas, derivadas de mRNA, los investigadores pueden generar con rapidez y precisión perfiles de expresión de gen (p. ej., contenido de mRNA celular específico) a partir de muestras de células y de tejidos de tamaño tan pequeño como 1 g o menos. De este modo, en sólo algunos días puede obtenerse con facilidad **información de transcriptoma completa** (la colección completa de RNA celulares) para esas fuentes célula o tejido. En el caso de la NGS, los mRNA son convertidos en cDNA usando transcripción inversa, y estos cDNA son amplificados mediante PCR y secuenciados de manera directa; este método se denomina **RNA-Seq**. Se están desarrollando métodos que permiten la secuenciación de RNA directa, lo que obvia la necesidad del paso de cDNA/PCR. Estos métodos permiten la descripción del transcriptoma completo. Avances metodológicos recientes (**GRO-Seq, secuenciación Global Run-On, y NET-seq, secuenciación de transcrito en alargamiento nativo**) permiten la secuenciación de RNA dentro de complejos ternarios de RNA polimerasa-DNA-RNA en alargamiento, lo que permite descripciones en el ámbito de nucleótido, en el ámbito de genoma, de transcripción en células vivas. Esa información de transcriptoma permite predecir de manera cuantitativa el conjunto de proteínas que podrían expresarse en una célula, un tejido u órgano particular en estados normales y de enfermedad con base en los mRNA presentes en esas células. Complementa a este método de establecimiento de perfil de transcripción, de alta capacidad de procesamiento, el desarrollo reciente de métodos para mapear la ubicación, o la ocupación de proteínas específicas unidas a sitios separados dentro de células vivas. Este método se denomina **inmunoprecipitación de cromatina (ChIP)** (figura 39-11). Se entrecruzan proteínas *in situ* en células o tejidos, la cromatina se aísla, se rompe, y complejos de proteína-DNA específicos se purifican usando anticuer-

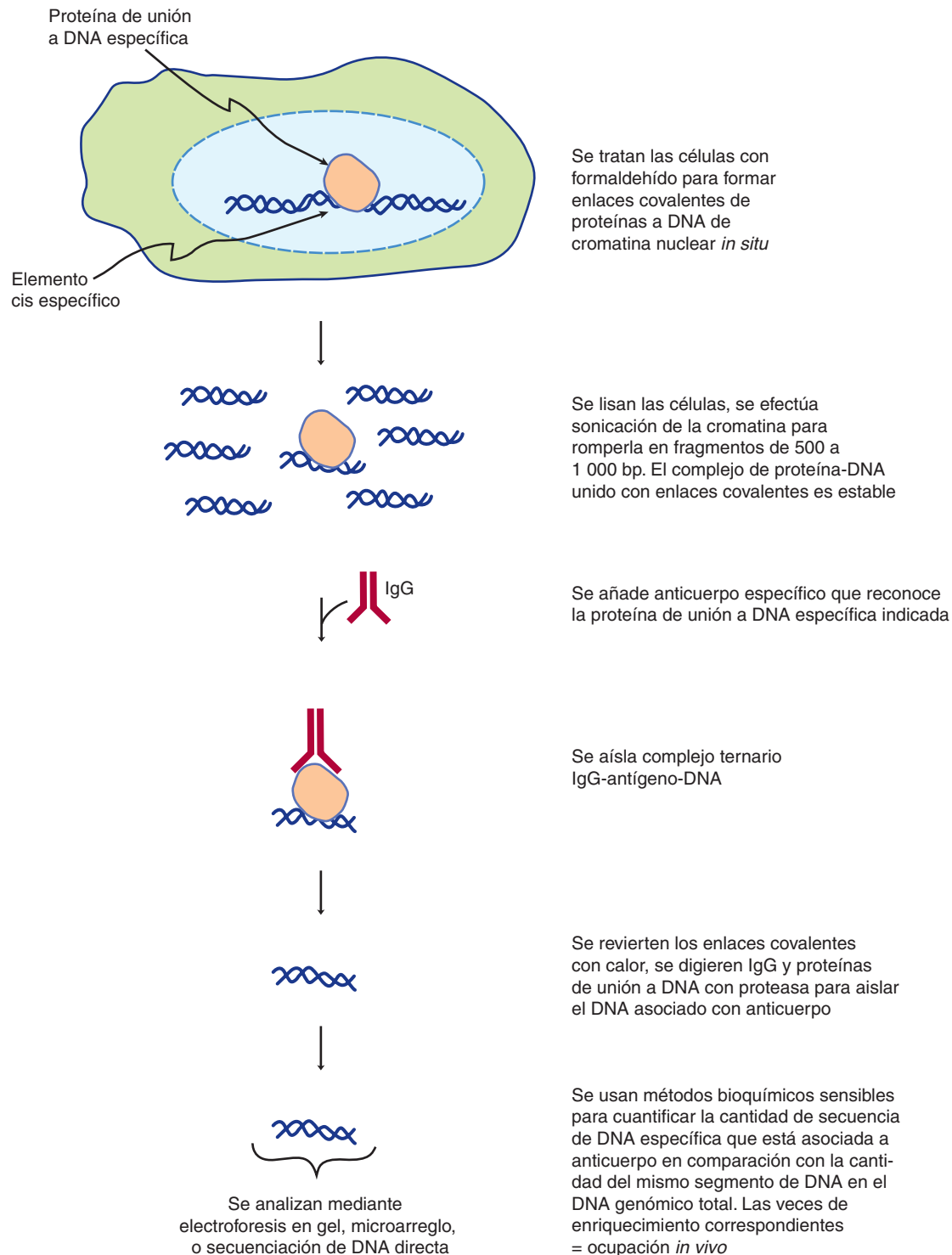


FIGURA 39-11 Esbozo de la técnica de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP). Este método permite la localización precisa de una proteína particular (o proteína modificada si se dispone de un anticuerpo apropiado; p. ej., histonas fosforiladas o acetiladas, factores de transcripción, etc.) o un elemento de secuencia particular en células vivas. Dependiendo del método usado para analizar el DNA inmunopurificado, puede obtenerse información cuantitativa o semicuantitativa, en un ámbito de resolución cercano a nucleótido. La ocupación de proteína-DNA puede calificarse en el ámbito de genoma de dos maneras. En primer lugar, mediante ChIP-chip, un método en el que se usa una lectura de salida de hibridación. En el ChIP-chip, el DNA genómico total es marcado con un fluoróforo particular, y el DNA inmunopurificado es marcado con un fluoróforo distinto desde el punto de vista espectral. Estos DNA marcados de manera diferencial se mezclan e hibridan a "chips" de microarreglo (laminillas de microscopio) que contienen fragmentos de DNA específicos, o más comúnmente ahora, oligonucleótido sintético de 50 a 70 nucleótidos de largo. Estos oligonucleótidos específicos para el gen son depositados y fijados de manera covalente en coordenadas predeterminadas conocidas X,Y sobre la laminilla. Los DNA marcados se hibridan, las laminillas se lavan, y la hibridación para cada sonda de oligonucleótido específica para el gen se califica usando examen con láser diferencial y fotodetección sensible a resolución de micrómetro. Las intensidades de señal de hibridación se cuantifican, y la proporción de señales de DNA IP/DNA genómico se usan para calificar niveles de ocupación. En el segundo método, llamado ChIP-seq, se secuencian directamente DNA inmunopurificados usando NGS/métodos de secuenciación profunda. Ambos métodos dependen de algoritmos bioinformáticos eficientes para manejar los juegos de datos muy grandes que se generan. Las técnicas de ChIP-chip y ChIP-seq proporcionan una medida (semi)cuantitativa de ocupación de proteína *in vivo*.

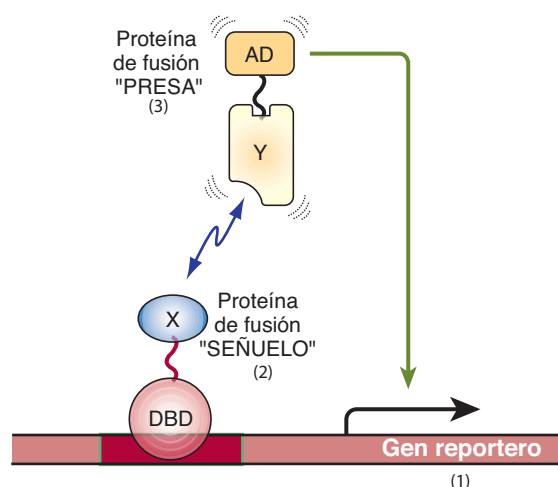


FIGURA 39-12 Perspectiva general de sistema doble híbrido para identificar y caracterizar interacciones entre una proteína y otra. Se muestran los componentes y la operación básicos del sistema doble híbrido, originalmente ideado por Fields y Song (*Nature* 340:245–246 [1989]) para funcionar en el sistema de levadura para hornear. **1)** Un gen reportero, sea un marcador seleccionable (esto es, un gen que confiere crecimiento prototípico en medios selectivos, o que produce una enzima para la cual existe una valoración colorimétrica de colonia, como β -galactosidasa) que sólo se expresa cuando un factor de transcripción se une a un potenciador enlazado a *cis* (barra de color rojo oscuro). **2)** Una proteína de fusión “señuelo” (DBD-X) producida a partir de un gen quimérico que expresa un dominio de unión a DNA (DBD; que suele derivarse de la proteína Gal 4 de levadura o la proteína Lex A bacteriana, ambas proteínas de unión a DNA con afinidad alta y especificidad alta) modular fusionado en cuadro a una proteína de interés, aquí X. En experimentos doble híbrido, se está probando si alguna proteína puede interactuar con la proteína X. La proteína X presa puede fusionarse en su totalidad o a menudo de manera alternativa sólo una parte de la proteína X se expresa en cuadro con el DBD. **3)** Una proteína “presa” (Y-AD), que representa una fusión de una proteína específica fusionada en cuadro con un dominio de activación transcripcional (AD; que suele derivarse de la proteína VP16 del virus del herpes simple o la proteína Gal 4 de levadura). Este sistema sirve como una prueba útil de interacciones entre una proteína y otra entre las proteínas X y Y porque en ausencia de una unión de transactivador funcional al potenciador indicado, no sucede transcripción del gen reportero (véase la figura 38-16). Así, sólo se observa transcripción si ocurre interacción entre las proteínas X y Y, lo que da un AD funcional para la unidad de transcripción enlazada a *cis*, en este caso, activando la transcripción del gen reportero. En este escenario, la proteína DBD-X sola no activa la transcripción del reportero porque el dominio X fusionado al DBD no contiene un AD. De manera similar, la proteína Y-AD sola no activa la transcripción de gen reportero porque carece de un DBD para dirigir la proteína Y-AD hacia el potenciador. Sólo cuando ambas proteínas se expresan en una sola célula y se unen al potenciador y, mediante interacciones entre una proteína y otra DBD-X-Y-AD, regeneran una “proteína” binaria transactivadora funcional, la transcripción del gen reportero suscita activación de la síntesis de mRNA (línea desde AD hacia el gen reportero).

pos que reconocen una proteína particular, o isoforma de proteína. El DNA unido a esta proteína se recupera y analiza usando PCR y electroforesis en gel, secuenciación directa (ChIP-SEQ) o análisis de microarreglo (ChIP-chip). Los métodos tanto de ChIP-SEQ como de ChIP-chip permiten a los investigadores identificar las ubicaciones en el ámbito de genoma entero de una proteína única en todos los cromosomas. El ChIP-SEQ permite mapear en resolución de nivel de nucleótidos. Finalmente, se han creado métodos para **espectrometría de masa de metabolitos (metabolómica)** y **muestras de proteína complejas (proteómica)** de sensibilidad alta, de elevada capacidad de procesamiento. Los métodos de espectrometría de masa más nuevos permiten identificar cientos a miles de proteínas en muestras extraídas a partir de números muy pequeños de células (< 1 g). Esos análisis ahora pueden usarse para cuantificar las cantidades de proteínas en dos muestras, así como el nivel de ciertas PTM, como la fosforilación. Esta información crucial dice a los investigadores cuáles de los muchos mRNA detectados en estudios de mapeo de transcriptoma en realidad se traducen hacia proteína, regularmente el dictador final del fenotipo. También se han estado ideando nuevos medios genéticos para identificar interacciones entre una proteína y otra y función de proteína. El noqueo (*knock-down*) sistemático de la expresión de gen en el ámbito de genoma, usando siRNA (miRNA), o investigaciones de interacción genética letal sintética, se ha aplicado para evaluar la con-

tribución de genes individuales a diversos procesos en sistemas modelo (levadura, gusanos, moscas) y células de mamífero (de ser humano y de ratón). Mapeos de red específicos de interacciones entre una proteína y otra en el ámbito de todo el genoma se han identificado usando variantes de alta capacidad de procesamiento de la prueba de **interacción de doble híbrido (figura 39-12)**. Este método sencillo pero potente puede llevarse a cabo en bacterias, levaduras, o células de metazoario, y permite detectar interacciones específicas entre una proteína y otra en células vivas. Experimentos de reconstrucción indican que con este método se pueden detectar fácilmente las interacciones entre una proteína y otra con afinidades de $K_d \sim 1 \mu\text{M}$ o más estrechas. Juntas, estas tecnologías proporcionan nuevos y potentes recursos con los cuales diseccionar los pormenores de las propiedades biológicas del ser humano.

Técnicas de microarreglo, secuenciación de DNA de alta capacidad de procesamiento, delección genética de doble híbrido, y experimentos de identificación de proteína y metabolito espectrométricos, han llevado a la generación de enormes cantidades de datos. El manejo apropiado de datos y la interpretación del aluvión de información que se anticipa a partir de esos estudios se han fundamentado en métodos estadísticos, y esta nueva tecnología, junto con el torrente de información sobre la secuencia del DNA, han llevado a la creación de los campos de la **bioinformática** (cap. 11) y la **biología de sistemas**,

nuevas disciplinas cuyos objetivos son ayudar a manejar, analizar e integrar esta avalancha de información importante en el aspecto biológico. La investigación futura en la intersección de la bioinformática, el establecimiento de perfiles de transcripción-proteína/PTM, y biología de sistemas, revolucionarán la comprensión de la fisiología y la medicina.

RESUMEN

- En la actualidad, diversas técnicas muy sensibles pueden aplicarse al aislamiento y la caracterización de genes, y a la cuantificación de productos de gen.
- En la clonación de DNA, un segmento particular de DNA se elimina de su ambiente normal usando PCR o una de muchas endonucleasas de restricción. Esto a continuación se liga hacia un vector en el cual el segmento de DNA se puede amplificar y producir en abundancia.
- El DNA clonado o sintetizado *in vitro* puede emplearse como una sonda en uno de varios tipos de reacciones de hibridación para detectar otros pedazos de DNA relacionados o adyacentes, o puede usarse para cuantificar productos de gen, como mRNA.
- La manipulación del DNA para cambiar su estructura, la denominada ingeniería genética, es un elemento clave en la clonación (p. ej., la construcción de moléculas quiméricas), y puede emplearse también para estudiar la función de un cierto fragmento de DNA, y para analizar cómo se regulan los genes.
- Moléculas de DNA quiméricas se introducen en células para hacerlas objeto de transfección, o hacia el oocito fecundado para formar animales transgénicos.
- Las técnicas que incluyen DNA clonado o sintético se usan para localizar genes a regiones específicas de cromosomas, identificar los genes de los cuales dependen enfermedades, estudiar de qué modo la regulación fallida de gen produce enfermedad, diagnosticar enfermedades genéticas, y cada vez más se utilizan para tratarlas.

REFERENCIAS

- Brass AL, Dykxhoorn DM, Benita Y, et al: Identification of host proteins required for HIV infection through a functional genomic screen. *Science* 2008;319:921.
- Core LJ, Waterfall JJ, Lis JT: Nascent RNA sequencing reveals widespread pausing and divergent initiation at human promoters. *Science* 2008;322:1845–1848.
- Churchman LS, Weissman JS: Nascent transcript sequencing visualizes transcription at nucleotide resolution. *Nature* 2011;469:368–373.
- Friedman A, Perrimon N: Genome-wide high-throughput screens in functional genomics. *Curr Opin Gen Dev* 2004;14:470.
- Gandhi TK, Zhong J, Mathivanan S, et al: Analysis of the human protein interactome and comparison with yeast, worm and fly interaction datasets. *Nat Genet* 2006;38:285.
- Gerstein MB, Lu ZJ, Van Nostrand EL, et al: Integrative analysis of the *Caenorhabditis elegans* genome by the modENCODE project. *Science* 2010;330:1775–1787.
- Gibson DG, Glass JI, Lartigue C, et al: Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome. *Science* 2010;329:52–56.
- Gilchrist DA, Fargo DC, Adelman K: Using ChIP-chip and ChIP-seq to study the regulation of gene expression: genome-wide localization studies reveal widespread regulation of transcription elongation. *Methods* 2009;48:398–408.
- Isaacs FJ, Carr PA, Wang HH, et al: Precise manipulation of chromosomes in vivo enables genome-wide codon replacement. *Science*. 2011;333:348–353.
- Kodzius R, Kojima M, Nishiyori H, et al: CAGE: cap analysis of gene expression. *Nat Meth* 2006;3:211–222.
- Martin JB, Gusella JF: Huntington's disease: pathogenesis and management. *N Engl J Med* 1986;315:1267.
- Myers RM, Stamatoyannopoulos J, Snyder M, et al: A user's guide to the encyclopedia of DNA elements (ENCODE). *PLoS Biol*. 2011;9:e1001046.
- Sambrook J, Fritsch EF, Maniatis T: *Molecular Cloning: A Laboratory Manual*. Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1989.
- Schlabach MR, Luo J, Solimini NL, et al: Cancer proliferation gene discovery through functional genomics. *Science* 2008;319:620.
- Suter B, Kittanakom S, Stagljar I: Interactive proteomics: what lies ahead? *Biotechniques* 2008;44:681.
- Spector DL, Goldman RD, Leinwand LA: *Cells: A Laboratory Manual*. Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1998.
- Takahashi K, Tanabe K, Ohnuki M, et al: Induction of pluripotent stem cells from adult human fibroblasts by defined factors. *Cell* 2007;131:861.
- The ENCODE Project Consortium: Identification and analysis of functional in 1% of the human genome by the ENCODE Pilot Project. *Nature* 2007;447:799.
- Watson JD, Gilman M, Witkowski JA, et al: *Recombinant DNA*, 2nd ed. Scientific American Books. Freeman, 1992.
- Weatherall DJ: *The New Genetics and Clinical Practice*, 3rd ed. Oxford University Press, 1991.
- Wernig M, Meissner A, Foreman R, et al: In vitro reprogramming of fibroblasts into a pluripotent ES-cell-like state. *Nature* 2007;448:318.
- Wheeler DA, Srinivasan M, Egholm M, et al: The complete genome of an individual by massively parallel DNA sequencing. *Nature* 2008;451:872.
- Wold B, Myers RM: Sequence census methods for functional genomics. *Nat Meth* 2008;5:19.

GLOSARIO

- ARS:** secuencia replicante de manera autónoma; el origen de la replicación en levaduras.
- Autorradiografía:** la detección de moléculas radiactivas (p. ej., DNA, RNA, proteína) mediante visualización de sus efectos sobre película fotográfica o de rayos X.
- Bacteriófago:** un virus que infecta a una bacteria.
- Biblioteca:** colección de fragmentos clonados que representa, en conjunto, todo el genoma. Las bibliotecas pueden ser DNA genómico (en el cual están representados tanto los intrones como los exones) o cDNA (en el cual sólo están representados los exones).
- CAGE:** análisis de capucha o casquete de la expresión génica. Un método que permite la captura, amplificación, clonación y secuenciación selectivas de mRNA por medio de la estructura capucha o casquete 5'.
- chIP, inmunoprecipitación de cromatina:** una técnica que permite la determinación de la ubicación exacta de una proteína, o isoforma de proteína, particular, en cualquier ubicación genómica particular en una célula viva. El método se basa en el entrecruzamiento de células vivas, alteración de células, fragmentación del DNA, e inmunoprecipitación con anticuerpos específicos que codifican la proteína cognada enlazada de manera covalente a DNA. Los enlaces covalentes son revertidos, el DNA asociado es purificado, y las secuencias específicas que son purificadas se miden usando cualquiera de varios métodos diferentes.

ChIP-chip, inmunoprecipitación de cromatina analizada por medio de una lectura de salida de hibridación de chip de microarreglo:

un método basado en hibridación en el que se usan técnicas de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) para mapear, en el ámbito del genoma, los sitios de unión *in vivo* de proteínas específicas dentro de cromatina en células vivas. La unión de secuencia se determina mediante calentamiento y enfriamiento (*annealing*) de muestras de DNA marcado con fluorescencia a microarreglos (arreglo).

ChIP-Seq, inmunoprecipitación de cromatina analizada mediante una NGS/lectura de salida de secuenciación profunda:

localización de unión a DNA genómico en una ChIP determinada mediante secuenciación profunda (*deep/sequencing*) de alta capacidad de procesamiento, más que hibridación a microarreglos.

cDNA: una molécula de DNA monocatenario que es complementaria a una molécula de mRNA, y se sintetiza a partir de la misma por medio de la acción de transcriptasa inversa.

Clona: un gran número de organismos, células o moléculas que son idénticas con un organismo, célula o molécula progenitor único.

Código epigenético: los modelos de modificación de DNA cromosómico (esto es, metilación de citosina) y modificaciones postraduccionales de histona nucleosómica. Estos cambios del estado de modificación pueden llevar a alteraciones notorias de la expresión de gen. Aun así, es notable que la secuencia de DNA subyacente real involucrada no cambia.

Cósmido: un plásmido hacia el cual se han insertado las secuencias de DNA del bacteriófago lambda que son necesarias para la aglomeración de DNA (sitios cos); esto permite que el DNA del plásmido se aglomere *in vitro*.

DNA con extremo pegajoso: cadenas únicas complementarias de DNA que sobresalen desde extremos opuestos de un DNA dúplex o forman los extremos de diferentes moléculas dúplex (véase también DNA con extremo romo).

DNA con extremo romo: dos cadenas de un DNA dúplex que tienen extremos que están alineados entre sí.

DNA recombinante: el DNA alterado que se produce por la inserción de una secuencia de desoxinucleótidos no previamente presente, hacia una molécula de DNA existente, por medios enzimáticos o químicos.

Electrotransferencia Northern: un método para transferir RNA desde un gel de agarosa o de poliacrilamida hacia un filtro de nitrocelulosa, en el cual el RNA puede detectarse mediante una sonda idónea.

Electrotransferencia Southern: método para transferir DNA desde un gel de agarosa hacia filtro de nitrocelulosa, en el cual el DNA se puede detectar mediante una sonda idónea (p. ej., DNA o RNA complementario).

Electrotransferencia Southwestern: método para detectar interacciones entre proteína y DNA al aplicar una sonda de DNA marcada a una membrana de transferencia que contiene una proteína renaturalizada.

Electrotransferencia Western: método para transferir proteína hacia un filtro de nitrocelulosa, en el cual la proteína se puede detectar mediante una sonda idónea (p. ej., un anticuerpo).

Empalme: la eliminación de intrones del RNA, acompañada por la unión de sus exones.

Empalmeosoma: el complejo macromolecular que se encarga del empalme de mRNA precursor. El empalmeosoma consta de al menos 5 RNA nucleares pequeños (snRNA; U1, U2, U4, U5 y U6) y muchas proteínas.

ENCODE Project: *Encyclopedia of DNA Elements Project*; un esfuerzo de múltiples laboratorios de todo el mundo para proporcionar una representación detallada, informativa desde el punto de vista bioquímico, del genoma humano usando métodos de

secuenciación de alta capacidad de procesamiento para identificar y catalogar los elementos funcionales dentro de una parte restringida única (~1%; 30 000 000 bp) de un cromosoma de ser humano.

Endonucleasa: una enzima que divide enlaces internos en el DNA o el RNA.

Enzima de restricción: una endodesoxinucleasa que ocasiona división de ambas cadenas de DNA en sitios muy específicos dictados por la secuencia de bases.

Escinucleasa: la nucleasa de escisión comprendida en la reparación de DNA por intercambio de nucleótido.

Establecimiento de huella digital: el uso de RFLP o de DNA de secuencia de repetición para establecer un modelo único de fragmentos de DNA para un individuo.

Establecimiento de huella digital del pie: el DNA con proteína unida es resistente a digestión por enzimas DNasa. Cuando se realiza una reacción de secuenciación usando ese DNA, se detectará un área protegida, que representa la “huella digital del pie” de la proteína unida, porque las nucleasas son incapaces de dividir el DNA directamente unido por la proteína.

Exoma: la secuencia de nucleótidos de todos los exones de mRNA expresados en una célula, tejido, órgano u organismo particular. El exoma difiere del transcriptoma, que representa la totalidad de transcritos de genoma; el exoma representa un subgrupo de secuencias de RNA que componen el transcriptoma.

Exón: la secuencia de un gen que se representa (expresa) como mRNA.

Exonucleasa: enzima que divide nucleótidos desde los extremos 3' o 5' del DNA o RNA.

FISH: hibridación *in situ* fluorescente, método que se usa para mapear la ubicación de secuencias de DNA específicas dentro de núcleos fijos.

GRO-Seq, secuenciación Global Run-on: un método en el cual transcritos nacientes son captados de manera específica y secuenciados usando secuenciación de nueva generación (NGS)/secuenciación profunda. Este método permite el mapeo de la ubicación de complejos de transcripción activos.

Hibridación: la reasociación específica de cadenas complementarias de ácidos nucleicos (DNA con DNA, DNA con RNA, o RNA con RNA).

Horquilla: un tramo de doble hélice constituido por formación de pares de bases entre secuencias complementarias vecinas de una cadena única de DNA o RNA.

Inserto: un tramo adicional de pares de bases en el DNA, por lo general introducido mediante las técnicas de tecnología de DNA recombinante.

Intrón: la secuencia de un gen que codifica para mRNA que se transcribe pero que se escinde antes de la traducción. Los genes que codifican para tRNA también pueden contener intrones.

Ligadura: la unión catalizada por enzima en enlace fosfodiéster de dos tramos de DNA o RNA hacia uno; las enzimas respectivas son DNA y RNA ligasas.

Líneas: secuencias repetidas entremezcladas largas.

miRNA: microRNA, especies de RNA de 21 a 22 nucleótidos de largo derivadas a partir de unidades de transcripción de RNA polimerasa II, de 500 a 1 500 bp de longitud por medio de procesamiento de RNA. Se cree que estos RNA, recién descubiertos, desempeñan funciones cruciales en la regulación de gen.

Molécula quimérica: una molécula (p. ej., DNA, RNA, proteína) que contiene secuencias derivadas de dos especies diferentes.

NET-seq, secuenciación de alargamiento nativo: análisis en el ámbito de genoma de extremos 3' de cadena naciente de mRNA eucariota mapeados a resolución en el ámbito de nucleótido. Los

complejos de alargamiento de RNA polimerasa II son captados por medio de inmunopurificación con IgG anti-Pol II, y RNA nacientes que contienen un grupo 3'OH libre son marcados por medio de ligadura con un enlazador de RNA y después amplificados mediante PCR y sujetos a secuenciación profunda.

Oligonucleótido: una secuencia corta y definida de nucleótidos unidos entre sí en el enlace fosfodiéster típico.

Ori: el origen de replicación de DNA.

PAC: un vector de clonación de alta capacidad (70 a 95 kb) basado en el bacteriófago P1 de *E. coli* lítico que se replica en bacterias como un elemento extracromosómico.

Palíndromo: secuencia de DNA dúplex que es la misma cuando las dos cadenas se leen en direcciones opuestas.

Plásmido: pequeña molécula circular, extracromosómica, de DNA, que se replica de modo independiente del DNA huésped.

Polimorfismo microsatélite: heterocigosidad de una cierta repetición microsatélite en un individuo.

Primosoma: el complejo móvil de helicasa y primasa que está involucrado en la replicación del DNA.

Proteosoma: la colección completa de proteínas expresadas en un organismo.

Reacción en cadena de polimerasa (PCR): método enzimático para el copiado repetido (y, de esta manera, la amplificación) de las dos cadenas de DNA que constituyen una secuencia de gen particular.

RNA-Seq: un método en el cual poblaciones de RNA celular son convertidas, por medio de ligadura a enlazador y PCR, en cDNA que a continuación quedan sujetos a secuenciación profunda para determinar la secuencia completa de esencialmente todos los RNA en la preparación.

RT-PCR: método usado para cuantificar las concentraciones de mRNA, que se fundamenta en un primer paso de copia de cDNA de mRNA catalizado por la transcriptasa inversa antes de amplificación con PCR y cuantificación.

Secuencias de repetición microsatélite: secuencias de repetición dispersas o en grupo, de 2 a 5 bp repetidas hasta 50 veces. Pueden suceder en 50 000 a 100 000 ubicaciones en el genoma.

Señal: el producto terminal observado cuando una secuencia específica de DNA o RNA se detecta mediante autorradiografía o algún otro método. Generalmente se usa hibridación con un polinucleótido radiactivo complementario (p. ej., por medio de electrotransferencia Southern o Northern) para generar la señal.

Seudogén: un segmento de DNA inactivo que surge por mutación de un gen activo progenitor; típicamente se genera por transposición de una copia de cDNA de un mRNA.

Sines: secuencias de repetición entremezcladas cortas.

SiRNA: RNA silenciadores, de 21 a 25 nt de longitud, generados por degradación nucleolítica selectiva de RNA bicatenarios de origen celular o viral. Los siRNA se renaturalizan a diversos sitios específicos dentro del blanco en RNA que conducen a degradación de mRNA, de ahí el nombre “noqueo (*knock-down*) de gen”.

SNP: polimorfismo de nucleótido único. Se refiere al hecho de que la variación genética de nucleótido único en la secuencia del genoma existe en *loci* separados en todos los cromosomas. La medición de las diferencias de SNP alélicas es útil para estudios de mapeo de gen.

snRNA: RNA nuclear pequeño. Esta familia de RNA se conoce mejor por su función en el procesamiento de mRNA.

Sonda: una molécula usada para detectar la presencia de un fragmento de DNA o RNA específico en, por ejemplo, una colonia de bacterias que se forma a partir de una biblioteca genética o durante análisis por medio de técnicas de electrotransferencia; las sondas comunes son moléculas de cDNA, oligodesoxinucleótidos sintéticos de secuencia definida, o anticuerpos contra proteínas específicas.

Tándem: usado para describir múltiples copias de la misma secuencia (p. ej., DNA) que yacen adyacentes entre sí.

Terminal transferasa: enzima que añade nucleótidos de un tipo (p. ej., residuos desoxiadenonucleotidilo) al extremo 3' de cadenas de DNA.

Traducción: síntesis de proteína usando mRNA como plantilla.

Traducción de muesca: técnica para marcar DNA que se basa en la capacidad de la DNA polimerasa de *E. coli* para degradar una cadena de DNA que se ha mellado, y después para volver a sintetizar la cadena; si se emplea un nucleósido trifosfato radiactivo, la cadena reconstruida queda marcada, y puede usarse como una sonda radiactiva.

Transcripción: síntesis de ácidos nucleicos dirigida por DNA plantilla; típicamente síntesis de RNA dirigida por DNA.

Transcripción inversa: síntesis de DNA dirigida por RNA, catalizada por la transcriptasa inversa.

Transcriptoma: la colección completa de mRNA expresados en un organismo, célula, tejido u órgano.

Transgénico: describe la introducción de DNA nuevo hacia células germinales por medio de su inyección hacia el núcleo del huevo.

Variación del número de copias (CNV): cambio del número de copias de regiones de DNA genómicas específicas entre dos o más sujetos. Las CNV pueden ser tan grandes como de 10⁶ bp de DNA, e incluir deleciones o inserciones.

Vector: un plásmido o bacteriófago hacia el cual puede introducirse DNA extraño para los propósitos de clonación.

Preguntas de examen

Sección IV

- ¿Cuál de las afirmaciones que siguen acerca de derivados β,γ -metileno y β,γ -imino de trifosfatos de purina y pirimidina es CORRECTA?
 - Son fármacos anticáncer potenciales.
 - Son precursores de vitaminas B.
 - Pasan fácilmente por eliminación hidrolítica del fosfato terminal.
 - Pueden usarse para implicar participación de nucleótido trifosfatos por efectos que no son transferencia de fosforilo.
 - Sirven como precursores de polinucleótido.
- ¿Cuál de las afirmaciones que siguen acerca de las estructuras de nucleótido es INCORRECTA?
 - Los nucleótidos son ácidos polifuncionales.
 - La cafeína y la teobromina difieren estructuralmente sólo respecto al número de grupos metilo fijos a sus nitrógenos en anillo.
 - Los átomos de la porción anillo de purina de pirimidinas se numeran en la misma dirección que los de una pirimidina.
 - El NAD⁺, FMN, “metionina activa” y coenzima, son derivados de ribonucleótidos.
 - El AMP y GMP 3',5'-cíclicos (cAMP y cGMP) sirven como segundos mensajeros en bioquímica de seres humanos.
- ¿Cuál de las afirmaciones que siguen acerca del metabolismo de nucleótidos de purina es INCORRECTA?
 - Un paso temprano en la biosíntesis de purina es la formación de PRPP (fosforribosil 1-pirofosfato).
 - La inosina monofosfato (IMP) es un precursor tanto del AMP como del GMP.
 - El ácido orótico es un intermediario en la biosíntesis de nucleótido de pirimidina.
 - Los seres humanos catabolizan la uridina y pseudouridina mediante reacciones análogas.
 - La ribonucleótido reductasa convierte nucleósido difosfatos en los desoxirribonucleósido difosfatos correspondientes.
- ¿Cuál de las afirmaciones que siguen es INCORRECTA?
 - Los trastornos metabólicos sólo rara vez se asocian con defectos del catabolismo de purinas.
 - Las disfunciones inmunitarias se asocian tanto con una adenosina desaminasa defectuosa como con una purina nucleósido fosforilasa defectuosa.
 - El síndrome de Lesch-Nyhan refleja un defecto de la hipoxantina-guanina fosforribosil transferasa.
 - La litiasis por xantina puede deberse a un defecto grave de la xantina oxidasa.
 - La hiperuricemia puede producirse por enfermedades como cáncer que se caracterizan por aumento del recambio tisular.
- ¿Cuáles de los componentes que siguen se encuentran en el DNA?
 - Un grupo fosfato, adenina y ribosa.
 - Un grupo fosfato, guanina y desoxirribosa.
 - Citosina y ribosa.
 - Timina y desoxirribosa.
 - Un grupo fosfato y adenina.
- El esqueleto de una molécula de DNA está compuesto ¿de cuál de los que siguen?
 - Azúcares y bases nitrogenadas alternantes.
 - Bases nitrogenadas solas.
 - Grupos fosfato solos.
 - Grupos fosfato y azúcar alternantes.
 - Azúcares de cinco carbonos solos.
- Los enlaces que se interconectan, que conectan los nucleótidos de RNA y DNA se denominan:
 - Enlaces N-glucosídicos.
 - Enlaces 3'-5'-fosfodiéster.
 - Fosfomonoésteres.
 - Enlaces 3'-2'-fosfodiéster.
 - Enlaces de ácido nucleico peptídico.
- ¿Cuál componente del dúplex RNA hace que la molécula tenga una carga negativa a pH fisiológico?
 - Desoxirribosa.
 - Ribosa.
 - Grupos fosfato.
 - Ion cloro.
 - Adenina.
- ¿Cuál característica molecular listada hace que el DNA dúplex muestre una anchura casi constante a lo largo de su eje longitudinal?
 - Una base nitrogenada purina siempre forma pares con otra base nitrogenada purina.
 - Una base nitrogenada pirimidina siempre forma pares con otra base nitrogenada pirimidina.
 - Una base nitrogenada pirimidina siempre forma pares con una base nitrogenada purina.
 - La repulsión entre grupos fosfato mantiene las cadenas separadas a una distancia uniforme.
 - La atracción entre grupos fosfato mantiene las cadenas separadas a una distancia uniforme.
- El modelo para la replicación del DNA propuesto por vez primera por Watson y Crick propuso que toda la molécula de DNA dúplex hija bicatenaria recién replicada:
 - Estaba compuesta de las dos cadenas de la molécula de DNA progenitora.
 - Contenía solamente las dos cadenas de DNA recién sintetizadas.
 - Contenía dos cadenas que son mezclas al azar de DNA nuevo y viejo dentro de cada cadena.
 - Estaba compuesto de una cadena derivada del dúplex de DNA progenitor original y una cadena recién sintetizada.
 - Estaba compuesto de secuencias de nucleótido por completo distintas de una u otra cadena de DNA original.
- Nombre el mecanismo mediante el cual se sintetiza RNA a partir de DNA.
 - Duplicación replicacional.
 - Traducción.
 - Reparación translesión.
 - Transesterificación.
 - Transcripción.

12. ¿Cuál de las fuerzas o interacciones listadas a continuación desempeña el papel predominante en impulsar la formación de las estructuras secundaria y terciaria del RNA?
 - A. Repulsión hidrofílica.
 - B. Formación de regiones de pares de bases complementarias.
 - C. Interacción hidrofóbica.
 - D. Interacciones de van der Waals.
 - E. Formación de puente de sal.
13. Nombre la enzima que sintetiza RNA a partir de una plantilla de DNA bicatenario.
 - A. RNA polimerasa dependiente de RNA.
 - B. RNA convertasa dependiente de DNA.
 - C. Replicasa dependiente de RNA.
 - D. RNA polimerasa dependiente de DNA.
 - E. Transcriptasa inversa.
14. Defina la diferencia característica más notable respecto a la expresión de gen entre eucariotas y procariotas.
 - A. Longitudes de nucleótido de RNA ribosómico.
 - B. Mitocondrias.
 - C. Lisosomas y peroxisomas.
 - D. Secuestro del material genómico en el núcleo.
 - E. Clorofila.
15. ¿Cuál de las cifras que siguen describe correctamente el ~ número de bp de DNA _____, que está separado hacia _____ cromosomas en una célula humana diploide típica en un estado sin replicación?
 - A. 64 mil millones, 23.
 - B. 6.4 billones, 46.
 - C. 23 mil millones, 64.
 - D. 64 mil millones, 46.
 - E. 6.4 mil millones, 46.
16. ¿Cuál es el número aproximado de pares de bases asociadas con un nucleosoma único?
 - A. 146.
 - B. 292.
 - C. 73.
 - D. 1 460.
 - E. 900.
17. Todas salvo una de las histonas que siguen se encuentran ubicadas dentro de la superhélice formada entre el DNA y el octámero de histona; esta histona es
 - A. Histona H2B.
 - B. Histona H3.
 - C. Histona H1.
 - D. Histona H3.
 - E. Histona H4.
18. La cromatina puede definirse ampliamente como activa y reprimida; una subclase de cromatina que está específicamente desactivada en ciertos momentos en el transcurso de la vida de un organismo, o en grupos particulares de células diferenciadas, o en ambos, se denomina:
 - A. Eucromatina constitutiva.
 - B. Heterocromatina facultativa.
 - C. Eucromatina.
 - D. Heterocromatina constitutiva.
19. ¿Cuál de las opciones que siguen plantea la hipótesis de que el estado físico y funcional de una cierta región de cromatina genómica depende de los patrones de modificaciones postraduccionales (PTM) de histona específicos, o del estado de metilación del DNA, o ambos?
 - A. Código Morse.
 - B. Hipótesis de la PTM.
 - C. Hipótesis del cuerpo nuclear.
 - D. Código epigenético.
 - E. Código genético.
20. ¿Cuál es el nombre del tramo repetido poco común de DNA localizado en los extremos de todos los cromosomas eucarióticos?
 - A. Cinetocoro.
 - B. Telómero.
 - C. Centriolo.
 - D. Cromómero.
 - E. Micrómero.
21. Dado que las DNA polimerasas son incapaces de sintetizar DNA sin un cebador, ¿cuál molécula sirve como el cebador para estas enzimas durante la replicación del DNA?
 - A. Azúcares de cinco carbonos.
 - B. Desoxirribosa sola.
 - C. Una molécula de RNA corto.
 - D. Proteínas con grupos hidroxilo libres.
 - E. Fosfomonoéster.
22. La replicación de DNA discontinua que ocurre durante la replicación es catalizada por medio de la producción de segmentos de DNA pequeños llamados:
 - A. Fragmentos de Okazaki.
 - B. Piezas de Toshihiro.
 - C. Oligonucleótidos de Onishi.
 - D. Cadenas de Crick.
 - E. Fragmentos de Watson.
23. ¿Qué molécula o fuerza proporciona la energía que impulsa el alivio de la tensión mecánica por la DNA girasa?
 - A. Conversión de pirimidina en purina.
 - B. Hidrólisis de GTP.
 - C. Hidrólisis de ATP.
 - D. Glucólisis.
 - E. Una molécula o fuerza de gradiente de protón.
24. ¿Cuál es el nombre de la fase del ciclo celular entre la conclusión de la división celular y el inicio de la síntesis de DNA?
 - A. G₁.
 - B. S.
 - C. G₂.
 - D. M.
 - E. G₀.
25. ¿En qué etapa del ciclo celular se activan proteína cinasas clave, como la cinasa dependiente de ciclina?
 - A. Inmediatamente antes de la mitosis.
 - B. Al principio de la fase S.
 - C. Cerca del final de la fase G₁.
 - D. Al final de la fase G₂.
 - E. Todas las anteriores.
26. ¿Qué enfermedad suele relacionarse con la pérdida de la capacidad de una célula para regular/controlar su propia división?
 - A. Enfermedad renal.
 - B. Cáncer.
 - C. Enfisema.
 - D. Diabetes.
 - E. Enfermedad del corazón.

27. ¿Cuál es el mecanismo molecular del cual depende la disminución rápida de la actividad de Cdk que lleva a salida de la fase M y entrada hacia la fase G₁?
 - A. Disminución de la concentración de ciclina mitótica.
 - B. Decremento de la concentración de ciclina G₁.
 - C. Aumento de la concentración de ciclina G₂.
 - D. Aumento de la concentración de ciclina mitótica.
 - E. Aumento de la concentración de ciclina G₁.
28. El sitio al cual la RNA polimerasa se une en la plantilla de DNA antes del inicio de la transcripción.
 - A. Unión de intrón/exón.
 - B. Marco de lectura abierto DNA el terminador.
 - C. Terminador.
 - D. Codón metionina iniciador.
 - E. Promotor.
29. Los genes que codifican para rRNA eucariótico grande, como los genes que codifican para RNA 18S y 28S, son transcritos ¿por cuál de las RNA polimerasas que siguen?
 - A. RNA polimerasa III.
 - B. RNA polimerasa δ dependiente de RNA.
 - C. RNA polimerasa I.
 - D. RNA polimerasa II.
 - E. RNA polimerasa mitocondrial.
30. Las RNA polimerasas eucarióticas tienen un requerimiento de gran variedad de proteínas accesorias para permitirles unirse a promotores y formar complejos de transcripción importantes desde el punto de vista fisiológico; estas proteínas se denominan:
 - A. Factores de transcripción basales o generales.
 - B. Activadores.
 - C. Factores accesorios.
 - D. Factores de alargamiento.
 - E. Polipéptidos facilitadores.
31. El segmento de DNA a partir del cual el transcrito primario es copiado o transcrito se llama:
 - A. Región codificadora.
 - B. Dominio de metionina iniciador.
 - C. Unidad de traducción.
 - D. Transcriptoma.
 - E. Codón inicial.
32. ¿Qué clase de DNA son los cistrones de rDNA eucarióticos?
 - A. DNA de copia única.
 - B. DNA altamente repetitivo.
 - C. DNA moderadamente repetitivo.
 - D. DNA de secuencia mixta.
33. Las modificaciones de los nucleótidos de los pre-tRNA, pre-rRNA y pre-mRNA ocurren:
 - A. De manera posprandial.
 - B. De manera posmitótica.
 - C. De manera pretranscripcional.
 - D. De manera postranscripcional.
 - E. De modo prematuro.
34. Los promotores de la RNA polimerasa II están ubicados ¿en cuál lado de la unidad de transcripción?
 - A. Interno.
 - B. 3'.
 - C. Más cerca del C terminal.
 - D. Más cerca del N terminal.
 - E. 5'.
35. Respecto a los mRNA eucarióticos, una de las que sigue no es una propiedad normal de los mRNA.
 - A. Los mRNA eucarióticos tienen modificaciones especiales en sus terminales 5' (capucha o casquete) y 3' (cola poli[A]).
 - B. Están fijos a ribosomas cuando son traducidos.
 - C. Se encuentran en el citoplasma dentro de peroxisomas.
 - D. Casi todos tienen un segmento no codificador importante que no dirige el montaje de aminoácidos.
 - E. Contienen secuencias de nucleótido continuas que codifican para un polipéptido particular.
36. El enlace que conecta el nucleótido de inicio del mRNA con la estructura capucha o casquete 5^{me}-G es un:
 - A. Puente 3'-5' fosfodiéster.
 - B. Puente 5'-5' trifosfato.
 - C. Puente 3'-3' trifosfato.
 - D. Puente 3'-5' trifosfato.
 - E. Puente 5'-3' trifosfato.
37. ¿Cuál característica de secuencia de los mRNA maduros de las listadas a continuación se cree que protege a los mRNA contra degradación?
 - A. Modificaciones postraduccionales especiales.
 - B. Cola 3' poli(C)_n.
 - C. Capucha o casquete 5^{me}-G.
 - D. Intrones.
 - E. Estructuras lazo.
38. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias del empalme de mRNA inexacto para el RNA?
 - A. Un error de base único en una unión de empalme causará una delección grande.
 - B. Un error de base único en una unión de empalme causará una inserción grande.
 - C. Un error de base único en una unión de empalme causará una inversión grande.
 - D. C y E.
 - E. Un error de base único en una unión de empalme cambiará el marco de lectura y dará lugar a traducción errónea de mRNA.
39. ¿Cuál es el complejo macromolecular que se asocia con intrones durante el empalme del mRNA?
 - A. Empalmador.
 - B. Dicer.
 - C. Cuerpo nuclear.
 - D. Espliceosoma.
 - E. Rebanador.
40. ¿Cuál reacción cataliza la transcriptasa inversa?
 - A. Traducción de RNA hacia DNA.
 - B. Transcripción de DNA hacia RNA.
 - C. Conversión de ribonucleótidos hacia desoxirribonucleótidos.
 - D. Transcripción de RNA hacia DNA.
 - E. Conversión de un ribonucleótido en desoxinucleótidos en la doble hélice de DNA.
41. La interferencia de RNA mediada por RNAi o dsRNA media:
 - A. Ligadura de RNA.
 - B. Silenciamiento de RNA.
 - C. Inversión de RNA.
 - D. Restauración de RNA.
 - E. Aplastamiento de RNA.

42. Mientras que el código genético tiene 64 codones, sólo hay 20 aminoácidos que ocurren de modo natural. En consecuencia, algunos aminoácidos están codificados por más de un codón. Esta característica del código genético es una ilustración de que el código genético es:
- Degenerado.
 - Duplicativo.
 - Sin superposición.
 - Con superposición.
 - Redundante.
43. ¿Cuántos codones de terminación contiene el código genético?
- 3.
 - 21.
 - 61.
 - 64.
 - 20.
44. Si un tRNA tiene la secuencia 5'-CAU-3', ¿que codón reconocería (ignorar la formación de pares de base tambaleantes)?
- 3'-UAC-5'.
 - 3'-AUG-5'.
 - 5'-ATG-3'.
 - 5'-AUC-3'.
 - 5'-AUG-3'.
45. ¿Qué hay en el extremo 3' de todos los tRNA maduros, funcionales?
- El asa en hoja de trébol.
 - El anticodón.
 - La secuencia CCA.
 - El codón.
46. Casi todas las aminoacil-tRNA sintetasas poseen una actividad que es compartida con DNA polimerasas; esta actividad es una función de:
- Corrección de pruebas.
 - Hidrólisis.
 - Proteolítica.
 - Helicasa.
 - Endonucleolítica.
47. Las tres fases distintas de la síntesis de proteína, en el orden CORRECTO, son:
- Inicio, terminación, alargamiento.
 - Terminación, inicio, alargamiento.
 - Inicio, alargamiento, terminación.
 - Alargamiento, inicio, terminación.
 - Alargamiento, terminación, inicio.
48. ¿Cuál aminoácido es el aminoácido iniciador para todas las proteínas?
- Cisteína.
 - Treonina.
 - Triptófano.
 - Metionina.
 - Ácido glutámico.
49. El tRNA iniciador está colocado dentro del complejo 80S activo ¿en cuál de los tres "sitios" ribosomales canónicos durante la síntesis de proteína?
- Sitio E.
 - Sitio I.
 - Sitio P.
 - Sitio A.
 - Sitio de unión a factor liberador.
50. Nombre la enzima que forma el enlace peptídico durante la síntesis de proteína, y defina su composición química.
- Pepsintasa, proteína.
 - Peptidil transferasa, RNA.
 - Peptidasa, glucolípido.
 - Peptidil transferasa, proteína.
 - GTPasa, glucopéptido.
51. Las mutaciones en la parte media de un marco de lectura abierto que crean un codón de detención se llaman:
- Mutación por cambio de cuadro.
 - Mutación de sentido erróneo.
 - Mutación no sin sentido.
 - Mutación puntual.
 - Mutación sin sentido.
52. ¿Cuál es la direccionalidad de la síntesis de polipéptido?
- Dirección C terminal a N terminal.
 - Dirección N terminal a 3'.
 - Dirección N terminal a C terminal.
 - Dirección 3' a 5'.
 - Dirección 5' a 3'.
53. ¿Cuál de los elementos de acción *cis* que siguen típicamente reside adyacente a muchos promotores procariontes o se superpone con estos últimos?
- Gen regulador.
 - Gen(es) estructural(es).
 - Represor.
 - Operador.
 - Terminador.
54. ¿Cuál es el término que se aplica a un segmento de un cromosoma bacteriano donde los genes que codifican para las enzimas de una vía metabólica particular están agrupados y sujetos a control coordinado?
- Operón.
 - Operador.
 - Promotor.
 - Controlador terminal.
 - Origen.
55. ¿Cuál es el término que se aplica al conjunto completo de proteínas presentes en un tipo de célula particular?
- Genoma.
 - Colección de péptidos.
 - Transcriptoma.
 - Translatoma.
 - Proteoma.
56. ¿De qué modo la formación de nucleosoma en el DNA genómico afecta la fase de inicio, o de alargamiento, o ambas, de la transcripción?
- Los nucleosomas inhiben el acceso de enzimas involucradas en todas las fases de la transcripción.
 - Los nucleosomas reclutan enzimas modificadoras de histona y DNA, y las acciones de estas enzimas reclutadas afectan el acceso de proteínas de la transcripción a DNA.
 - Los nucleosomas inducen degradación de DNA donde el DNA tiene contacto con las histonas.
 - Los nucleosomas no tienen efectos importantes sobre la transcripción.

57. ¿Qué tipos de moléculas interactúan con sitios promotores centrales de gen que codifica para mRNA eucariótico para facilitar la asociación de RNA polimerasa II?
- Factores de terminación.
 - Factores de transcripción específicos para secuencia (transactivadores).
 - Factores de alargamiento.
 - GTPasas.
 - Factores de transcripción generales, o basales (es decir, los GTF).
58. Casi todos los factores de transcripción eucarióticos contienen al menos dos dominios, cada uno de los cuales media diferentes aspectos de la función de factor de transcripción; estos dominios son:
- Dominio de unión a RNA y dominio de represión.
 - Dominio de activación y dominio de represión.
 - Dominio de unión a DNA y dominio de activación.
 - Dominio de unión a DNA y dominio de unión a ligando.
 - Dominio de unión a RNA y el dominio de activación.
59. Los factores de transcripción unidos a aumentadores estimulan el inicio de la transcripción en el promotor central enlazado a *cis* por medio de la acción de intermediarios llamados:
- Coactivadores.
 - Proteínas de cotranscripción.
 - Correpresores.
 - Receptores.
 - Coordinadores.
60. ¿Cuáles reacciones entre proteínas de transcripción expanden mucho la diversidad de factores reguladores que pueden ser generados a partir de un pequeño número de polipéptidos?
- Recombinación.
 - Homodimerización.
 - Heterocigosidad.
 - Heterodimerización.
 - Trimerización.
61. La región del gen que contiene la secuencia TATA y que se extiende al sitio de inicio de la transcripción (TSS) a menudo se llama:
- Casa de polimerasa.
 - Iniciador.
 - Selector de inicio.
 - Promotor central.
 - Operador.
62. ¿Cuál de los mecanismos posibles que siguen para la manera en que los aumentadores pueden estimular la transcripción desde grandes distancias en la actualidad se cree que es CORRECTO?
- Los aumentadores pueden escindir de manera reversible el DNA interpuesto entre aumentadores y promotores.
 - La RNA polimerasa II se une ávidamente a secuencias aumentadoras.
 - Los aumentadores desenrollan DNA.
 - Los aumentadores pueden buscar en el DNA y unirse de manera directa al promotor central asociado.
 - Los aumentadores y los promotores centrales son llevados hacia estrecha proximidad por medio de la formación de asa de DNA mediada por proteínas de unión a DNA.
63. ¿Cuáles de los aminoácidos de histona que siguen típicamente están acetilados?
- Lisina.
 - Arginina.
 - Asparagina.
 - Histidina.
 - Leucina.
64. Coloque en orden los pasos que siguen; ¿cuáles son los pasos que ocurren de manera secuencial durante un evento de activación de la transcripción después de la unión de un activador transcripcional a su sitio de unión activador cognado en el DNA genómico?
- El complejo remodelador de cromatina se une a las histonas centrales en la región blanco.
 - Las acciones combinadas de los diversos complejos moleculares aumentan la accesibilidad del promotor a la maquinaria transcripcional.
 - El activador recluta un coactivador hacia una región de cromatina establecida como objetivo para transcripción.
 - La maquinaria transcripcional se monta en el sitio donde se iniciará la transcripción.
 - El coactivador acetila las histonas centrales de nucleosomas cercanos.
- 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
 - 3 – 1 – 5 – 2 – 4.
 - 3 – 5 – 1 – 2 – 4.
 - 5 – 3 – 1 – 2 – 4.
 - 3 – 5 – 1 – 4 – 2.
65. ¿Qué estrategia en la investigación de factor de transcripción permite la identificación simultánea de todos los sitios genómicos unidos por un factor de transcripción dado bajo un determinado grupo de condiciones fisiológicas y, por ende, permite obtener información sobre cómo las redes de transcripción de gen están reguladas de modo coordinado?
- Mapeo de delección sistemático.
 - Sensibilidad de DNAasa I.
 - Inmunoprecipitación de cromatina (ChIP).
 - FISH.
 - Microscopia de obtención de imágenes durante toda la vida de fluorescencia.
66. ¿Cuáles secuencias se extienden entre la cubierta de 5-metilguanosina presente sobre mRNA eucariótico hacia el codón de inicio AUG?
- Codón de paro.
 - Último exón.
 - Último intrón.
 - UTR 3'.
 - UTR 5'.
67. ¿Cuál de las características que siguen del mRNA eucariótico contribuyen de manera importante a la vida media del mensaje?
- Secuencias UTR 5'.
 - El promotor.
 - El operador.
 - UTR 3' y cola poli(A).
 - El primer intrón.



La diversidad del sistema endocrino

P. Anthony Weil, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Explicar los principios básicos de la acción de hormonas endocrinas, incluso los determinantes de la respuesta de células blanco de hormonas, y los determinantes de la concentración de hormona en células blanco.
- Entender la amplia diversidad y los mecanismos de acción de las hormonas endocrinas.
- Apreciar los pasos complejos involucrados en la producción, el transporte y el almacenamiento de hormonas.

ACTH	hormona adrenocorticotrópica
ANF	factor natriurético auricular
cAMP	monofosfato de adenosina cíclico
CBG	globulina de unión a corticosteroide
CG	gonadotropina coriónica
cGMP	monofosfato de guanosina cíclico
CLIP	péptido del lóbulo intermedio parecido a corticotropina
DBH	dopamina β-hidroxilasa
DHEA	dehidroepiandrosterona
DHT	dihidrotestosterona
DIT	diyodotirosina
DOC	desoxicorticosterona
EGF	factor de crecimiento epidérmico
FSH	hormona estimulante del folículo
GH	hormona de crecimiento

IGF-1	factor de crecimiento parecido a la insulina-1
LH	hormona luteotrópica
LPH	lipotropina
MIT	monoyodotirosina
MSH	hormona estimulante de melanocitos
OHSD	hidroxiesteroide deshidrogenasa
PNMT	feniletanolamina- <i>N</i> -metiltransferasa
POMC	pro-opiomelanocortina
SHBG	globulina de unión a hormona sexual
StAR	(proteína) reguladora aguda esteroidogénica
TBG	globulina de unión a tiroxina
TEBG	globulina de unión a testosterona-estrógeno
TRH	hormona liberadora de tirotropina
TSH	hormona estimulante de la tiroides

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

La supervivencia de los organismos multicelulares depende de su capacidad para adaptarse a un ambiente en cambio constante. Los mecanismos de comunicación intercelular son necesarios para esta adaptación. Los sistemas nervioso y endocrino proporcionan esta comunicación intercelular en el organismo. En un inicio se consideró que el sistema nervioso proporcionaba un sistema de comunicación fijo, mientras que el endocrino proveía hormonas, que son mensajes móviles; en realidad, hay una notoria convergencia de estos sistemas reguladores. Por ejemplo, la regulación neural del sistema endocrino es importante en la producción y secreción de algunas hormonas; muchos neurotransmisores semejan hormonas en su síntesis, transporte y mecanismo de acción, y muchas hormonas se sintetizan en el sistema nervioso. La palabra “hormona” se deriva de un término griego que significa “despertar a la actividad”; como se define clásicamente, una hormona es una sustancia que se sintetiza en

un órgano y el sistema circulatorio la transporta para que actúe sobre otro tejido. Sin embargo, esta descripción original es demasiado restrictiva porque las hormonas pueden actuar sobre células adyacentes (acción paracrina) y sobre la célula en la cual se sintetizaron (acción autocrina) sin entrar en la circulación sistémica. Una diversa gama de hormonas —cada una con mecanismos de acción y propiedades de biosíntesis, almacenamiento, secreción, transporte y metabolismo distintivos— ha evolucionado para proporcionar respuestas homeostáticas. Esta diversidad bioquímica es el tema de este capítulo.

CONCEPTO DE CÉLULA BLANCO

Hay alrededor de 200 tipos de células diferenciadas en los seres humanos. Sólo algunas producen hormonas, pero la mayor parte de los 75 billones de células en una persona son blancos para una o más de las más de 50 hormonas conocidas. El concepto de la célula blanco es un modo útil de analizar la acción hormonal.

CUADRO 41-1 Determinantes de la concentración de una hormona en la célula blanco

El índice de síntesis y secreción de las hormonas.
La proximidad de la célula blanco a la fuente de hormona (efecto de dilución).
Las constantes de disociación de la hormona con proteínas de transporte en el plasma específicas (si hay alguna).
La conversión de formas inactivas o con actividad menos que óptima de la hormona hacia la forma por completo activa.
El índice de depuración desde el plasma por otros tejidos o por digestión, metabolismo o excreción.

Se creía que las hormonas afectaban a un solo tipo de célula —o tan sólo a algunos tipos de células— y que una hormona desencadenaba una acción bioquímica o fisiológica singular. Ahora se sabe que una hormona dada puede afectar diferentes tipos de células, que más de una hormona es capaz de afectar a un tipo dado de célula, y que las hormonas pueden ejercer muchos efectos distintos en una célula o en diferentes células. Con el descubrimiento de receptores hormonales de superficie celular e intracelulares específicos, la definición de un blanco se ha expandido para incluir cualquier célula en la cual la hormona (ligando) se une a su receptor, se haya determinado o no una respuesta bioquímica o fisiológica. Varios factores determinan la respuesta de una célula blanco a una hormona, mismos que se consideran de una de dos maneras generales: 1) como factores que afectan la concentración de la hormona en la célula blanco (**cuadro 41-1**) y 2) como factores que afectan la respuesta real de la célula blanco a la hormona (**cuadro 41-2**).

LOS RECEPTORES HORMONALES TIENEN IMPORTANCIA FUNDAMENTAL

Los receptores discriminan con precisión

La **figura 41-1** ilustra uno de los principales desafíos que se enfrentan para hacer que funcione el sistema de comunicación basado en hormonas. Las hormonas están presentes a cifras muy bajas en el líquido extracelular, por lo general en el rango atómico a nanomolar (10^{-15} a 10^{-9} mol/L). Esta concentración es mucho menor que la de las muchas moléculas que tienen estructura similar (esteroides, aminoácidos, péptidos y proteínas) y otras moléculas que circulan a concentraciones dentro del rango micromolar a milimolar (10^{-6} a 10^{-3} mol/L). En consecuencia, las células blanco deben distinguir no sólo entre diferentes hormonas presentes en pequeñas cantidades, sino también entre una hormona dada y el exceso de 10^6 a 10^9 veces de otras moléculas similares; este alto grado de discriminación es proporcionado por moléculas de reconocimiento asociadas a células denominadas receptores. Las hormonas inician sus efectos biológicos al unirse a receptores específicos, y dado que cualquier sistema de control eficaz también debe proporcionar un medio de suspender una respuesta, las acciones inducidas por hormonas a menu-

CUADRO 41-2 Determinantes de la respuesta de la célula blanco

El número, la actividad relativa, y el estado de ocupación de los receptores específicos sobre la membrana plasmática o en el citoplasma o el núcleo.
El metabolismo (activación o desactivación) de la hormona en la célula blanco.
La presencia de otros factores dentro de la célula necesarios para la respuesta de la hormona.
Una regulación ascendente o descendente del receptor consiguiente a la interacción con el ligando.
Desensibilización de la célula después de receptor, incluso regulación descendente del receptor.

do terminan cuando el efector se disocia del receptor (**figura 38-1**; respuesta tipo A).

Una célula blanco se define por su capacidad para unir de modo selectivo una hormona dada a su receptor cognado. Varias características bioquímicas de esta interacción tienen importancia para que las interacciones entre hormona y receptor sean significativas desde el punto de vista fisiológico: 1) la unión debe ser específica, es decir, desplazable por agonista o antagonista; 2) la unión debe ser saturable, y 3) la unión debe ocurrir dentro del rango de concentración de la respuesta biológica esperada.

Los receptores tienen dominios tanto de reconocimiento como de acoplamiento

Todos los receptores tienen al menos dos dominios funcionales. Un dominio de reconocimiento se une al ligando hormonal, y una segunda región genera una señal que acopla el reconocimiento hormonal a alguna función intracelular. El acoplamiento (transducción de señal) sucede de dos maneras generales. Las hormonas polipeptídicas y proteínicas y las catecolaminas se unen a

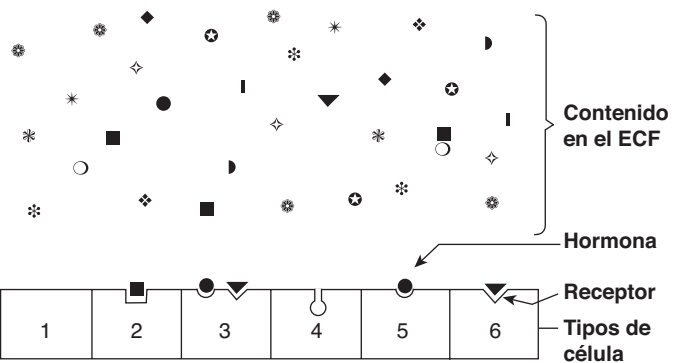


FIGURA 41-1 Especificidad y selectividad de receptores de hormona. Muchas moléculas diferentes circulan en el líquido extracelular (ECF), pero sólo algunas son reconocidas por receptores de hormona. Los receptores deben seleccionar estas moléculas de entre concentraciones altas de las otras moléculas. Este dibujo simplificado muestra que una célula puede carecer de receptores de hormona (1), tener un receptor (2+5+6), tener receptores para varias hormonas (3), o tener un receptor pero carecer de hormona en la vecindad (4).

receptores localizados en la membrana plasmática y, así, generan una señal que regula diversas funciones intracelulares, a menudo al cambiar la actividad de una enzima. En contraste, las hormonas esteroides, retinoides y tiroideas interactúan con receptores intracelulares, y es este complejo de ligando-receptor lo que proporciona de modo directo la señal, por lo general hacia genes específicos cuyo índice de transcripción queda afectado por ello.

En los receptores de hormona polipéptido proteína y catecolamina se han identificado los dominios que se encargan del reconocimiento de hormona y de la generación de señal. Los receptores de hormona esteroide, tiroidea y retinoide tienen varios dominios funcionales: un sitio se une a la hormona; otro se une a regiones de DNA específicas; un tercero participa en la interacción con otras proteínas correguladoras que dan por resultado la activación (o represión) de la transcripción de gen, y un cuarto puede especificar unión a una u otras más proteínas que influyen sobre el tráfico intracelular del receptor.

Las funciones dobles de unión y acoplamiento definen un receptor, y es el acoplamiento de la unión a hormona a transducción de señal —**acoplamiento receptor-efector**— lo que proporciona el primer paso en la amplificación de la respuesta hormonal. Asimismo, este propósito doble distingue entre el receptor de célula blanco y las proteínas acarreadoras plasmáticas que se unen a la hormona pero que no generan una señal (cuadro 41-6).

Los receptores son proteínas

Han sido identificadas varias clases de receptores de hormonas peptídicas; por ejemplo, el receptor de insulina es un heterotetramero compuesto de dos copias de dos subunidades proteínicas diferentes ($\alpha_2\beta_2$) unidas por múltiples enlaces disulfuro en los cuales la subunidad α extracelular se une a la insulina, y la subunidad β que abarca la membrana transduce la señal por medio del dominio de tirosina proteína cinasa localizado en la parte citoplásmica de este polipéptido. Los receptores para el factor de crecimiento parecido a la insulina 1 (IGF-1) y el factor de crecimiento epidérmico (EGF) por lo general tienen estructura similar a la del receptor de insulina. Los receptores de hormona de crecimiento (GH) y prolactina también abarcan la membrana plasmática de células blanco pero no contienen actividad de proteína cinasa intrínseca. Empero, la unión de ligando a estos receptores origina la asociación y activación de una vía de emisión de señales proteína cinasa por completo diferente, la vía de Jak-Stat. Los receptores de hormona polipeptídica y catecolamina, que transducen señales al alterar el índice de producción de cAMP mediante proteínas G, se caracterizan por la presencia de siete dominios que abarcan la membrana plasmática. La activación de la proteína cinasa y la generación de AMP cíclico (cAMP, ácido 3'5'-adenílico; figura 19-5) es una acción torrente abajo de esta clase de receptor (el cap. 42 presenta detalles adicionales).

Una comparación de varios receptores de esteroide diferentes con los receptores de hormona tiroidea reveló una notoria conservación de la secuencia de aminoácidos en ciertas regiones, especialmente en los dominios de unión a DNA. Esto condujo a percibirse de que los receptores del tipo esteroide o tiroideos son miembros de una superfamilia grande de receptores nucleares. Muchos miembros relacionados de esta familia en la actualidad no tienen ligando conocido y, de esta manera, se denominan receptores huérfanos. La superfamilia de receptores

nucleares tiene una función crucial en la regulación de la transcripción de gen por hormonas (cap. 42).

LAS HORMONAS PUEDEN CLASIFICARSE DE VARIOS MODOS

Las hormonas pueden clasificarse de acuerdo con la composición química, las propiedades de solubilidad, la localización de receptores, y la naturaleza de la señal usada para mediar acción hormonal dentro de la célula. El **cuadro 41-3** ilustra una clasificación basada en las dos últimas propiedades, y el **cuadro 41-4** expone las características generales de cada grupo.

Las hormonas en el grupo I son lipofílicas. Después de la secreción, estas hormonas se asocian con proteínas de transporte en el plasma o acarreadoras, proceso que sortea el problema de solubilidad mientras que prolonga la vida media plasmática de la hormona. Los porcentajes relativos de hormona unida y libre están determinados por la cantidad, la afinidad de unión y la capacidad de unión de la proteína de transporte. La hormona libre, que es la forma que tiene actividad biológica, cruza con facilidad la membrana plasmática lipofílica de todas las células, y encuentra receptores en el citosol o en el núcleo de células blanco. El complejo de ligando-receptor se supone que es el mensajero intracelular en este grupo.

El segundo grupo importante consta de hormonas hidrosolubles que se unen a receptores específicos de la membrana plasmática de la célula blanco. Las hormonas que se unen a estos receptores de superficie de células se comunican con procesos metabólicos intracelulares por medio de moléculas intermediarias llamadas **segundos mensajeros** (la hormona en sí es el primer mensajero), que se generan como consecuencia de la interacción entre ligando y receptor. El concepto de segundo mensajero surgió a partir de una observación de que la adrenalina se une a la membrana plasmática de ciertas células y aumenta el cAMP intracelular. Esto fue seguido por una serie de experimentos en los cuales se encontró que el cAMP media los efectos de muchas hormonas. Las hormonas que emplean claramente este mecanismo se muestran en el grupo II.A del cuadro 41-3. El factor natriurético auricular (ANF) usa cGMP como su segundo mensajero (grupo II.B). Varias hormonas, muchas de las cuales en el pasado se creía que afectaban el cAMP, parecen usar calcio iónico (Ca^{2+}) o metabolitos de fosfoinositidas complejas (o ambos) como la señal del segundo mensajero intracelular; éstas se muestran en el grupo II.C del cuadro. El mensajero intracelular para el grupo II.D son cascadas de proteína cinasa-fosfatasa; se han identificado varias y una hormona dada puede usar más de una cascada de cinasa. Algunas hormonas caen dentro de más de una categoría, y las asignaciones cambian a medida que se descubre nueva información.

DIVERSIDAD DEL SISTEMA ENDOCRINO

Las hormonas se sintetizan en diversos arreglos celulares

Las hormonas se sintetizan en órganos separados designados sólo para este propósito específico, como la tiroides (triyodoti-

CUADRO 41-3 Clasificación de las hormonas por mecanismo de acción

I. Hormonas que se unen a receptores intracelulares	
Andrógenos Calcitriol ($1,25[\text{OH}]_2\text{-D}_3$) Estrógenos Glucocorticoides Mineralocorticoides Progestinas Ácido retinoico Hormonas tiroideas (T_3 y T_4)	
II. Hormonas que se unen a receptores de superficie celular	
A. El segundo mensajero es cAMP	
Catecolaminas α_2 -adrenérgicas Catecolaminas β -adrenérgicas Hormona adrenocorticotrópica (ACTH) Hormona antidiurética Calcitonina Gonadotropina coriónica humana (CG) Hormona liberadora de corticotropina Hormona estimulante del foliculo (FSH) Glucagón Lipotropina (LPH) Hormona luteinizante (LH) Hormona estimulante de melanocitos (MSH) Hormona paratiroidea (PTH) Somatostatina Hormona estimulante de la tiroides (TSH)	
B. El segundo mensajero es cGMP	
Factor natriurético auricular Óxido nítrico	
C. El segundo mensajero es calcio o fosfatidilinositoles (o ambos)	
Acetilcolina (muscarínica) Catecolaminas α_1 -adrenérgicas Angiotensina II Hormona antidiurética (vasopresina) Colecistocinina Gastrina Hormona liberadora de gonadotropina Oxitocina Factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF) Sustancia P Hormona liberadora de tirotropina (TRH)	
D. El segundo mensajero es una cascada de cinasa o fosfatasa	
Adiponectina Somatomamotropina coriónica Factor de crecimiento epidérmico Eritropoyetina Factor de crecimiento de fibroblastos (FGF) Hormona de crecimiento (GH) Insulina Factores de crecimiento parecidos a la insulina 1 y 2 Leptina Factor de crecimiento de nervios (NGF) Factor de crecimiento derivado de las plaquetas Prolactina	

CUADRO 41-4 Características generales de las clases de hormona

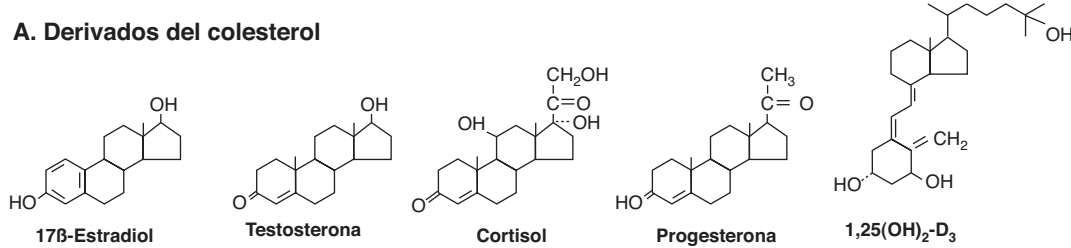
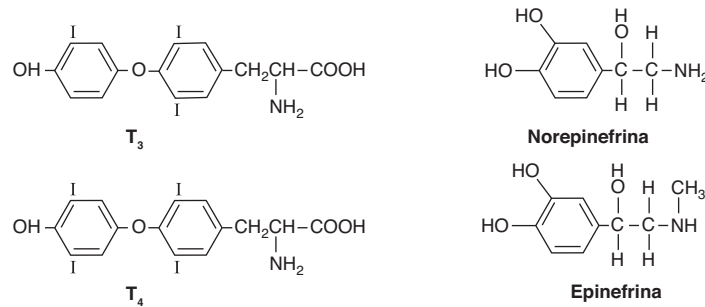
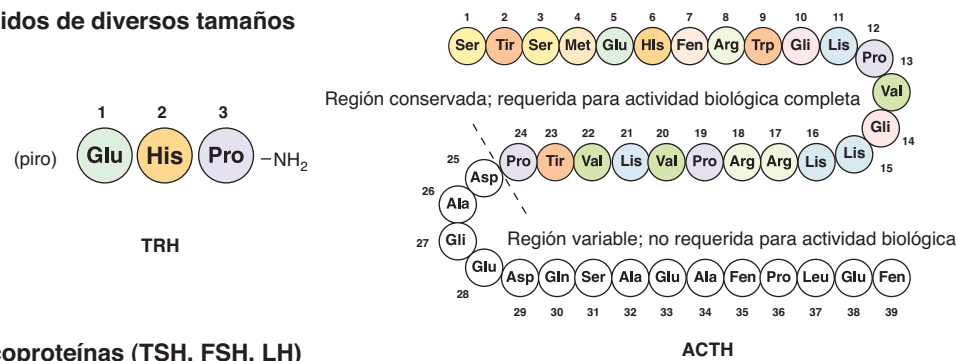
	Grupo I	Grupo II
Tipos	Esteroides, yodotironinas, calcitriol, retinoides	Polipéptidos, proteínas, glucoproteínas, catecolaminas
Solubilidad	Lipofílico	Hidrofílico
Proteínas de transporte	Sí	No
Vida media en el plasma	Prolongada (horas a días)	Breve (minutos)
Receptor	Intracelular	Membrana plasmática
Mediador	Complejo de receptor-hormona	cAMP, cGMP, Ca^{2+} , metabolitos de fosfoinositoles complejos, cascadas de cinasa

ronina), las suprarrenales (glucocorticoides y mineralocorticoides), y la hipófisis (TSH, FSH, LH, GH, prolactina, ACTH). Algunos órganos están diseñados para desempeñar dos funciones distintas pero estrechamente relacionadas. Por ejemplo, los ovarios producen oocitos maduros y las hormonas de la reproducción, estradiol y progesterona. Los testículos producen espermatozoides maduros y testosterona. Las hormonas también se producen en células especializadas dentro de otros órganos, como el intestino delgado (péptido parecido a glucagón), la tiroides (calcitonina) y los riñones (angiotensina II). Finalmente, la síntesis de algunas hormonas requiere las células parenquimatosas de más de un órgano; por ejemplo, la piel, el hígado y los riñones se necesitan para la producción de $1,25(\text{OH})_2\text{-D}_3$ (calcitriol). A continuación se comentan los ejemplos de esta diversidad en el método para la síntesis de hormona, cada uno de los cuales ha evolucionado para satisfacer un propósito específico.

Hormonas químicamente diversas

Las hormonas se sintetizan a partir de una amplia variedad de bloques de construcción químicos. Una serie grande se deriva del colesterol; éstas incluyen los glucocorticoides, mineralocorticoides, estrógenos, progestinas y $1,25(\text{OH})_2\text{-D}_3$ (figura 41-2). En algunos casos, una hormona esteroide es la molécula precursora para otra hormona. Por ejemplo, la progesterona es una hormona por derecho propio, pero también es un precursor en la formación de glucocorticoides, mineralocorticoides, testosterona y estrógenos. La testosterona es un intermediario obligatorio en la biosíntesis de estradiol y en la formación de dihidrotestosterona (DHT). En estos ejemplos, que se describen con detalle más adelante, el producto final está determinado por el tipo de célula y por el juego de enzimas asociado en el cual existe el precursor.

El aminoácido tirosina es el punto de inicio en la síntesis de las catecolaminas y de las hormonas tiroideas tetrayodotironina (tiroxina; T_4) y triyodotironina (T_3) (figura 41-2). La T_3 y T_4 son singulares por cuanto requieren la adición de yodo (como I^-) para tener bioactividad. Puesto que el yodo en la dieta es muy escaso en muchas partes del mundo, se ha adquirido por evolución un mecanismo intrincado para acumular y retener I^- .

A. Derivados del colesterol**B. Derivados de la tirosina****C. Péptidos de diversos tamaños****D. Glucoproteínas (TSH, FSH, LH)**

subunidades α comunes

subunidades β únicas

FIGURA 41-2 Diversidad química de las hormonas. A) Derivados del colesterol. B) Derivados de la tirosina. C) Péptidos de diversos tamaños. D) Glucoproteínas (TSH, FSH, LH) con subunidades α comunes y subunidades β únicas.

Muchas hormonas son polipéptidos o glucoproteínas, las cuales varían de tamaño desde la pequeña hormona liberadora de tirotropina (TRH), un tripéptido, hasta polipéptidos de cadena única como la hormona adrenocorticotrópica (ACTH; 39 aminoácidos), hormona paratiroidea (PTH; 84 aminoácidos) y GH (191 aminoácidos) (figura 41-2). La insulina es un heterodímero de cadena AB de 21 y 30 aminoácidos, respectivamente. La hormona estimulante del folículo (FSH), la hormona luteinizante (LH), la hormona estimulante de la tiroides (TSH), y la gonadotropina coriónica (CG) son hormonas glucoproteínicas de estructura heterodimérica αβ. La cadena α es idéntica en todas estas hormonas, y las cadenas β distintas imparten la singularidad hormonal. Estas hormonas tienen una masa molecular dentro del rango de 25 a 30 kDa dependiendo del grado de glucosilación y de la longitud de la cadena β.

Las hormonas se sintetizan y modifican de diversas maneras para tener actividad completa

Algunas hormonas se sintetizan en forma final y se secretan de inmediato; esta clase comprende las hormonas derivadas del colesterol. Algunas, como las catecolaminas, se sintetizan en forma final y se almacenan en las células productoras. Otras, como la insulina, se sintetizan a partir de moléculas precursoras en la célula productora, y luego se procesan y secretan en presencia de un indicio fisiológico (cifras de glucosa en plasma). Por último, otras se convierten en formas activas a partir de moléculas precursoras en la periferia (T₃ y DHT). Todos estos ejemplos se comentan con mayor detalle a continuación.

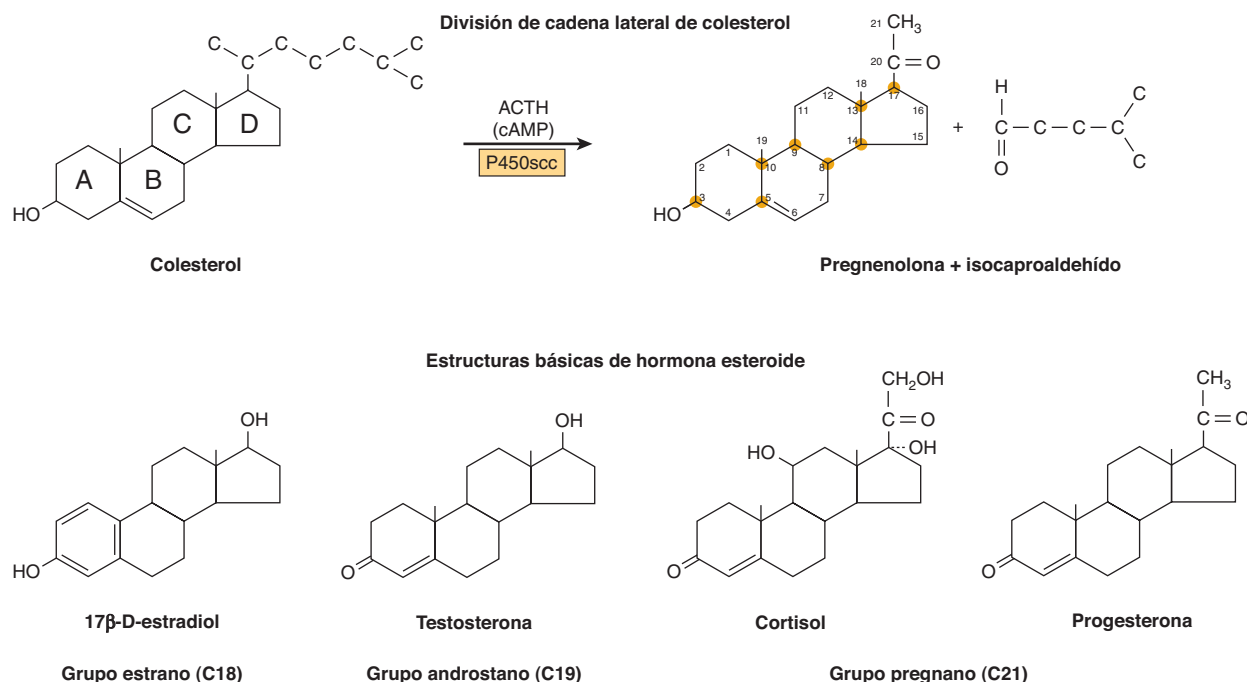


FIGURA 41-3 División de cadena lateral de colesterol y estructuras de hormona esteroide básicas. Los anillos esterol básicos se identifican mediante las letras A-D. Los átomos de carbono se numeran del 1 al 21, empezando en el anillo A.

MUCHAS HORMONAS SE SINTETIZAN A PARTIR DEL COLESTEROL

Esteroidogénesis suprarrenal

Las hormonas esteroides suprarrenales se sintetizan a partir del colesterol, el cual se deriva en su mayor parte del plasma, pero una pequeña porción se sintetiza *in situ* a partir de la acetil-CoA mediante mevalonato y escualeno. Gran parte del colesterol en las suprarrenales se esterifica y almacena en gotitas de lípido citoplásmicas. En el momento de estimulación de las suprarrenales por la ACTH, se activa una esterasa, y el colesterol libre que se forma se transporta hacia la mitocondria, donde una **enzima de división de cadena lateral citocromo P450 (P450scc)** convierte el colesterol en pregnenolona. La división de la cadena lateral comprende hidroxilaciones secuenciales, primero en C₂₂ y después en C₂₀, seguidas por la división de cadena lateral (eliminación del fragmento de seis carbonos isocaproaldehído) para dar el esteroide de 21 carbonos (**figura 41-3**, arriba). Una **proteína reguladora aguda esteroideogénica (StAR)** dependiente de ACTH es esencial para el transporte de colesterol hacia la P450scc en la membrana mitocondrial interna.

Todas las hormonas esteroides de mamífero se forman a partir de colesterol por medio de la pregnenolona mediante una serie de reacciones que ocurren en las mitocondrias o en el retículo endoplásmico de la célula productora. Las hidroxilasas que necesitan oxígeno molecular y NADPH son esenciales, y las deshidrogenasas, una isomerasa, y una reacción de liasa, también son necesarias para ciertos tipos. Hay especificidad celular en la esteroideogénesis suprarrenal; por ejemplo, la 18-hidroxila-

sa y la 19-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que se requieren para la síntesis de aldosterona, sólo se encuentran en las células de la zona glomerulosa (la región externa de la corteza suprarrenal), de modo que la biosíntesis de este mineralocorticoide se confina a esta región. La **figura 41-4** muestra una representación esquemática de las vías involucradas en la síntesis de las tres clases principales de esteroides suprarrenales. Las enzimas se muestran en los cuadros rectangulares, y las modificaciones en cada paso están sombreadas.

Síntesis de mineralocorticoide

La síntesis de aldosterona sigue la vía de mineralocorticoide y sucede en la zona glomerulosa. La pregnenolona se convierte en progesterona por medio de la acción de dos enzimas del retículo endoplásmico liso, la **3β-hidroxiesteroide deshidrogenasa (3β-OHSD)** y **Δ^{5,4}-isomerasa**. La progesterona se hidroxila en la posición C₂₁ para formar 11-desoxicorticosterona (DOC), que es un mineralocorticoide activo (que retiene Na⁺). La siguiente hidroxilación, en C₁₁, produce corticosterona, que tiene actividad de glucocorticoide y es un mineralocorticoide débil (tiene menos de 5% de la potencia de la aldosterona). En algunas especies (p. ej., roedores) es el glucocorticoide más potente. La hidroxilación de C₂₁ se necesita para la actividad tanto de mineralocorticoide como de glucocorticoide, pero casi todos los esteroides con un grupo hidroxilo C₁₇ tienen más acción glucocorticoide y menos acción mineralocorticoide. En la zona glomerulosa, que carece de la enzima 17α-hidroxilasa del retículo endoplásmico liso, hay una 18-hidroxilasa mitocondrial. La **18-hidroxilasa (aldosterona sintasa)** actúa sobre la corticosterona para formar 18-hidroxycorticosterona, que se cambia a aldosterona mediante conversión del alcohol 18 en un aldehído.

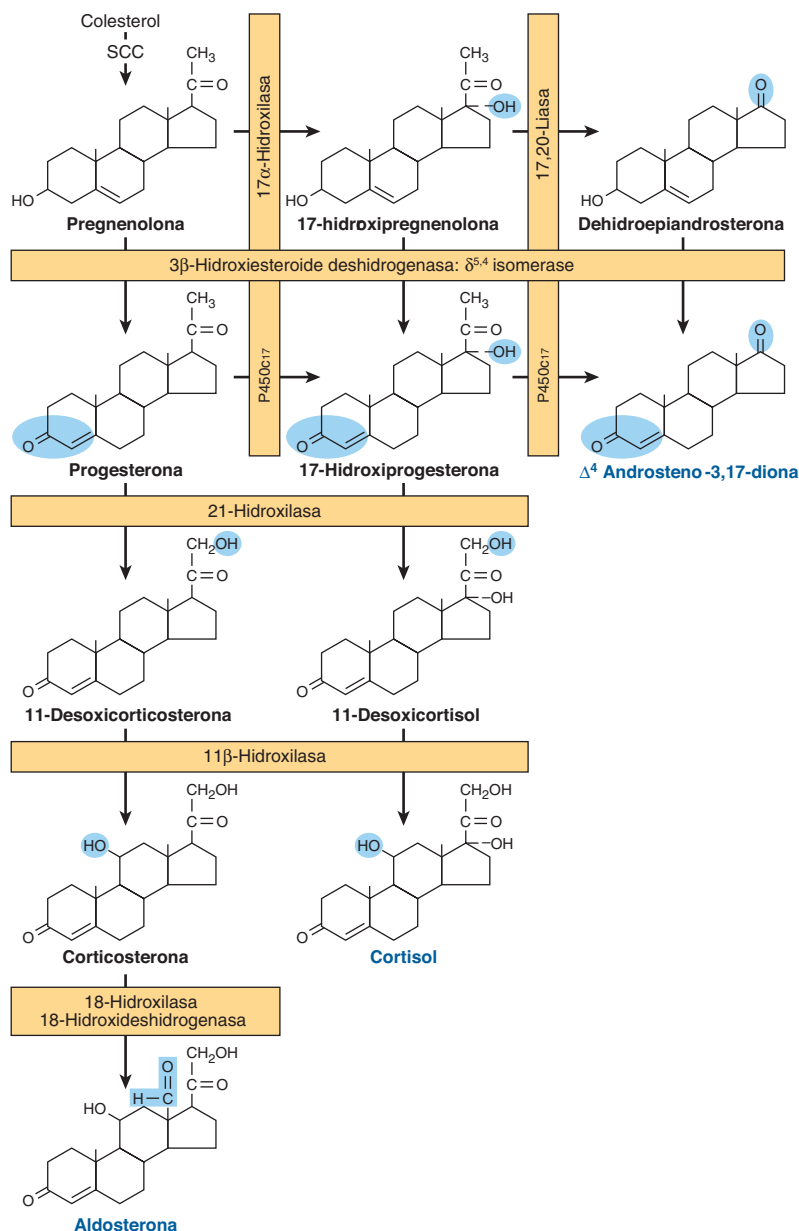


FIGURA 41-4 Vías comprendidas en la síntesis de las tres clases principales de esteroides suprarrenales (mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos).

Las enzimas se muestran en los rectángulos y las modificaciones en cada paso están sombreadas. Note que las actividades de la 17 α -hidroxilasa y 17,20-liasa forman parte de una enzima, designada P450c17. (Parcialmente modificada y reproducida, con autorización, de Harding BW: En: *Endocrinology*, vol 2. DeGroot LJ [editor]. Grune & Stratton, 1979. Copyright © 1979 Elsevier Inc. Reimpresa con autorización de Elsevier.)

Esta distribución singular de enzimas, y la regulación especial de la zona glomerulosa por K^+ y angiotensina II, han llevado a algunos investigadores a sugerir que, además de que las suprarrenales son dos glándulas, la corteza suprarrenal de hecho son dos órganos separados.

Síntesis de glucocorticoide

La síntesis de cortisol requiere tres hidroxilasas ubicadas en las zonas fasciculada y reticular de la corteza suprarrenal que actúan secuencialmente sobre las posiciones C_{17} , C_{21} y C_{11} . Las primeras dos reacciones son rápidas, mientras que la hidroxilación de C_{11} es relativamente lenta. Si la posición C_{11} se hidroxila primero, la acción de la 17 α -hidroxilasa queda obstaculizada, y se sigue la vía de mineralocorticoide (lo que forma corticosterona o aldosterona, dependiendo del tipo de célula). La 17 α -hidroxilasa es una enzima del retículo endoplásmico liso que actúa sobre la progesterona o, con mayor frecuencia, sobre la pregnenolona.

La 17 α -hidroxiprogesterona se hidroxila en C_{21} para formar 11-desoxicortisol, que a continuación se hidroxila en C_{11} para formar cortisol, la hormona glucocorticoide natural más potente en seres humanos. La 21-hidroxilasa es una enzima del retículo endoplásmico liso, mientras que la 11 β -hidroxilasa es una enzima mitocondrial. De esta manera, la esteroidogénesis involucra el transbordo repetido de sustratos hacia adentro y hacia afuera de las mitocondrias.

Síntesis de andrógeno

El principal andrógeno o precursor de andrógeno producido por la corteza suprarrenal es la DHEA (dehidroepiandrosterona). Casi toda la 17-hidroxipregnenolona sigue la vía de los glucocorticoides, pero una pequeña fracción queda sujeta a fisión oxidativa y eliminación de la cadena lateral de dos carbonos por medio de la acción de la 17,20-liasa. La actividad de liasa en realidad forma parte de la misma enzima (P450c17) que cataliza la

17 α -hidroxilación. Por ende, ésta es una **proteína de función doble**. La actividad de liasa tiene importancia tanto en las suprarrenales como en las gónadas, y actúa de modo exclusivo sobre moléculas que contienen 17 α -hidroxi. La producción de andrógenos en las suprarrenales se incrementa de manera notoria si la biosíntesis de glucocorticoide queda obstaculizada por la falta de una de las hidroxilasas (**síndrome adrenogenital**). La DHEA de hecho es una prohormona, dado que las acciones de la 3β -OHSD y de la $\Delta^{5,4}$ -isomerasa convierten el andrógeno débil DHEA en la **androstenediona**, que es más potente. Asimismo, se forman pequeñas cantidades de androstenediona en las suprarrenales mediante la acción de la liasa sobre la 17 α -hidroxiprogesterona. La disminución de la androstenediona en la posición C₁₇ da por resultado la formación de **testosterona**, el andrógeno suprarrenal más potente. Pequeñas cantidades de testosterona se producen en las suprarrenales por medio de este mecanismo, pero la mayor parte de esta conversión ocurre en los testículos.

Esteroidogénesis testicular

Los andrógenos testiculares se sintetizan en el tejido intersticial por las células de Leydig. El precursor inmediato de los esteroides gonadales, al igual que para los esteroides suprarrenales, es el colesterol. El paso limitante, al igual que en las suprarrenales, es el aporte de colesterol a la membrana interna de las mitocondrias mediante la proteína de transporte StAR. Una vez que el colesterol se encuentra en la ubicación apropiada, la enzima de división de cadena lateral P450_{scc} actúa sobre él. La conversión de colesterol en pregnenolona es idéntica en las suprarrenales, los ovarios y los testículos. Con todo, en estos dos últimos tejidos la reacción es promovida por la LH más que por la ACTH.

La conversión de pregnenolona en testosterona necesita la acción de cinco actividades enzimáticas contenidas en tres proteínas: 1) 3β -hidroxiesteroide deshidrogenasa (3β -OHSD) y $\Delta^{5,4}$ -isomerasa; 2) 17 α -hidroxilasa y 17,20-liasa, y 3) 17 β -hidroxiesteroide deshidrogenasa (17 β -OHSD). Esta secuencia se denomina vía de la **progesterona (o Δ^4)** (figura 41-5, lado derecho). La pregnenolona también puede convertirse en testosterona por la vía de la **dehidroepiandrosterona (o Δ^5)** (figura 41-5, lado izquierdo). La ruta Δ^5 parece ser la más usada en los testículos del ser humano.

Las cinco actividades enzimáticas están localizadas en la fracción microsómica en los testículos de rata, y hay un estrecho vínculo funcional entre las actividades de la 3β -OHSD y la $\Delta^{5,4}$ -isomerasa, y entre las de la 17 α -hidroxilasa y 17,20-liasa. Estos pares de enzimas, ambos contenidos en una proteína única, se muestran en la secuencia de reacción general en la figura 41-5.

La dihidrotestosterona se forma a partir de testosterona en tejidos periféricos

La testosterona se metaboliza mediante dos vías. Una involucra oxidación en la posición 17, y la otra reducción del doble enlace del anillo A y la 3-cetona. El metabolismo por medio de la primera vía sucede en muchos tejidos, incluso el hígado, y produce 17-cetosteroides que por lo general son inactivos o menos activos que el compuesto original. El metabolismo mediante la segunda vía, que es menos eficiente, ocurre principalmente en

tejidos blanco y produce el potente metabolito dihidrotestosterona (DHT).

La DHT es el producto metabólico más importante de la testosterona, porque en muchos tejidos, entre ellos la próstata, los genitales externos y algunas áreas de la piel, ésta es la forma activa de la hormona. El contenido de DHT en el plasma en el varón adulto es de aproximadamente una décima parte del de testosterona y alrededor de 400 μ g de DHT se producen al día en comparación con unos 5 mg de testosterona. Los testículos secretan alrededor de 50 a 100 μ g de DHT. El resto se produce en la periferia a partir de la testosterona en una reacción catalizada por la **5 α -reductasa** dependiente de NADPH (figura 41-6). Así, la testosterona puede considerarse una prohormona, porque se convierte en un compuesto mucho más potente (la dihidrotestosterona, DHT), y porque la mayor parte de esta conversión sucede fuera de los testículos. Se forma algo de estradiol a partir de la aromatización periférica de la testosterona, particularmente en varones.

Esteroidogénesis ovárica

Los estrógenos son una familia de hormonas que se sintetizan en diversos tejidos. El 17 β -estradiol es el estrógeno primario de origen ovárico. En algunas especies, la estrona, que se sintetiza en muchos tejidos, es más abundante. Durante el embarazo, se produce relativamente más estriol, y éste proviene de la placenta. La vía general y la ubicación subcelular de las enzimas involucradas en los pasos tempranos de la síntesis de estradiol son las mismas que las implicadas en la biosíntesis de andrógeno. Las características singulares para los ovarios se ilustran en la figura 41-7.

Los estrógenos se forman por medio de la aromatización de andrógenos en un proceso complejo que comprende tres pasos de hidroxilación, cada uno de los cuales requiere O₂ y NADPH. Se cree que el **complejo enzimático aromatasa** incluye una P450 monooxigenasa. El estradiol se forma si el sustrato de este complejo enzimático es testosterona, mientras que se produce estrona a partir de la aromatización de la androstenediona.

La fuente celular de los diversos esteroides ováricos ha sido difícil de descubrir, pero está involucrada una transferencia de sustratos entre dos tipos de célula. Las células de la teca son la fuente de la androstenediona y la testosterona, las cuales se convierten, mediante la enzima aromatasa, en células de la granulosa en estrona y estradiol, respectivamente. La progesterona, un precursor de todas las hormonas esteroides, se produce y secreta en el cuerpo amarillo como una hormona producto terminal, porque estas células no contienen las enzimas necesarias para convertir progesterona en otras hormonas esteroides (figura 41-8).

Se producen cantidades importantes de estrógenos por medio de la aromatización periférica de andrógenos. En varones, la aromatización periférica de la testosterona hacia estradiol (E₂) explica 80% de la producción de este último. En mujeres, los andrógenos suprarrenales son sustratos importantes, puesto que hasta 50% del E₂ producido en el transcurso de la gestación proviene de la aromatización de andrógenos. Finalmente, la conversión de androstenediona en estrona es la principal fuente de estrógenos en mujeres posmenopáusicas. La actividad de aromatasa está presente en células adiposas y en el hígado, la piel y otros tejidos. La actividad aumentada de esta enzima puede con-

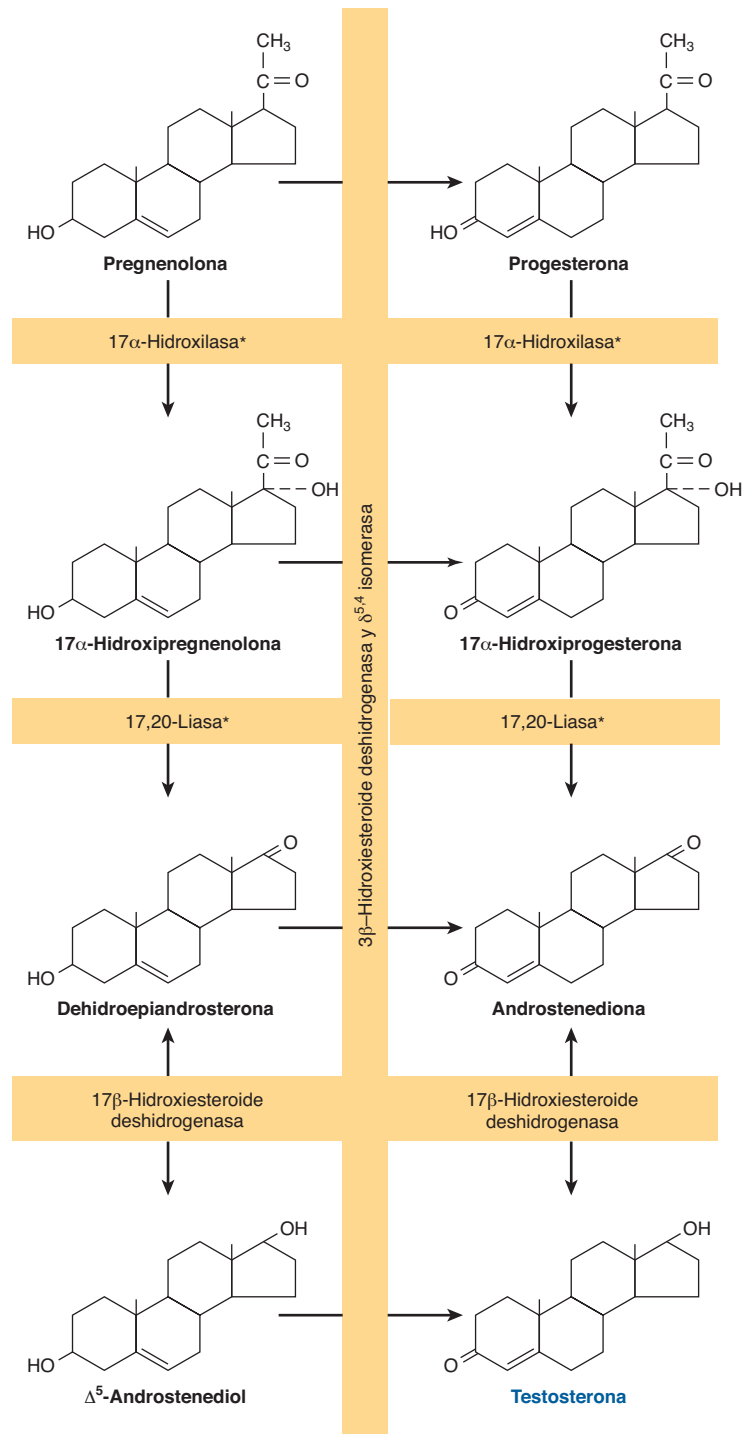


FIGURA 41-5 Vías de la biosíntesis de testosterona. La vía en el lado izquierdo de la figura se llama vía de la Δ^5 o de la dehidroepiandrosterona; la vía en el lado derecho se denomina vía Δ^4 o de la progesterona. El asterisco indica que las actividades de la 17 α -hidroxilasa y 17,20-liasa residen en una proteína única, P450c17.

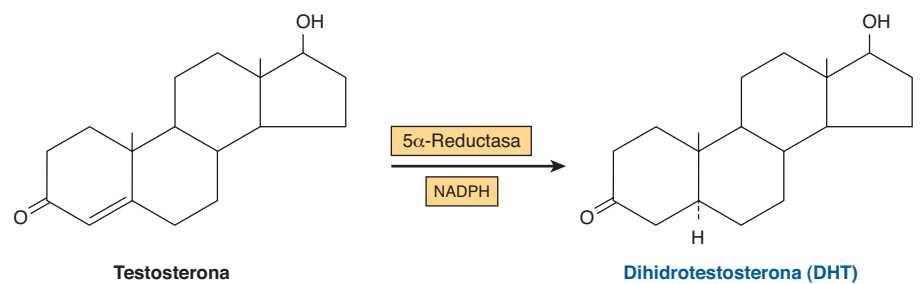


FIGURA 41-6 La dihidrotestosterona se forma a partir de testosterona por medio de la acción de la enzima 5 α -reductasa.

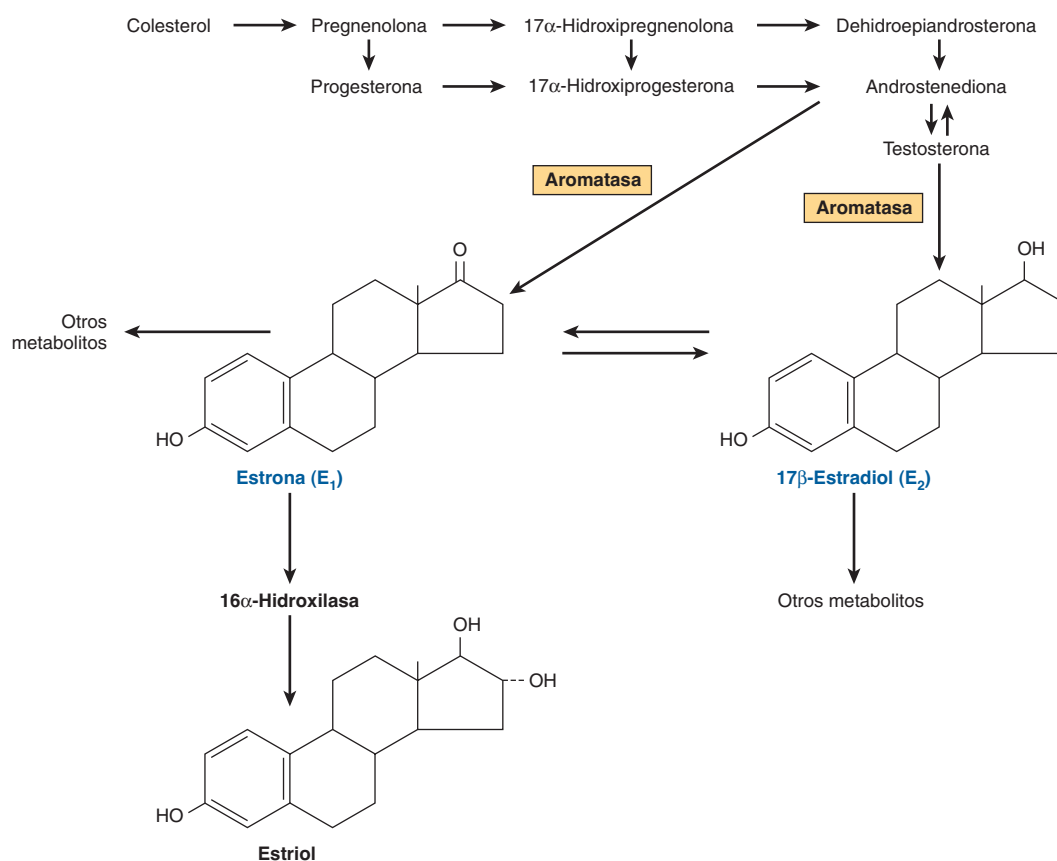


FIGURA 41-7 Biosíntesis de estrógenos. (Modificada y reproducida, con autorización, de Ganong WF: *Review of Medical Physiology*, 21st ed. McGraw-Hill, 2005.)

tribuir a la “estrogenización” que caracteriza a enfermedades como cirrosis del hígado, hipertiroidismo, envejecimiento y obesidad. Los inhibidores de aromatasa se muestran promisorios como agentes terapéuticos en el cáncer mamario y posiblemente en otras enfermedades malignas de las vías reproductoras femeninas.

El 1,25(OH)₂-D₃ (calcitriol) se sintetiza a partir de un derivado del colesterol

El 1,25(OH)₂-D₃ se produce mediante una serie compleja de reacciones enzimáticas que involucran el transporte plasmático de moléculas precursoras hacia diversos tejidos (**figura 41-9**). Uno de estos precursores es la vitamina D, que en realidad no es una vitamina, pero persiste este nombre común. La molécula activa, 1,25(OH)₂-D₃, se transporta hacia otros órganos donde desencadena procesos biológicos de un modo similar al empleado por las hormonas esteroides.

Piel

Pequeñas cantidades del precursor para la síntesis de 1,25(OH)₂-D₃ están presentes en alimentos (aceite de hígado de pescado, yema de huevo), pero la mayor parte del precursor se produce en la capa de Malpighi de la epidermis a partir del 7-dehidrocolesterol en una reacción de **fotólisis** no enzimática, mediada por luz ultravioleta. La magnitud de esta conversión se relaciona de manera directa con la intensidad de la exposición e inversamen-

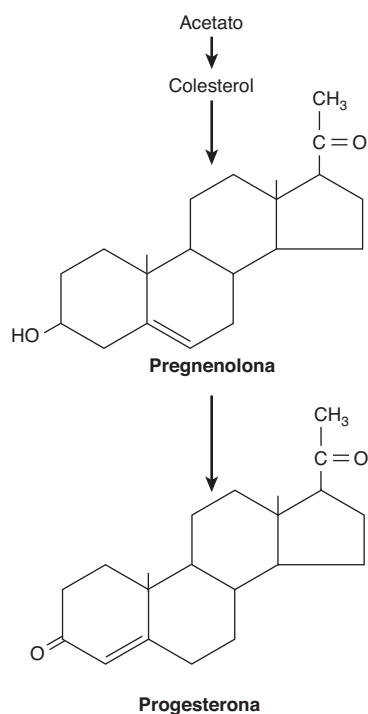


FIGURA 41-8 Biosíntesis de progesterona en el cuerpo amarillo.

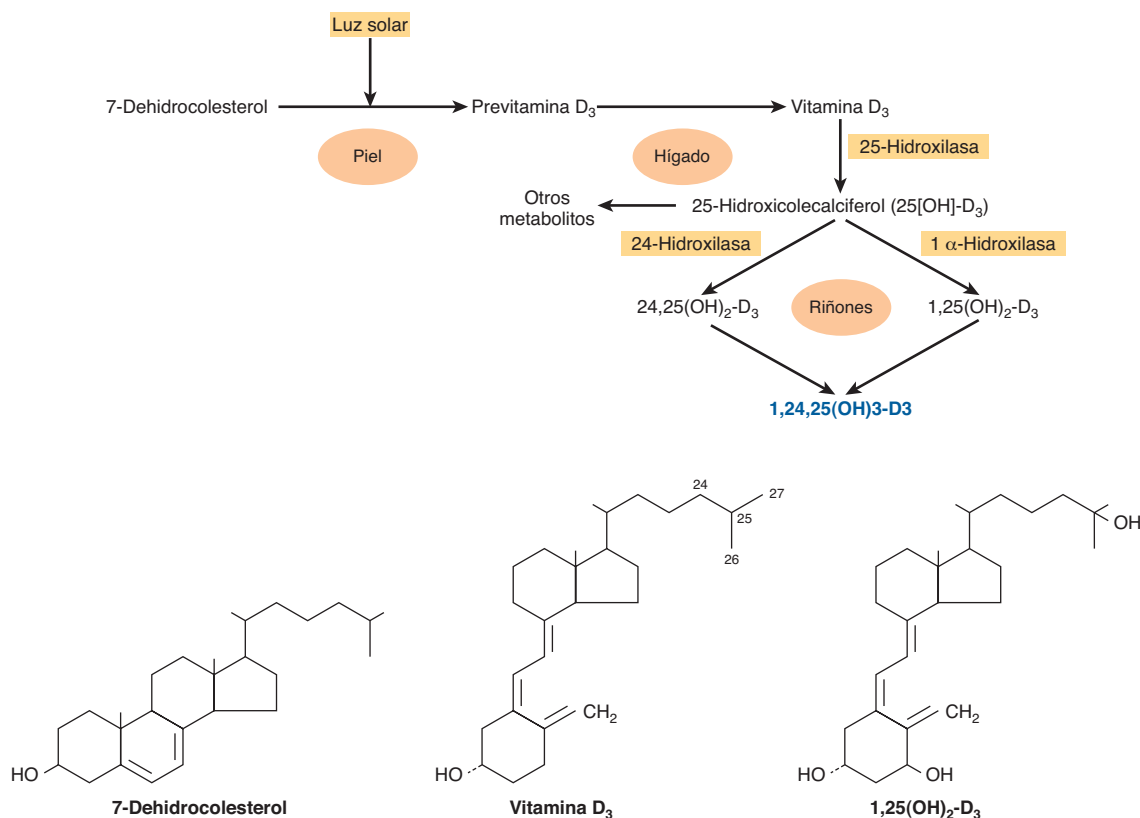


FIGURA 41-9 Formación e hidroxilación de la vitamina D₃. La 25-hidroxilación tiene lugar en el hígado, y las otras hidroxilaciones, en los riñones. Probablemente también se forman 25,26(OH)₂-D₃ y 1,25,26(OH)₃-D₃. Asimismo, se muestran las estructuras del 7-dehidrocolesterol, vitamina D₃, y 1,25(OH)₂-D₃. (Modificada y reproducida, con autorización, de Ganong WF: *Review of Medical Physiology*, 21st ed. McGraw-Hill, 2005.)

te con la magnitud de la pigmentación de la piel. Hay una pérdida (relacionada con la edad) del 7-dehidrocolesterol en la epidermis, que quizá muestre vínculo con el balance negativo de calcio relacionado con la edad avanzada.

Hígado

Una proteína de transporte específica, la **proteína de unión a vitamina D** se une a la vitamina D₃ y sus metabolitos, y mueve a la vitamina D₃ desde la piel o el intestino hacia el hígado, donde pasa por 25-hidroxilación, la primera reacción obligatoria en la producción de 1,25(OH)₂-D₃. La 25-hidroxilación ocurre en el retículo endoplásmico en una reacción que necesita magnesio, NADPH, oxígeno molecular, y un factor citoplásmico no caracterizado. Participan dos enzimas: una citocromo P450 reductasa dependiente de NADPH, y un citocromo P450; esta reacción no es regulada, y sucede también con baja eficiencia en los riñones y el intestino. El 25(OH)₂-D₃ entra en la circulación, donde es la principal forma de vitamina D que se encuentra en el plasma, y se transporta hacia los riñones por medio de la proteína de unión a vitamina D.

Riñones

El 25(OH)₂-D₃ es un agonista débil, y debe modificarse mediante hidroxilación en la posición C₁ para que tenga actividad biológica completa. Esto se logra en las mitocondrias del túbulo contorneado proximal renal por medio de una reacción de mo-

nooxigenasa de tres componentes que requiere NADPH, Mg²⁺, oxígeno molecular y al menos tres enzimas: 1) una flavoproteína, ferredoxina reductasa renal; 2) una proteína de hierro-azufre, ferredoxina renal, y 3) citocromo P450. Este sistema produce 1,25(OH)₂-D₃, que es el metabolito natural más potente de la vitamina D.

LAS CATECOLAMINAS Y LAS HORMONAS TIROIDEAS SE FORMAN A PARTIR DE TIROSINA

Las catecolaminas son sintetizadas en forma final y almacenadas en gránulos de secreción

Tres aminas —dopamina, norepinefrina y epinefrina— se sintetizan a partir de la tirosina en las células cromafines de la médula suprarrenal. El principal producto de la médula suprarrenal es la epinefrina; este compuesto constituye un 80% de las catecolaminas en la médula y no se produce en tejido extramedular. En contraste, la mayor parte de la norepinefrina presente en órganos inervados por nervios simpáticos se sintetiza *in situ* (alrededor de 80% del total), y la mayor parte del resto se produce en otras terminaciones nerviosas y alcanza los sitios blanco mediante la circulación. La epinefrina y la norepinefrina se pueden

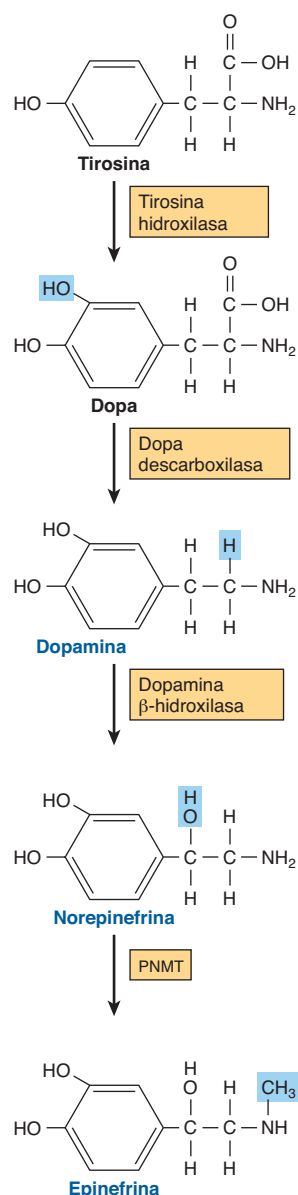


FIGURA 41-10 Biosíntesis de catecolaminas. (PNMT, feniletanolamina-N-metiltransferasa.)

producir y almacenar en diferentes células en la médula suprarrenal y otros tejidos cromafines.

La conversión de la tirosina en epinefrina necesita cuatro pasos secuenciales: 1) hidroxilación de anillo; 2) descarboxilación; 3) hidroxilación de cadena lateral para formar norepinefrina, y 4) *N*-metilación para formar epinefrina. La **figura 41-10** ilustra la vía biosintética y las enzimas involucradas.

La tirosina hidroxilasa es limitante para la biosíntesis de catecolamina

La **tirosina** es el precursor inmediato de las catecolaminas, y la **tirosina hidroxilasa** es la enzima limitante en la biosíntesis de catecolamina. La tirosina hidroxilasa se encuentra en formas tanto soluble como unida a partículas sólo en los tejidos que sintetizan catecolaminas; funciona como una oxidorreductasa, con tetrahidropteridina como un cofactor, para convertir a la *L*-tirosina en *L*-dihidroxifenilalanina (**L-dopa**). Como la enzima

limitante, la tirosina hidroxilasa se regula de diversas maneras. El mecanismo de mayor importancia comprende inhibición por retroacción por las catecolaminas, que compiten con la enzima por el cofactor pteridina. Las catecolaminas no pueden cruzar la barrera hematoencefálica; por consiguiente, en el cerebro se deben sintetizar localmente. En ciertas enfermedades del sistema nervioso central (p. ej., enfermedad de Parkinson), hay una deficiencia local de síntesis de dopamina. La *L*-dopa, el precursor de la dopamina, cruza con facilidad la barrera hematoencefálica y, de este modo, es un agente importante en el tratamiento de enfermedad de Parkinson.

La dopa descarboxilasa está presente en todos los tejidos

Esta enzima soluble requiere fosfato de piridoxal para la conversión de *L*-dopa en 3,4-dihidroxifeniletilamina (**dopamina**). Los compuestos que semejan *L*-dopa, como α -metildopa, son inhibidores competitivos de esta reacción. La α -metildopa es eficaz para tratar algunos tipos de hipertensión.

La dopamina β-hidroxilasa (DBH) cataliza la conversión de dopamina en norepinefrina

La DBH es una monooxigenasa, y usa ascorbato como un donador de electrón, cobre en el sitio activo, y fumarato como modulador. La DBH está en la fracción particulada de las células medulares, probablemente en el gránulo de secreción; de esta manera, la dopamina se convierte en **norepinefrina** en este organelo.

La feniletanolamina-N-metiltransferasa (PNMT) cataliza la producción de epinefrina

La PNMT cataliza la *N*-metilación de la norepinefrina para formar **epinefrina** en las células formadoras de epinefrina de la médula suprarrenal. Dado que la PNMT es soluble, se supone que la norepinefrina se convierte en epinefrina en el citoplasma. La síntesis de PNMT es inducida por hormonas glucocorticoides que llegan a la médula por medio del sistema porta intradrenal. Este sistema especial proporciona un gradiente de concentración de esteroide de 100 veces sobre la sangre arterial sistémica, y esta cifra intraadrenal alta parece ser necesaria para la inducción de PNMT.

La T_3 y T_4 ilustran la diversidad en la síntesis de hormona

La formación de **triyodotironina** (T_3) y **tetrayodotironina** (**tiroxina**; T_4) (figura 41-2) ilustra muchos de los principios de diversidad comentados en este capítulo. Estas hormonas necesitan un elemento raro (yodo) para tener bioactividad; se sintetizan como parte de una molécula precursora muy grande (tiroglobulina); se almacenan en un reservorio intracelular (coloide), y hay conversión periférica de T_4 en T_3 , que es una hormona mucho más activa.

Las hormonas tiroideas T_3 y T_4 son singulares por cuanto el yodo (como yoduro) es un componente esencial de ambas. En casi todo el mundo, el yodo es un componente escaso del suelo, y por eso hay poco en los alimentos. La evolución ha creado un

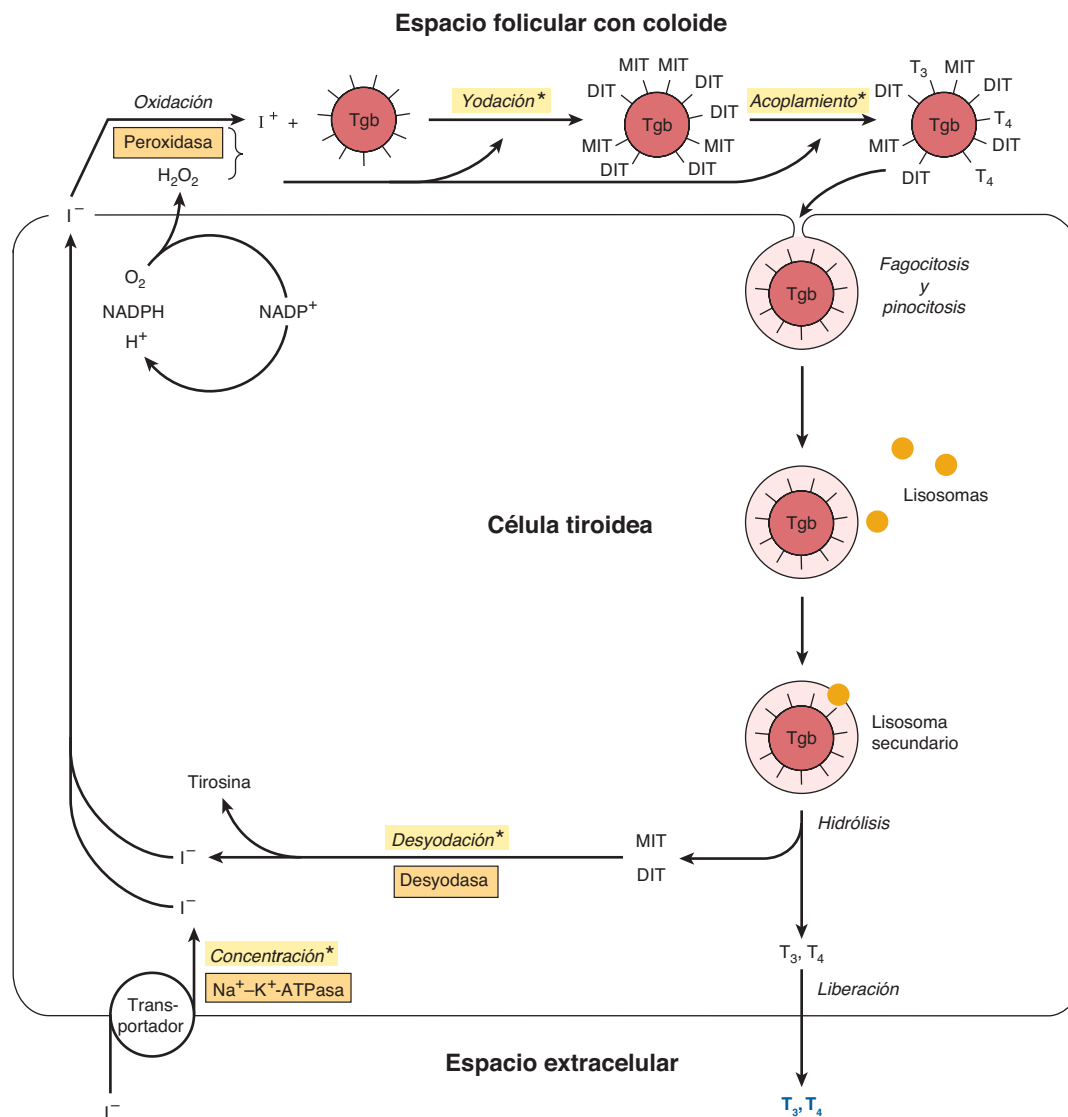


FIGURA 41-11 Modelo del metabolismo del yodo en el folículo tiroideo. Se muestra una célula folicular frente a la luz folicular (arriba) y el espacio extracelular (abajo). El yodo entra en la tiroides principalmente por medio de un transportador (abajo a la izquierda). La hormona tiroidea se sintetiza en el espacio folicular por medio de una serie de reacciones, muchas de las cuales están mediadas por peroxidasa. Las hormonas tiroideas, almacenadas en el coloide en el espacio folicular, se liberan de la tiroglobulina mediante hidrólisis dentro de la célula tiroidea. (Tgb, tiroglobulina; MIT, monoyodotirosina; DIT, diyodotirosina; T₃, triyodotironina; T₄, tetrayodotironina.) Los asteriscos indican los pasos o los procesos donde las deficiencias hereditarias de enzima producen bocio congénito y, a menudo, hipotiroidismo.

mecanismo complejo para adquirir y retener este elemento crucial, y convertirlo en una forma idónea para la incorporación hacia compuestos orgánicos. Al mismo tiempo, la tiroides debe sintetizar tironina a partir de tirosina, y esta síntesis tiene lugar en la tiroglobulina (**figura 41-11**).

La **tiroglobulina** es el precursor de T₄ y T₃. Es una proteína glucosilada, yodada, grande, con una masa molecular de 660 kDa. El carbohidrato explica 8 a 10% del peso de la tiroglobulina, y el yodo un 0.2 a 1%, según el contenido de yodo en la dieta. La tiroglobulina está compuesta de dos subunidades grandes. Contiene 115 residuos tirosina, cada uno de los cuales es un sitio potencial de yodación. Alrededor de 70% del yodo en la tiroglobulina existe en los precursores inactivos, **monoyodotirosina (MIT)** y **diyodotirosina (DIT)**, mientras que 30% está en los **residuos yodotironilo**, T₄ y T₃. Cuando el suministro de yodo es suficiente, la proporción T₄:T₃ es de aproximadamente

7:1. En la **deficiencia de yodo**, esta proporción disminuye, al igual que la proporción DIT:MIT. La tiroglobulina, una molécula grande de alrededor de 5 000 aminoácidos, proporciona la conformación requerida para el acoplamiento de tirosilo y la organificación de yodo necesarios en la formación de las hormonas tiroideas diaminoácido. Se sintetiza en la porción basal de la célula, y se mueve hacia la luz, donde constituye una forma de almacenamiento de T₃ y T₄ en el coloide; en la tiroides normal existe reserva de estas hormonas para varias semanas. Minutos después de estimulación de la tiroides por TSH, el coloide vuelve a entrar en la célula, y hay un notorio incremento de la actividad de fagolisosoma. Diversas proteasas y peptidasas ácidas hidrolizan la tiroglobulina hacia los aminoácidos que la constituyen, incluso T₄ y T₃, que se descargan en el espacio extracelular (**figura 41-11**). Así, la tiroglobulina es una prohormona muy grande.

El metabolismo de yoduro incluye varios pasos separados

La tiroides tiene la capacidad para concentrar I^- contra un gradiente electroquímico fuerte. Éste es un proceso dependiente de energía, y está enlazado al transportador de I^- tiroideo dependiente de $Na^+-K^+-ATPasa$. La proporción entre yoduro en la tiroides y yoduro en el suero (proporción T:S) es un reflejo de la actividad de este transportador. Esta actividad es controlada sobre todo por la TSH, y varía desde 500:1 en animales estimulados de modo crónico con TSH, hasta 5:1 o menos en animales hipofisectomizados (sin TSH). La proporción T:S en seres humanos que reciben una dieta con contenido normal de yodo es de aproximadamente 25:1.

La tiroides es el único tejido capaz de oxidar I^- hacia un estado de valencia más alto, un paso obligatorio en la organización de I^- y la biosíntesis de hormona tiroidea. Este paso comprende una peroxidasa que contiene hem y sucede en la superficie luminal de la célula folicular. La tiroperoxidasa, una proteína tetramérica con una masa molecular de 60 kDa, requiere peróxido de hidrógeno como un agente oxidante. El H_2O_2 se produce mediante una enzima dependiente de NADPH que semeja a la citocromo *c* reductasa. Varios compuestos inhiben la oxidación de I^- y, por tanto, su incorporación subsiguiente hacia MIT y DIT. Los más importantes de éstos son los fármacos tiourea, que se usan como antitiroideos debido a su capacidad para inhibir la biosíntesis de hormona tiroidea en este paso. Una vez que ocurre yodación, el yodo no abandona con facilidad la tiroides. La tirosina libre se puede yodar, pero no se incorpora hacia proteínas puesto que ningún tRNA reconoce la tirosina yodada.

El acoplamiento de dos moléculas de DIT para formar T_4 —o de una MIT y DIT para formar T_3 — sucede dentro de la molécula de tiroglobulina. No se ha encontrado una enzima acopladora separada, y dado que éste es un proceso oxidativo, se asume que la misma tiroperoxidasa cataliza esta reacción al estimular la formación de radical libre de yodotirosina. Esta hipótesis recibe apoyo por la observación de que los mismos medicamentos que inhiben la oxidación de I^- también inhiben el acoplamiento. Las hormonas tiroideas formadas permanecen como partes integrales de la tiroglobulina hasta que esta última se degrada, como se describió.

Una desyodasa elimina I^- de las moléculas de monoyodotironina y diyodotironina inactivas en la tiroides. Este mecanismo proporciona una cantidad considerable del I^- que se usa en la biosíntesis de T_3 y T_4 . Una desyodasa periférica en tejidos blanco como la hipófisis, los riñones y el hígado, elimina de manera selectiva I^- desde la posición 5' de T_4 para hacer T_3 (figura 41-2), que es una molécula bastante más activa. En este sentido, la T_4 puede considerarse una prohormona, aun cuando tiene algo de actividad intrínseca.

Varias hormonas se sintetizan a partir de precursores peptídicos de mayor tamaño

La formación de los puentes disulfuro cruciales en la insulina exige que esta hormona se sintetice primero como parte de una

molécula precursora de mayor tamaño, la proinsulina. Desde el punto de vista conceptual, esto es similar al ejemplo de las hormonas tiroideas, que sólo pueden formarse en el contexto de una molécula de mucho mayor tamaño. Varias otras hormonas se sintetizan como partes de moléculas precursoras grandes, no debido a algún requerimiento estructural especial, sino más bien como un mecanismo para controlar la cantidad disponible de la hormona activa. PTH y angiotensina II son ejemplos de este tipo de regulación. Otro ejemplo interesante es la proteína POMC, la cual puede procesarse hacia muchas hormonas diferentes de un modo específico para tejido. Estos ejemplos se comentan con detalle más adelante.

La insulina se sintetiza como una preprohormona y se modifica dentro de la célula β

La insulina tiene una estructura heterodimérica AB con un puente disulfuro intracadena (A6-A11) y dos puentes disulfuro intercadena (A7-B7 y A20-B19) (figura 41-12). Las cadenas A y B pudieron sintetizarse en el laboratorio, pero los intentos por efectuar una síntesis bioquímica de la molécula de insulina madura dieron muy malos resultados. La razón de esto quedó de manifiesto cuando se descubrió que la insulina se sintetiza como una **preprohormona** (masa molecular relativa [peso molecular] de alrededor de 11 500), que es el prototipo para péptidos que se procesan a partir de moléculas precursoras de mayor tamaño. La secuencia de 23 aminoácidos hidrofóbica pre-, o líder, dirige a la molécula hacia las cisternas del retículo endoplásmico, y después se elimina. Esto origina la molécula de proinsulina de masa molecular relativa (peso molecular) de 9 000, que proporciona la conformación necesaria para la formación apropiada y eficiente de los puentes disulfuro. La secuencia de la proinsulina, empezando a partir del amino terminal, es cadena B —péptido conector (C)— cadena A. La molécula de proinsulina pasa por una serie de divisiones peptídicas específicas para sitio que causan la formación de cantidades equimolares de insulina madura y péptido C. Estas divisiones enzimáticas se resumen en la figura 41-12.

La hormona paratiroidea (PTH) se secreta como un péptido de 84 aminoácidos

El precursor inmediato de la PTH es la **proPTH**, que difiere de la hormona de 84 aminoácidos natural por tener una extensión hexapéptido amino terminal muy básica. El producto de gen primario y el precursor inmediato para la proPTH es la **preproPTH** de 115 aminoácidos. Ésta difiere de la proPTH porque tiene una extensión amino terminal de 25 aminoácidos adicional que, en común con las otras secuencias líder o de señal típicas de las proteínas secretadas, es hidrofóbica. La estructura completa de la preproPTH y las secuencias de la proPTH y la PTH se ilustran en la figura 41-13. La PTH_{1-34} tiene actividad biológica completa y la región 25-34 se encarga principalmente de la unión a receptor.

La biosíntesis de la PTH y su secreción subsiguiente se regulan por la concentración plasmática de calcio ionizado (Ca^{2+}) por medio de un proceso complejo. Una disminución aguda del

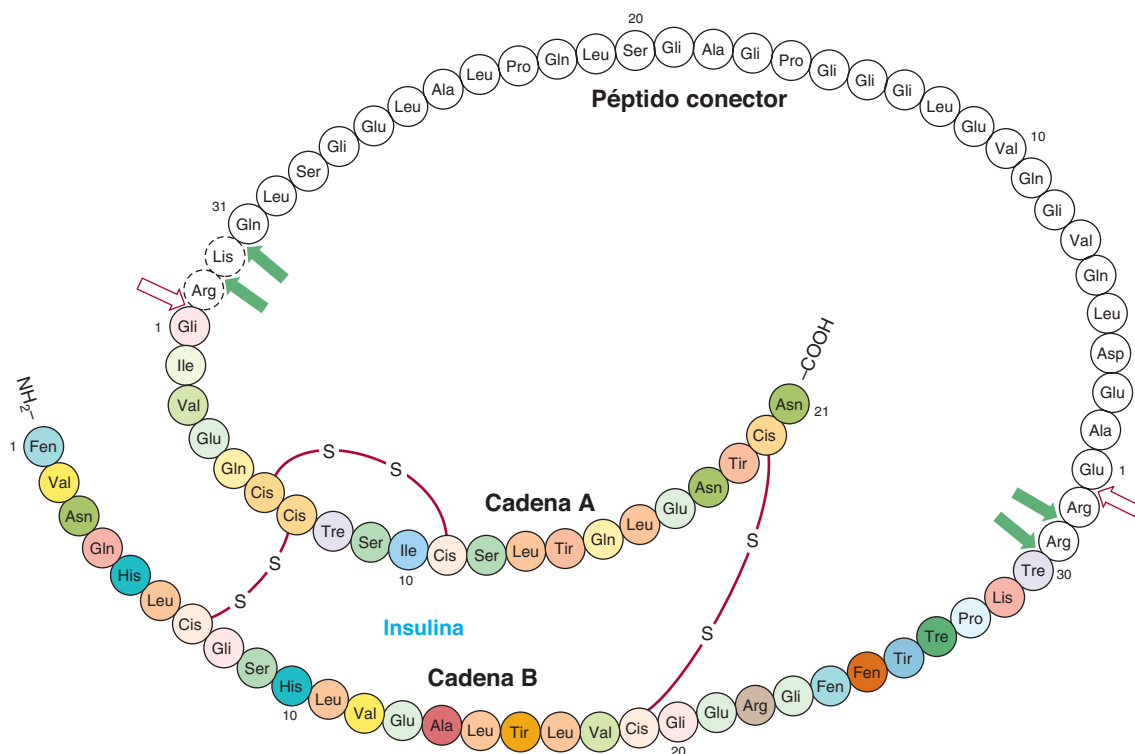


FIGURA 41-12 Estructura de la proinsulina humana. Las moléculas de insulina y péptido C están conectadas en dos sitios por medio de enlaces dipeptídicos. Una división inicial mediante una enzima parecida a tripsina (flechas blancas) seguida por varias divisiones por medio de una enzima parecida a carboxipeptidasa (flechas verdes) ocasionan la producción de una molécula de insulina heterodimérica (AB) (a colores) y el péptido C (de color blanco).

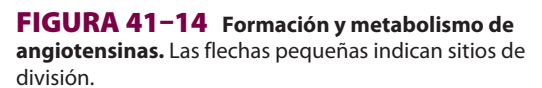
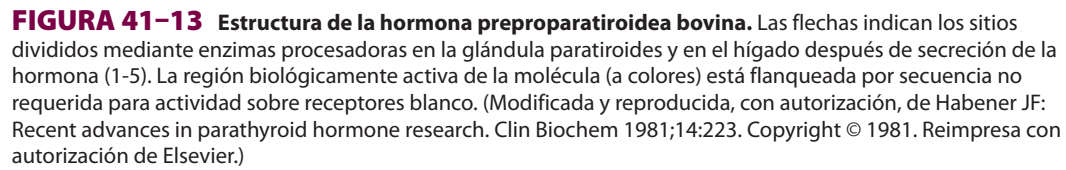
Ca^{2+} suscita un aumento notorio del mRNA de PTH, y esto va seguido por un índice incrementado de síntesis y secreción de PTH. Aun así, entre 80 a 90% de la proPTH sintetizada no puede explicarse como PTH intacta en las células o en el medio de incubación de sistemas experimentales. Este dato dio pie a la conclusión de que la mayor parte de la proPTH sintetizada se degrada con rapidez. Más tarde se descubrió que este índice de degradación se reduce cuando las cifras de Ca^{2+} son bajas y aumenta si son altas. Un receptor de Ca^{2+} sobre la superficie de la célula paratiroidea media estos efectos. Fragmentos muy específicos de la PTH se generan durante su digestión proteolítica (figura 41-13). Varias enzimas proteolíticas, entre ellas catepsinas B y D, se han identificado en el tejido paratiroideo. La catepsina B divide la PTH en dos fragmentos: PTH_{1-36} y PTH_{37-84} . Esta última no se degrada más; comoquiera que sea, la PTH_{1-36} se divide con rapidez y de manera progresiva hacia dipéptidos y tripéptidos. Casi toda la proteólisis de la PTH ocurre dentro de la glándula, pero varios estudios confirman que la PTH, una vez secretada, se degrada de modo proteolítico en otros tejidos, en particular el hígado, mediante mecanismos similares.

La angiotensina II también se sintetiza a partir de un precursor grande

El sistema de renina-angiotensina participa en la regulación de la presión arterial y el metabolismo de electrolitos (por medio de la producción de aldosterona). La hormona primaria incluida en estos procesos es la angiotensina II, un octapéptido que se

sintetiza a partir del angiotensinógeno (figura 41-14). El angiotensinógeno, una globulina α_2 grande producida en el hígado, es el sustrato para la renina, una enzima que se produce en las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente renal. La posición de estas células las hace en especial sensibles a cambios de la presión arterial, y muchos de los reguladores fisiológicos de la liberación de renina actúan mediante barorreceptores renales. Las células yuxtaglomerulares también son sensibles a cambios de la concentración de Na^+ y Cl^- en el líquido de los túbulos renales; en consecuencia, cualquier combinación de factores que disminuya el volumen de líquido (deshidratación, decremento de la presión arterial, pérdida de líquido o de sangre) o las cifras de NaCl , estimula la liberación de renina. Los nervios simpáticos renales que terminan en las células yuxtaglomerulares median los efectos del sistema nervioso central y posturales sobre la liberación de renina de manera independiente de los efectos del barorreceptor y de la sal, un mecanismo que comprende el receptor β -adrenérgico. La renina actúa sobre el angiotensinógeno sustrato para producir el decapeptido angiotensina I.

La enzima convertidora de angiotensina, una glucoproteína que se encuentra en los pulmones, las células endoteliales y el plasma, elimina dos aminoácidos carboxilo terminal del decapeptido angiotensina I para formar angiotensina II en un paso que no se cree que sea limitante. Diversos análogos nonapéptidos de la angiotensina I y otros compuestos actúan como inhibidores competitivos de la enzima convertidora, y se usan para tratar hipertensión dependiente de renina. Éstos se denominan **inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ACE)**.



La angiotensina II incrementa la presión arterial al ocasionar vasoconstricción de las arteriolas, y es una sustancia vasoactiva muy potente. Inhibe la liberación de renina a partir de las células yuxtaglomerulares, y es un potente estimulador de la producción de aldosterona. Esto se traduce en retención de Na^+ , expansión de volumen, y presión arterial aumentada.

En algunas especies, la angiotensina II se convierte en el heptapéptido angiotensina III (figura 41-14), un estimulador igual de potente de la producción de aldosterona. En seres humanos, la concentración plasmática de angiotensina II es cuatro veces mayor que la de angiotensina III, de modo que el octapéptido ejerce la mayor parte de los efectos. Las angiotensinas inactivan con rapidez a las angiotensinas II y III.

La angiotensina II se une a receptores de células de la glomerulosa de la corteza suprarrenal específicos. La interacción hormona-receptor no activa a la adenilil ciclasa, y el cAMP no parece mediar la acción de esta hormona. Las acciones de la angiotensina II, que estimulan la conversión de colesterol en pregnenolona y de corticosterona en 18-hidrocorticosterona y aldosterona, pueden incluir cambios de las cifras de calcio intracelular y de los metabolitos fosfolípidos por medio de mecanismos similares a los descritos en el capítulo 42.

Procesamiento complejo genera la familia de péptidos pro-opiomelanocortina (POMC)

La familia POMC consta de péptidos que actúan como hormonas (ACTH, LPH, MSH) y otros que pueden servir como neurotransmisores o neuromoduladores (endorfinas) (figura 41-15). La POMC se sintetiza como una molécula precursora de 285 aminoácidos, y se procesa de manera diferente en diversas regiones de la hipófisis.

El gen que codifica para POMC se expresa en los lóbulos anterior e intermedio de la hipófisis. Las secuencias más conservadas entre las especies están dentro del fragmento amino terminal, la región de ACTH y la región de la β -endorfina. La POMC o productos vinculados se encuentran en varios otros

tejidos de vertebrado, entre ellos el cerebro, la placenta, el tubo digestivo, vías reproductoras, pulmones y linfocitos.

La proteína POMC se procesa de modo diferente en el lóbulo anterior que en el lóbulo intermedio de la hipófisis; este último es rudimentario en seres humanos adultos, pero es activo en fetos humanos y en embarazadas durante las etapas tardías del embarazo, y es también activo en muchas especies de animales. El procesamiento de la proteína POMC en los tejidos periféricos (intestino, placenta, vías reproductoras masculinas) semeja el que sucede en el lóbulo intermedio. Hay tres grupos peptídicos básicos: 1) ACTH, que da lugar a α -MSH y péptido del lóbulo intermedio parecido a corticotropina (CLIP); 2) β -lipotropina (β -LPH), que puede dar γ -LPH, β -MSH y β -endorfina (y, de esta manera, α -endorfina y γ -endorfina), y 3) un péptido amino terminal grande, que genera γ -MSH (que no se muestra). La diversidad de estos productos se debe a las muchas agrupaciones aminoácido dibásicas que son sitios de división potenciales para enzimas parecidas a tripsina. Cada uno de los péptidos mencionados va precedido por residuos Lis-Arg, Arg-Lis, Arg-Arg o Lis-Lis. Luego de que el segmento prohormona se divide, la siguiente división, en los lóbulos tanto anterior como intermedio, es entre la ACTH y β -LPH, lo que da por resultado un péptido amino terminal con un segmento ACTH y uno β -LPH (figura 41-15). La ACTH_{1-39} después se divide del péptido amino terminal, y en el lóbulo anterior en esencia no ocurren más divisiones. En el lóbulo intermedio, la ACTH_{1-39} se divide hacia α -MSH (residuos 1-13) y CLIP (18-39); la β -LPH (42-134) se convierte en γ -LPH (42-101) y β -endorfina (104-134). La β -MSH (84-101) se deriva de la γ -LPH, mientras que la γ -MSH (50-74) se deriva de un fragmento POMC N-terminal (1-74).

Hay extensas modificaciones específicas para tejido adicionales de estos péptidos, que afectan la actividad. Estas modificaciones comprenden fosforilación, acetilación, glucosilación y amidación.

Las mutaciones del receptor α -MSH están enlazadas a una forma de obesidad de inicio temprano, frecuente. Esta observación ha redirigido la atención hacia las hormonas peptídicas POMC.

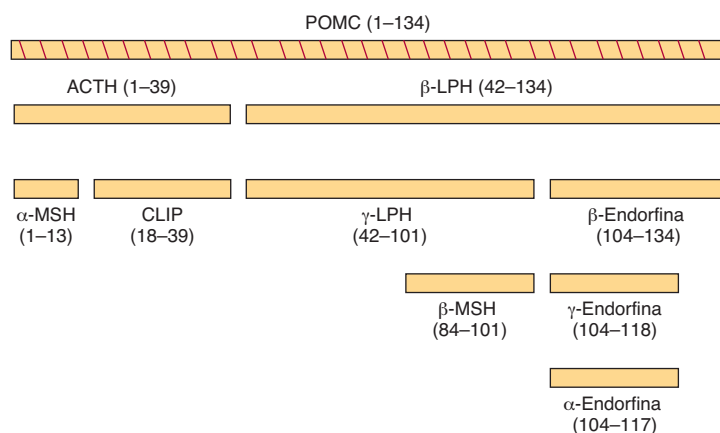


FIGURA 41-15 Productos de la división de pro-opiomelanocortina (POMC). (MSH, hormona estimulante de melanocito; CLIP, péptido del lóbulo intermedio parecido a corticotropina; LPH, lipotropina.)

HAY VARIACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y LA SECRECIÓN DE HORMONAS

Como ya se mencionó, las hormonas esteroides y el $1,25(\text{OH})_2\text{-D}_3$ se sintetizan en su forma activa final. También son secretadas a medida que se sintetizan y, de este modo, no hay reservorio intracelular de estas hormonas. Las catecolaminas, que también se sintetizan en forma activa, se almacenan en gránulos en las células cromafines de la médula suprarrenal. En respuesta a estimulación neural apropiada, estos gránulos se liberan desde la célula mediante exocitosis y las catecolaminas se liberan hacia la circulación. Las células cromafines tienen una reserva de catecolaminas para varias horas.

Asimismo, la hormona paratiroidea existe en vesículas de almacenamiento. Hasta 80 a 90% de la pro PTH sintetizada se degrada antes de entrar en su compartimiento de almacenamiento final, en particular cuando las concentraciones de Ca^{2+} son altas en la célula paratiroidea (véase antes). La PTH se secreta cuando el Ca^{2+} es bajo en las células paratiroideas, que contienen una reserva de la hormona para varias horas.

El páncreas del ser humano secreta alrededor de 40 a 50 unidades de insulina a diario; esto representa entre 15 a 20% de la hormona almacenada en las células β . La insulina y el péptido C (figura 41-12) normalmente se secretan en cantidades equimolares. Por ende, estímulos como la glucosa, que desencadena la secreción de insulina, activan el procesamiento de proinsulina hacia insulina como una parte esencial de la respuesta secretoria.

Existe una reserva de T_3 y T_4 para varias semanas en la tiroglobulina que está almacenada en coloide en la luz de los folículos tiroideos. Estas hormonas pueden liberarse en el momento de estimulación por TSH. Éste es el ejemplo más exagerado de una prohormona, puesto que primero se debe sintetizar una molécula que contiene alrededor de 5 000 aminoácidos, y luego degradar, para aportar algunas moléculas de las hormonas activas T_4 y T_3 . El **cuadro 41-5** ilustra la diversidad del almacenamiento y la secreción de hormonas.

ALGUNAS HORMONAS TIENEN PROTEÍNAS DE TRANSPORTE EN EL PLASMA

Las hormonas clase I son de naturaleza química hidrofóbica y, así, no son muy solubles en el plasma. Estas hormonas, principalmente los esteroides y las hormonas tiroideas, tienen proteínas de transporte en el plasma especializadas que desempeñan

CUADRO 41-5 Diversidad en el almacenamiento de hormonas

Hormona	Reserva almacenada en la célula
Esteroides y $1,25(\text{OH})_2\text{-D}_3$	Ninguno
Catecolaminas y PTH	Horas
Insulina	Días
T_3 y T_4	Semanas

CUADRO 41-6 Comparación de receptores con proteínas de transporte

Característica	Receptores	Proteínas de transporte
Concentración	Muy baja (miles/célula)	Muy alta (miles de millones/ μl)
Afinidad de unión	Alta (rango de pmol/L a nmol/L)	Baja (rango de $\mu\text{mol/L}$)
Especificidad de unión	Muy alta	Baja
Saturabilidad	Sí	No
Reversibilidad	Sí	Sí
Transducción de señal	Sí	No

varias funciones. En primer lugar, estas proteínas sortean el problema de solubilidad y, de esta manera, suministran la hormona a la célula blanco. También proporcionan un reservorio circulante de la hormona que puede ser considerable, como sucede con las hormonas tiroideas. Las hormonas, cuando están unidas a las proteínas de transporte, no se pueden metabolizar, lo que prolonga su vida media ($t_{1/2}$) plasmática. La afinidad de unión de una hormona dada a su transportador determina la proporción de hormona unida en contraposición con libre. Esto tiene importancia porque sólo la forma libre de una hormona tiene actividad biológica. En general, las cifras de hormona libre en el plasma son muy bajas, dentro del rango de 10^{-15} a 10^{-9} mol/L. Tiene importancia distinguir entre proteínas de transporte en el plasma y receptores de hormona. Ambos se unen a hormonas, pero con características muy diferentes (**cuadro 41-6**).

Las hormonas hidrofílicas —por lo regular clase II y de estructura peptídica— son libremente solubles en el plasma y no necesitan proteínas de transporte. Las hormonas como la insulina, GH, ACTH y TSH, circulan en la forma libre, activa, con vida media plasmática muy breve. Una notable excepción es el IGF-1, que se transporta unido a una familia de proteínas de unión.

Las hormonas tiroideas se transportan por medio de la globulina de unión a tiroxina

Muchos de los principios antes comentados se ilustran en una exposición acerca de las proteínas de unión a tiroxina. La mitad a dos terceras partes de la T_4 y la T_3 en el organismo se encuentran en un reservorio extratiroideo. La mayor parte de esto circula en forma unida, es decir, unida a una proteína de unión específica, la **globulina de unión a tiroxina (TBG)**. La TBG, una glucoproteína con una masa molecular de 50 kDa, se une a T_4 y T_3 , y tiene la capacidad para unir 20 $\mu\text{g/dl}$ de plasma. En circunstancias normales, la TBG une —de modo no covalente— casi toda la T_4 y T_3 en el plasma, y se une a T_4 con mayor afinidad que a T_3 (**cuadro 41-7**). La vida media plasmática de T_4 es correspondientemente 4 a 5 veces la de la T_3 . La actividad biológica depende de la pequeña fracción no unida (libre). De esta manera, a pesar de la gran diferencia de la cantidad total, la fracción libre de T_3 se aproxima a la de T_4 , y dado que la T_3 es intrínsecamente más activa que la T_4 , casi toda la actividad biológica se atribuye a T_3 . La TBG no se une a cualquier otra hormona.

CUADRO 41-7 Comparación de T_4 y T_3 en el plasma

Hormona total ($\mu\text{g/dl}$)		Hormona libre			$t_{1/2}$ en la sangre (días)
		Porcentaje del total	ng/dl	Molaridad	
T_4	8	0.03	~2.24	3.0×10^{-11}	6.5
T_3	0.15	0.3	~0.4	0.6×10^{-11}	1.5

Los glucocorticoides se transportan mediante globulina de unión a corticosteroide (CBG)

La hidrocortisona (cortisol) también circula en el plasma en formas unida a proteína y libre. La principal proteína de unión en el plasma es una α -globulina llamada **transcortina**, o **CBG**. La CBG se produce en el hígado, y los estrógenos incrementan su síntesis, al igual que la de TBG. La CBG se une a la mayor parte de la hormona cuando las concentraciones plasmáticas de cortisol están dentro del límite normal; cantidades considerablemente menores de cortisol están unidas a albúmina. La avidez de unión ayuda a determinar la vida media biológica de diversos glucocorticoides. El cortisol se une de modo estrecho a la CBG, y tiene una $t_{1/2}$ de 1.5 a 2 h, mientras que la corticosterona, que se une de manera menos estrecha, tiene una $t_{1/2}$ de menos de 1 h (**cuadro 41-8**). El cortisol no unido (libre) constituye alrededor de 8% del total y representa la fracción que tiene actividad biológica.

La unión a CBG no se restringe sólo a glucocorticoides. La desoxicorticosterona y la progesterona interactúan con la CBG teniendo suficiente afinidad como para competir por la unión a cortisol. La aldosterona, el mineralocorticoide natural más potente, carece de una proteína de transporte específica en el plasma. Los esteroides gonadales se unen de modo muy débil a la CBG (**cuadro 41-8**).

Los esteroides gonadales se transportan por medio de la globulina de unión a hormona sexual

Casi todos los mamíferos, incluidos los seres humanos, tienen una β -globulina plasmática que se une a la testosterona con especificidad, afinidad relativamente alta y capacidad limitada (**cuadro 41-8**). Esta proteína, por lo general denominada **globulina de unión a hormona sexual (SHBG)** o globulina de unión a testosterona-estrógeno (TEBG), se produce en el hígado. Su síntesis aumenta por los estrógenos (las mujeres tienen cifra sérica de SHBG dos veces mayor que los varones), ciertos tipos de enfermedad del hígado e hipertiroidismo, y se aminora por andrógenos, edad avanzada e hipotiroidismo. Muchos de estos estados o enfermedades también afectan la producción de CBG y TBG. Puesto que la SHBG y la albúmina se unen a 97 a 99% de la testosterona circulante, sólo una pequeña fracción de la hormona en la circulación se encuentra en la forma libre (que tiene actividad biológica). La función primaria de la SHBG tal vez sea restringir la concentración de testosterona libre en el suero. La testosterona se une a la SHBG con mayor afinidad que el estra-

CUADRO 41-8 Afinidades aproximadas de los esteroides para proteínas de unión séricas

	SHBG ¹	CBG ¹
Dihidrotestosterona	1	>100
Testosterona	2	>100
Estradiol	5	>10
Estrona	>10	>100
Progesterona	>100	~2
Cortisol	>100	~3
Corticosterona	>100	~5

¹ Afinidad expresada como K_d (nmol/L).

diol (**cuadro 41-8**). Por consiguiente, un cambio de las cifras de SHBG suscita un mayor cambio de la concentración de testosterona libre que de la de estradiol libre.

Los estrógenos se unen a la SHBG, y las progestinas a la CBG. La SHBG se une al estradiol con avidez unas cinco veces menor que a la testosterona o a la DHT, mientras que la progesterona y el cortisol tienen poca afinidad por esta proteína (**cuadro 41-8**). En contraste, la progesterona y el cortisol se unen con afinidad casi igual a la CBG que, a su vez, tiene poca avidez por el estradiol, y avidez aún menor por la testosterona, DHT o estrona.

Las proteínas de unión mencionadas también proporcionan un reservorio circulante de la hormona y debido a la capacidad de la unión relativamente grande, probablemente amortiguan contra cambios repentinos de la concentración plasmática. Dado que los índices de depuración metabólica de estos esteroides guardan relación inversa con la afinidad de su unión a SHBG, la estrona se depura con mayor rapidez que el estradiol, el cual a su vez se depura con más rapidez que la testosterona o la DHT.

RESUMEN

- La presencia de un receptor específico define las células blanco para una hormona dada.
- Los receptores son proteínas que se unen a hormonas específicas y generan una señal intracelular (acoplamiento receptor-efector).
- Algunas hormonas tienen receptores intracelulares; otras se unen a receptores en la membrana plasmática.
- Las hormonas se sintetizan a partir de varias moléculas precursoras, entre ellas colesterol, tirosina en sí, y todos los aminoácidos que constituyen péptidos y proteínas.
- Varios procesos de modificación alteran la actividad de las hormonas. Por ejemplo, muchas hormonas se sintetizan a partir de moléculas precursoras de mayor tamaño.
- La totalidad de enzimas en un tipo de célula particular permite la producción de una clase específica de hormona esteroide.
- Casi todas las hormonas solubles en lípido están unidas a proteínas de transporte en el plasma más bien específicas.

REFERENCIAS

Bain DL, Heneghan AF, Connaghan-Jones KD, et al: Nuclear receptor structure: implications for function. *Ann Rev Physiol* 2007;69:201.

- Bartalina L: Thyroid hormone-binding proteins: update 1994. *Endocr Rev* 1994;13:140.
- Beato M, Herrlich P, Schütz G: Steroid hormone receptors: many actors in search of a plot. *Cell* 1995;83:851.
- Cheung E, Kraus WL: Genomic Analyses of Hormone Signaling and Gene Regulation. *Annu Rev Physiol* 2010;72:191–218.
- Cristina Casals-Casas C, Desvergne B: Endocrine Disruptors: From Endocrine to Metabolic Disruption. *Annu Rev Physiol* 2011;73:23.1–23.28.
- Dai G, Carrasco L, Carrasco N: Cloning and characterization of the thyroid iodide transporter. *Nature* 1996;379:458.
- DeLuca HR: The vitamin D story: a collaborative effort of basic science and clinical medicine. *FASEB J* 1988;2:224.
- Douglas J, Civelli O, Herbert E: Polyprotein gene expression: Generation of diversity of neuroendocrine peptides. *Annu Rev Biochem* 1984;53:665.
- Farooqi IS, O’Rahilly S: Monogenic obesity in humans. *Ann Rev Med* 2005;56:443.
- Miller WL: Molecular biology of steroid hormone biosynthesis. *Endocr Rev* 1988;9:295.
- Nagatsu T: Genes for human catecholamine-synthesizing enzymes. *Neurosci Res* 1991;12:315.
- Russell DW, Wilson JD: Steroid 5 alpha-reductase: two genes/two enzymes. *Annu Rev Biochem* 1994;63:25.
- Russell J, Bar A, Sherwood LM, et al: Interaction between calcium and 1,25-dihydroxyvitamin D₃ in the regulation of preproparathyroid hormone and vitamin D receptor mRNA in avian parathyroids. *Endocrinology* 1993;132:2639.
- Steiner DF, Smeekens SP, Ohagi S, et al: The new enzymology of precursor processing endoproteases. *J Biol Chem* 1992;267:23435.
- Taguchi A, White M: Insulin-like signaling, nutrient homeostasis, and life span. *Ann Rev Physiol* 2008;70:191.

Acción hormonal y transducción de señal

P. Anthony Weil, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Explicar las implicaciones de estímulos, liberación de hormona, generación de señal y respuesta efectora en diversos procesos fisiológicos regulados por hormona.
- Explicar la función de receptores y de proteínas G de unión a GTP en la transducción de señal de hormona, particularmente respecto a la generación de segundos mensajeros.
- Aprender los patrones complejos de la comunicación recíproca de vía de transducción de señal en la mediación de salidas fisiológicas complicadas.
- Entender las funciones clave que desempeñan las interacciones entre proteína y ligando, y entre proteína y proteína; la modificación postraduccional de proteína (p. ej., fosforilación y acetilación), y las interacciones entre proteína y DNA, en la mediación de procesos fisiológicos dirigidos por hormona.
- Aprender que los receptores modulados por hormona, segundos mensajeros y moléculas emisoras de señal asociadas representan una rica fuente de desarrollo de blancos farmacológicos potenciales, dados sus papeles clave en la regulación de la fisiología.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Las adaptaciones homeostáticas que un organismo hace a un ambiente en cambio constante se logran en gran parte por medio de alteraciones de la actividad y la cantidad de proteínas. Las hormonas proporcionan un importante medio para facilitar estos cambios. Una interacción entre hormona y receptor da por resultado la generación de una señal intracelular capaz de regular la actividad de un grupo selecto de genes, lo que altera la cantidad de ciertas proteínas en la célula blanco, o afecta la actividad de proteínas específicas, entre ellas enzimas y proteínas transportadoras o canal. La señal puede influir sobre la localización de proteínas en la célula, y afectar procesos generales como la síntesis de proteína, el crecimiento celular, y la replicación, quizá mediante efectos sobre la expresión de gen. Otras moléculas emisoras de señal —entre ellas citocinas, interleucinas, factores de crecimiento y metabolitos— usan algunos de los mismos mecanismos generales y vías de transducción de señal. La producción y liberación excesiva, deficiente o inapropiada de hormonas y de estas otras moléculas reguladoras son causas importantes de enfermedad. Muchos agentes farmacoterapéuticos se dirigen a corregir las vías que se comentan en este capítulo o por lo demás influir sobre las mismas.

LAS HORMONAS TRANSDUCEN SEÑALES PARA AFECTAR MECANISMOS HOMEOSTÁTICOS

La **figura 42-1** ilustra los pasos generales incluidos en la producción de una respuesta coordinada a un estímulo particular. El estímulo puede ser un desafío o una amenaza para el organismo, para un órgano, o para la integridad de una célula única dentro de ese organismo. El reconocimiento del estímulo es el primer paso en la respuesta adaptativa. En el ámbito de organismo, esto por lo general involucra el sistema nervioso y los sentidos especiales (vista, audición, dolor, olfato, tacto). En el ámbito de organismo o célula, el reconocimiento comprende factores físico-químicos como pH, tensión de O_2 , temperatura, aporte de nutriente, metabolitos nocivos y osmolaridad. El reconocimiento apropiado origina la liberación de una o más hormonas que regirán la generación de la respuesta adaptativa necesaria. Para propósitos de esta exposición, las hormonas se clasifican como se describió en el capítulo 41, es decir, con base en la localización de sus receptores celulares específicos y el tipo de señales generadas. Las hormonas del grupo I interactúan con un receptor intracelular, y las del grupo II, con sitios de reconocimiento de

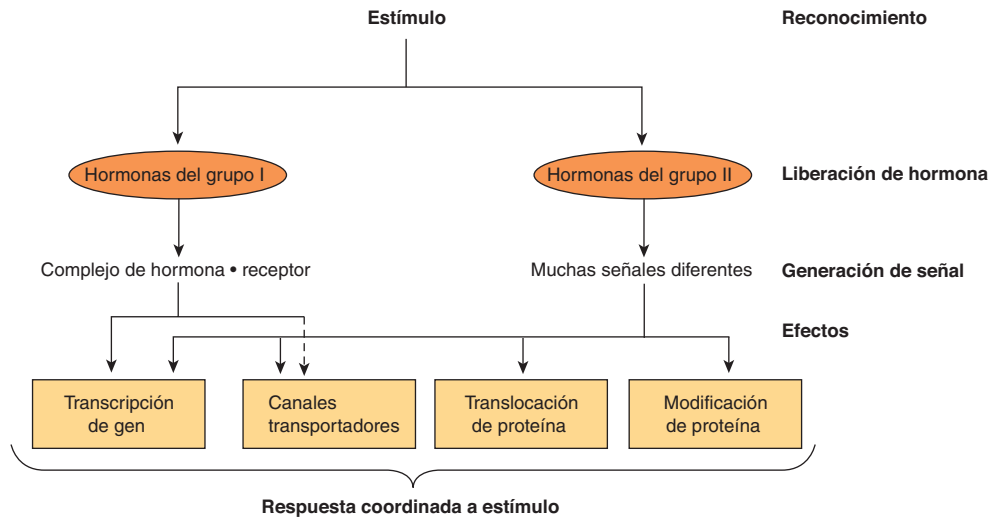


FIGURA 42-1 Participación hormonal en respuestas a un estímulo. Un desafío para la integridad del organismo desencadena una respuesta que incluye la liberación de una o más hormonas. Estas hormonas generan señales en células blanco o dentro de las mismas, y estas señales regulan diversos procesos biológicos que proporcionan una respuesta coordinada al estímulo o desafío. Véase un ejemplo específico en la figura 42-8.

receptor localizados en la superficie extracelular de la membrana plasmática de las células blanco. Las citocinas, interleucinas y factores de crecimiento también deben considerarse en esta última categoría. Estas moléculas, de importancia crucial en la adaptación homeostática, son hormonas en el sentido de que se producen en células específicas; tienen el equivalente de acciones autocrina, paracrina y endocrina; se unen a receptores de superficie celular, y activan muchas de las mismas vías de transducción de señal empleadas por las hormonas del grupo II más tradicionales.

GENERACIÓN DE SEÑAL

El complejo de ligando-receptor es la señal para las hormonas del grupo I

Las hormonas del grupo I lipofílicas se difunden a través de la membrana plasmática de todas las células, pero sólo encuentran sus receptores intracelulares específicos, de alta afinidad, en células blanco. Estos receptores pueden estar ubicados en el citoplasma o en el núcleo de las células blanco. El complejo de hormona-receptor primero pasa por una **reacción de activación**. El receptor se activa por medio de al menos dos mecanismos (**figura 42-2**); por ejemplo, los glucocorticoides se difunden a través de la membrana plasmática y encuentran su receptor cognado en el citoplasma de las células blanco. La unión de ligando y receptor causa un cambio de conformación en el receptor que conduce a la disociación de la proteína de choque por calor 90 (hsp90); este paso parece ser necesario para la localización nuclear subsiguiente del receptor de glucocorticoide. Asimismo, este receptor contiene una secuencia de localización nuclear que ahora está libre para ayudar en la translocación desde el citoplasma hacia el núcleo. El receptor activado se mueve hacia el núcleo (**figura 42-2**), y se une con alta afinidad a una secuencia de DNA específica denominada **elemento de respuesta a hormona (HRE)**. En el caso ilustrado, éste es un elemento de respuesta a glucocorticoide (GRE). El **cuadro 42-1** muestra secuencias de consenso para HRE. El receptor unido a

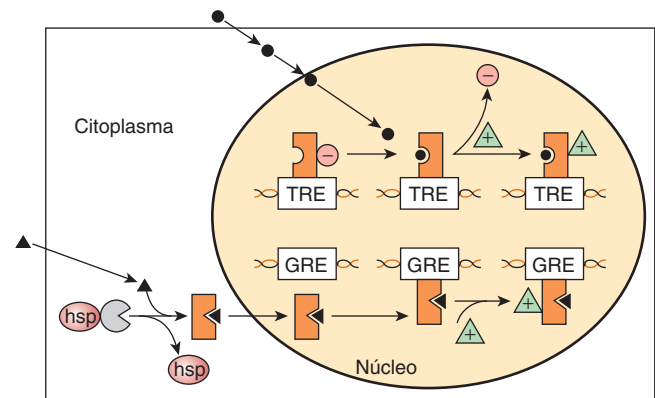


FIGURA 42-2 Regulación de la expresión de gen por dos hormonas clase I diferentes, la hormona tiroidea y los glucocorticoides. Las hormonas esteroides hidrofóbicas tienen fácil acceso al compartimiento citoplásmico de células blanco mediante difusión a través de la membrana plasmática. Las hormonas glucocorticoides (triángulos negros) encuentran su receptor cognado (GR) en el citoplasma, donde el GR existe en un complejo con proteína de choque por calor 90 (hsp). La unión a ligando causa disociación de hsp y un cambio conformacional del receptor. El complejo de receptor-ligando a continuación cruza la membrana nuclear y se une al DNA con especificidad, y con afinidad alta, en un elemento de respuesta a glucocorticoide (GRE). Este evento afecta la estructura de varios correguladores de transcripción (triángulos verdes), y el resultado es transcripción aumentada. En contraste, las hormonas tiroideas y el ácido retinoico (•) entran directamente al núcleo, donde los receptores heterodiméricos cognados (TR-RXR; **figura 42-12**) ya están unidos a los elementos de respuesta apropiados con un complejo represor de transcripción asociado (círculos rojos). Ocurre unión de hormona-receptor, que de nuevo induce cambios conformacionales en el receptor, lo que lleva a una reorganización de interacciones entre receptor (TR) y corregulador (es decir, moléculas como N-CoR o SMRT [**cuadro 42-6**]). La unión a ligando da por resultado disociación del complejo represor desde el receptor, lo que permite que se monte un complejo activador, que consta del TR-TRE y coactivador. A continuación el gen es transcrito de manera activa.

CUADRO 42-1 Las secuencias de DNA de varios elementos de respuesta a hormona (HRE)¹

Hormona o efector	HRE	Secuencia de DNA
Glucocorticoides	GRE	
Progestinas	PRE	GGTACA NNN TGTCT
Mineralocorticoides	MRE	←-----→
Andrógenos	ARE	
Estrógenos	ERE	AGGTCA --- TGACCT
Hormona tiroidea	TRE	
Ácido retinoico	RARE	AGGTCA N1-5 AGGTCA
Vitamina D	VDRE	→-----→
cAMP	CRE	TGACGTCA

¹ Las letras indican nucleótido. N significa que cualquiera de los cuatro puede usarse en esa posición. Las flechas que apuntan en direcciones opuestas ilustran los palíndromos invertidos un poco imperfectos presentes en muchos HRE; en algunos casos éstos se llaman “medios sitios de unión” porque cada uno se une a un monómero del receptor. El GRE, PRE, MRE y ARE constan de la misma secuencia de DNA. La especificidad puede conferirse por la concentración intracelular del ligando o el receptor de hormona, por secuencias de DNA flanqueantes no incluidas en el consenso, o por otros elementos accesorios. Un segundo grupo HRE comprende los destinados a hormonas tiroideas, estrógenos, ácido retinoico y vitamina D. Estos HRE son similares excepto por la orientación y el espaciamento entre los medios palíndromos. El espaciamento determina la especificidad para hormona. VDRE (N = 3), TRE (N = 4) y RARE (N = 5) se unen a repeticiones directas más que a repeticiones invertidas. Otro miembro de la subfamilia de receptor de esteroide, el receptor X retinoide (RXR), forma heterodímeros con VDR, TR, y RARE, y éstos constituyen las formas funcionales de estos factores de acción *trans*. El cAMP afecta la transcripción de gen por medio del CRE.

DNA, con ligando, sirve como un sitio de unión de alta afinidad para una o más proteínas coactivadoras, y cuando esto ocurre típicamente sobreviene transcripción de gen acelerada. En contraste, ciertas hormonas, como las hormonas tiroideas y los retinoides, se difunden desde el líquido extracelular a través de la membrana plasmática, y van de manera directa hacia el núcleo. En este caso, el receptor cognado ya está unido al HRE (el elemento de respuesta a hormona tiroidea [TRE], en este ejemplo); sin embargo, este receptor unido a DNA no activa transcripción porque existe en complejo con un correpresor. En realidad, este complejo de receptor-correpresor sirve como un represor activo de la transcripción de gen. La asociación de ligando con estos receptores suscita disociación del o los correpresores. El receptor con ligando ahora tiene la capacidad para unirse a uno o más coactivadores con afinidad alta, lo que produce el reclutamiento de RNA polimerasa II y el GTF, y activación de la transcripción de gen. La relación de receptores de hormona con otros receptores nucleares y con correguladores se comenta con mayor detalle más adelante.

Al afectar de modo selectivo la transcripción de gen y la producción consiguiente de mRNA blanco apropiados, se cambian las cantidades de proteínas específicas, y se influye sobre los procesos metabólicos. La influencia de cada una de estas hormonas es bastante específica; en general, una hormona dada afecta a menos de 1% de los genes, el mRNA o las proteínas en una célula blanco; a veces sólo algunos quedan afectados. Las acciones nucleares de hormonas esteroides, tiroideas y retinoides están bastante bien definidas. Casi toda la evidencia sugiere que estas hormonas ejercen su efecto dominante sobre la modulación de la transcripción de gen, pero ellas —y muchas de las

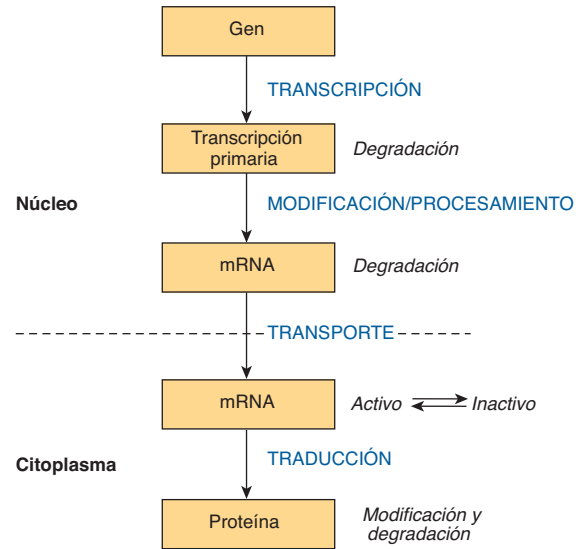


FIGURA 42-3 La “vía de la información”. La información fluye desde el gen hacia la transcripción primaria, hacia mRNA, y hacia proteína. Las hormonas pueden afectar cualquiera de los pasos comprendidos, y los índices de procesamiento, degradación o modificación de los diversos productos.

hormonas de las otras clases que se comentan más adelante— pueden actuar en cualquier paso de la “vía de información” (figura 42-3) para controlar la expresión de gen específica y, por último, una respuesta biológica. También se han descrito las acciones directas de esteroides en el citoplasma y sobre varios organelos y membranas. De manera reciente, los microRNA han quedado implicados en la mediación de algunas de las diversas acciones de la hormona peptídica insulina.

LAS HORMONAS DEL GRUPO II (PÉPTIDO Y CATECOLAMINA) TIENEN RECEPTORES DE MEMBRANA Y USAN MENSAJEROS INTRACELULARES

Muchas hormonas son hidrosolubles, carecen de proteínas de transporte (y, en consecuencia, tienen una vida media plasmática breve), e inician una respuesta al unirse a un receptor ubicado en la membrana plasmática (cuadros 41-3 y 41-4). El mecanismo de acción de este grupo de hormonas es más comprensible en términos de las **señales intracelulares** que generan, las cuales incluyen **cAMP** (AMP cíclico; ácido 3',5'-adenílico; figura 19-5), un nucleótido derivado de ATP mediante la acción de la adenilil ciclasa; **cGMP**, un nucleótido formado por la guanilil ciclasa; **Ca²⁺**, y **fosfatidilinositidos**; esas moléculas se llaman **segundos mensajeros** dado que su síntesis es desencadenada por la presencia de la hormona primaria (molécula) que se une a su receptor. Muchos de estos segundos mensajeros afectan la transcripción de gen, como se describió en el párrafo previo, pero también influyen sobre varios otros procesos biológicos (figura 42-3).

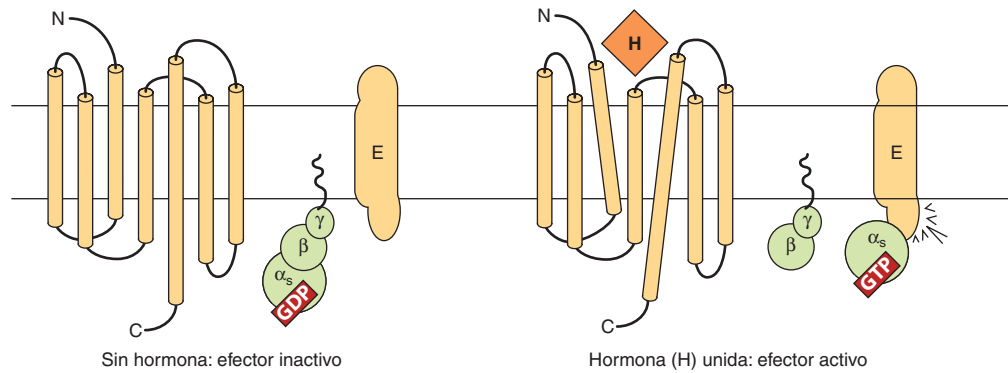


FIGURA 42-4 Componentes del sistema efector de receptor de hormona-proteína G. Los receptores que se acoplan a efectores mediante proteínas G (GPCR) típicamente tienen 7 dominios que abarcan la membrana. En ausencia de hormona (**izquierda**), el complejo de proteína G heterotrimérico (α , β , γ) se encuentra en una forma inactiva unida a guanosín difosfato (GDP), y probablemente no está asociado con el receptor. Este complejo está fijo a la membrana plasmática por medio de grupos prenilados en las subunidades $\beta\gamma$ (**líneas onduladas**), y tal vez mediante grupos miristoilados sobre subunidades α (que no se muestran). En el momento de unión de hormona (H) al receptor, hay un cambio conformacional supuesto del receptor —según se indica por los dominios que abarcan la membrana inclinados— y activación del complejo de proteína G. Esto produce el intercambio de GDP con guanosín trifosfato (GTP) sobre la subunidad α , después de lo cual α y $\beta\gamma$ se disocian. La subunidad α se une al efector (E) y lo activa. E puede ser adenilil ciclasa, canales de Ca^{2+} , Na^+ o Cl^- (α_s), o podría ser un canal de K^+ (α_i), fosfolipasa $\text{C}\beta$ (α_q) o cGMP fosfodiesterasa (α_1). Asimismo, la subunidad $\beta\gamma$ puede tener acciones directas sobre E. (Modificada y reproducida, con autorización, de Granner DK en: *Principles and Practice of Endocrinology and Metabolism*, 2nd ed. Becker KL [editor]. Lippincott, 1995.)

Receptores acoplados a proteína G

Muchas de las hormonas del grupo II se unen a receptores que se acoplan a efectores por medio de una **proteína de unión a GTP (proteínas G)** intermediaria. **Estos receptores de manera típica tienen siete dominios hidrofóbicos que abarcan la membrana plasmática.** Esto se ilustra en la **figura 42-4** por las siete hélices interconectadas que se extienden a través de la bicapa lipídica. Los receptores de esta clase, que emiten señales mediante intermediarios de proteína unida a nucleótido guanina, se conocen como **receptores acoplados a proteína G** o **GPCR**. Hasta la fecha, se han identificado cientos de genes que codifican para receptor enlazado a proteína G; esto representa la familia de mayor tamaño de receptores de superficie celular en seres humanos. Una amplia variedad de respuestas está mediada por GPCR.

El cAMP es la señal intracelular para muchas respuestas

El AMP cíclico fue la primera señal intracelular de segundo mensajero identificada en células de mamífero. Varios componentes comprenden un sistema para la generación, degradación y acción del cAMP.

Adenilil ciclasa

Diferentes hormonas peptídicas pueden estimular (s) o inhibir (i) la producción de cAMP a partir de la adenilil ciclasa, que está codificada por al menos nueve genes diferentes (**cuadro 42-2**). Dos sistemas paralelos, uno estimulador (s) y uno inhibitorio (i), convergen sobre una molécula catalítica (C). Cada uno consta de un receptor R_s o R_i , y un complejo regulador, G_s y G_i . G_s y G_i son, cada uno, **proteína G heterotrimérica compuesta de subunidades α , β y γ** . Dado que la subunidad α en G_s difiere de la que se encuentra en G_i , las proteínas, que son productos de gen separado, se designan α_s y α_i . Las subunidades α

se unen a nucleótidos guanina. Las subunidades β y γ siempre están asociadas ($\beta\gamma$) y parecen funcionar tal como un heterodímero. La unión de una hormona a R_s o a R_i ocasiona una activación de G mediada por receptor, lo cual implica el intercambio de GDP por GTP en α , y la disociación concomitante de $\beta\gamma$ desde α .

La proteína α_s tiene actividad de GTPasa intrínseca. La forma activa, $\alpha_s\text{-GTP}$, es inactivada en el momento de la hidrólisis del GTP hacia GDP; el complejo G_s trimérico ($\alpha\beta\gamma$) a continuación vuelve a formarse y está listo para otro ciclo de activación. Las toxinas del cólera y diftérica catalizan la ADP ribosilación

CUADRO 42-2 Subclasificación de las hormonas del grupo II.A

Hormonas que estimulan a la adenilil ciclasa (H_s)	Hormonas que inhiben a la adenilil ciclasa (H_i)
ACTH	Acetilcolina
ADH	α_2 -Adrenérgicos
β -Adrenérgicos	Angiotensina II
Calcitonina	Somatostatina
CRH	
FSH	
Glucagón	
hCG	
LH	
LPH	
MSH	
PTH	
TSH	

CUADRO 42-3 Clases y funciones de proteínas G seleccionadas¹

Clase o tipo	Estímulo	Effector	Efecto
G_s α_s	Glucagón, β -adrenérgicos	$\uparrow$ Adenilil ciclasa $\uparrow$ Canales de Ca^{2+} , Cl^- y Na^+ cardiacos	Gluconeogénesis, lipólisis, glucogenólisis Olfacción
α_{olf}	Odorante	$\uparrow$ Adenilil ciclasa	
G_i $\alpha_{i-1,2,3}$	Acetilcolina, α_2 -adrenérgicos	$\downarrow$ Adenilil ciclasa $\uparrow$ Canales de potasio	Frecuencia cardiaca lentificada
α_o	Colinérgicos M_2	$\downarrow$ Canales de calcio	
α_t	Opioides, endorfinas	$\uparrow$ Canales de potasio	Actividad eléctrica neuronal
	Luz	$\uparrow$ cGMP fosfodiesterasa	Visión
G_q α_q	Colinérgicos M_1 α_1 -Adrenérgicos	$\uparrow$ Fosfolipasa C- $\beta 1$	$\downarrow$ Contracción muscular y
α_{11}	α_1 -Adrenérgicos	$\uparrow$ Fosfolipasa C- $\beta 2$	$\downarrow$ Presión arterial
G_{12} α_{12}	Trombina	Rho	Cambios de forma celular

¹ Las cuatro clases principales de familias de proteínas G de mamífero (G_s , G_i , G_q y G_{12}) se basan en la homología de secuencia de proteína. Se muestran los miembros representativos de cada una, junto con estímulos, efectores y efectos fisiológicos bien definidos, conocidos. Se han identificado nueve isoformas de adenilil ciclasa (isoformas I a IX). Todas las isoformas son estimuladas por α_q ; las isoformas α_i inhiben los tipos V y VI, y α_o inhibe los tipos I y V. Se han identificado por lo menos 16 subunidades α diferentes. **Fuente:** modificado y reproducido, con autorización, de Granner DK en: *Principles and Practice of Endocrinology and Metabolism*, 2nd ed. Becker KL (editor). Lippincott, 1995.

de α_s y α_{i-2} (**cuadro 42-3**), respectivamente. En el caso de α_s , esta modificación altera la actividad de GTPasa intrínseca; así, α_s no puede reasociarse con $\beta\gamma$ y, por ende, se activa de manera irreversible. La ADP ribosilación de α_{i-2} evita la disociación entre α_{i-2} y $\beta\gamma$, y de este modo, no puede formarse la α_{i-2} libre. Por consiguiente, la actividad de α_s en esas células no tiene oposición.

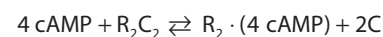
Hay una familia grande de proteínas G, y éstas forman parte de la superfamilia de GTPasas. La familia de la proteína G se clasifica de acuerdo con la homología de secuencia en cuatro subfamilias (**cuadro 42-3**). Hay 21 genes que codifican para la subunidad α , cinco que codifican para la subunidad β y ocho que codifican para la subunidad γ . Diversas combinaciones de estas subunidades proporcionan un número grande de posibles complejos de $\alpha\beta\gamma$ y ciclasa.

Las subunidades α y el complejo $\beta\gamma$ tienen acciones independientes de las que ocurren sobre la adenilil ciclasa (**figura 42-4** y **cuadro 42-3**). Algunas formas de α_i estimulan a los canales de K^+ e inhiben a los de Ca^{2+} , y algunas moléculas de α_s tienen los efectos opuestos. Los miembros de la familia G_q activan al grupo de enzimas fosfolipasa C. Los complejos $\beta\gamma$ se han asociado con la estimulación de canal de K^+ y la activación de fosfolipasa C. Las proteínas G participan en muchos procesos biológicos importantes además de acción hormonal. Los ejemplos notables son olfacción (α_{OLF}) y visión (α_i); el **cuadro 42-3** lista algunos ejemplos. Los GPCR están implicados en varias enfermedades y son blancos importantes para agentes farmacológicos.

Proteína cinasa

Como se discutió en el capítulo 38, en células procarióticas, el cAMP se une a una proteína específica denominada proteína

reguladora de catabolito (CRP) que se une de manera directa al DNA e influye sobre la expresión de gen. En contraste, en células eucarióticas, el cAMP se une a una proteína cinasa llamada **proteína cinasa A (PKA)**, una molécula heterotetramérica que consta de dos subunidades reguladoras (R) y dos subunidades catalíticas (C). La unión a cAMP se traduce en la reacción que sigue:



El complejo R_2C_2 carece de actividad enzimática, pero la unión de cAMP por R induce disociación del complejo R-C, lo que activa a este último (**figura 42-5**). La subunidad C activa cataliza la transferencia del fosfato y del ATP hacia un residuo serina o treonina en diversas proteínas. Los sitios de fosforilación de consenso son -ArgArg/Lis-X-Ser/Tre- y -Arg-Lis-X-X-Ser-, donde X puede ser cualquier aminoácido.

Las actividades de la proteína cinasa originalmente se describieron como “dependientes de cAMP” o “independientes de cAMP”. Esta clasificación ha cambiado, dado que la fosforilación de proteína ahora se reconoce como un importante mecanismo regulador. Ahora se han descrito varios cientos de proteínas cinasas. Las cinasas muestran vínculo en secuencia y estructura dentro del dominio catalítico, pero cada una tiene una molécula singular con considerable variabilidad acerca de la composición de subunidad, peso molecular, autofosforilación, K_m para ATP, y especificidad de sustrato. Las actividades tanto de cinasa como de proteína fosfatasa pueden dirigirse por medio de interacción con proteínas de unión a cinasa específicas. En el caso de la PKA, esas proteínas de dirección se denominan **proteínas fijadoras de cinasa A (AKAP)**, sirven como anda-

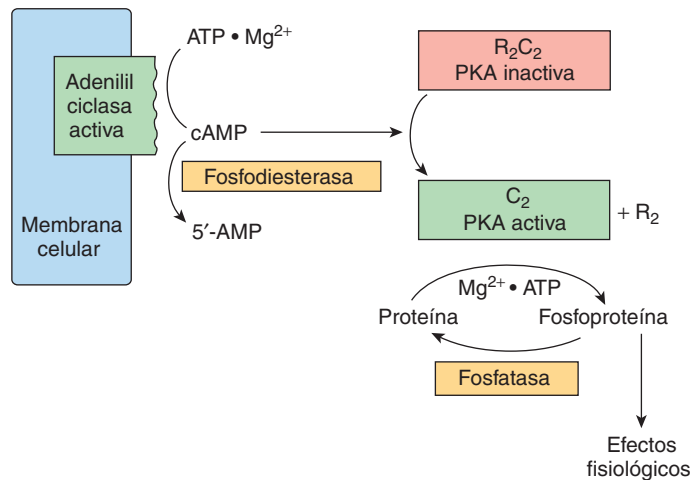


FIGURA 42-5 Regulación hormonal de procesos celulares por medio de la proteína cinasa dependiente de cAMP (PKA). La PKA existe en una forma inactiva como un heterotetramero R_2C_2 que consta de dos subunidades reguladoras (R) y dos catalíticas (C). El cAMP generado mediante la acción de la adenilil ciclasa (activada como se muestra en la figura 42-4) se une a la subunidad reguladora de la PKA. Esto ocasiona la disociación de las subunidades reguladora y catalítica, y activación de esta última. Las subunidades catalíticas activas fosforilan varias proteínas blancas sobre residuos serina y treonina. Las fosfatasas eliminan fosfato de estos residuos y, así, terminan la respuesta fisiológica. Una fosfodiesterasa también puede terminar la respuesta al convertir cAMP en 5'-AMP.

mios, que localizan la PKA cerca de sustratos, lo que enfoca la actividad de PKA hacia sustratos fisiológicos y facilita la regulación biológica espaciotemporal, mientras que también permite que proteínas comunes, compartidas, desencadenen respuestas fisiológicas específicas. Se han descrito múltiples AKAP; pueden unirse a la PKA y otras cinasas, así como a fosfatasas, fosfodiesterasas (que hidrolizan el cAMP) y sustratos de proteína cinasa.

Fosfoproteínas

Se cree que todos los efectos del cAMP en células eucarióticas están mediados por fosforilación-desfosforilación de proteína, de manera particular sobre residuos serina y treonina. El control de cualquiera de los efectos del cAMP, incluso procesos tan diversos como la esteroidogénesis, secreción, transporte de ion, metabolismo de carbohidrato y grasa, inducción de enzima, regulación de gen, transmisión sináptica, y crecimiento y replicación celulares, podría ser conferido por una proteína cinasa específica, por una fosfatasa específica, o por sustratos específicos para fosforilación. Estos sustratos ayudan a definir un tejido blanco, y están involucrados en la definición de la magnitud de una respuesta particular dentro de una célula dada; por ejemplo, los efectos del cAMP sobre la transcripción de gen están mediados por la **proteína de unión al elemento de respuesta al AMP cíclico (CREB)**. La CREB se une al elemento con capacidad de respuesta a cAMP (CRE) (cuadro 42-1) en su estado no fosforilado y es un activador débil de la transcripción. Cuando es fosforilada por PKA, la CREB se une al coactivador **proteína de unión a CREB CBP/p300** (véase más adelante) y como resultado es un activador mucho más potente de la transcripción. La

CBP y la p300 relacionada contienen actividades de histona acetiltransferasa y, por tanto, sirven como correguladores transcripcionales activos de la cromatina (ver caps. 36 y 38). Es interesante que la CBP/p300 también puede acetilar ciertos factores de transcripción, lo que estimula su capacidad para unirse a DNA y modular la transcripción.

Fosfodiesterasas

Las acciones producidas por hormonas que aumentan la concentración de cAMP pueden terminarse de diversos modos, entre ellos la hidrólisis de cAMP hacia 5'-AMP mediante fosfodiesterasas (figura 42-5). La presencia de estas enzimas hidrolíticas asegura un recambio veloz de la señal (cAMP) y, en consecuencia, una terminación rápida del proceso biológico una vez que se elimina el estímulo hormonal. Hay al menos 11 miembros conocidos de la familia de enzimas fosfodiesterasa, los cuales se encuentran sujetos a regulación por sus sustratos, cAMP y cGMP; por hormonas, y por mensajeros intracelulares, como calcio, que probablemente actúan por medio de la calmodulina. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, entre los que destacan los derivados de xantina metilados, como la cafeína, incrementan el cAMP intracelular e imitan o prolongan las acciones de hormonas mediante esta señal.

Fosfoproteína fosfatasas

Dada la importancia de la fosforilación de proteína, no sorprende que la regulación de la reacción de desfosforilación de proteína sea otro mecanismo de control importante (figura 42-5). Las fosfoproteína fosfatasas están sujetas por sí mismas a regulación por medio de reacciones de fosforilación-desfosforilación, y por varios otros mecanismos, como interacciones entre una proteína y otra. De hecho, la especificidad de sustrato de las fosfoserina-fosfotreonina fosfatasas tal vez esté dictada por subunidades reguladoras distintas cuya unión está regulada de manera hormonal. Una de las funciones mejor estudiadas de la regulación mediante la desfosforilación de proteínas es la del metabolismo de glucógeno en el músculo. Se han descrito dos tipos principales de fosfoserina-fosfotreonina fosfatasas. El tipo I desfosforila de preferencia la subunidad β de la fosforilasa cinasa, mientras que el tipo II desfosforila la subunidad α . La fosfatasa tipo I está implicada en la regulación de la glucógeno sintasa, fosforilasa y fosforilasa cinasa; esta fosfatasa en sí está regulada por medio de fosforilación de algunas de sus subunidades, y estas reacciones se revierten mediante la acción de una de las fosfatasas tipo II. Además, dos inhibidores de proteína termoestables regulan la actividad de la fosfatasa tipo I. Proteína cinasas dependientes de cAMP fosforilan y activan al inhibidor-1; el inhibidor-2, que puede ser una subunidad de la fosfatasa inactiva, también es fosforilado, posiblemente por la glucógeno sintasa cinasa-3. Asimismo, las fosfatasas que atacan la fosfotirosina tienen importancia en la transducción de señal (figura 42-8).

El cGMP también es una señal intracelular

El GMP cíclico se sintetiza a partir del GTP por medio de la enzima guanilil ciclasa, que existe en formas soluble y unida a membrana. Cada una de estas isozimas tiene propiedades fisio-

lógicas singulares. Las atriopeptinas son una familia de péptidos producida en tejidos auriculares del corazón, originan natriuresis, vasodilatación e inhibición de la secreción de aldosterona. Estos péptidos (p. ej., factor natriurético auricular) se unen a la forma unida a membrana de la guanilil ciclasa, y la activan. Esto causa un aumento del cGMP en algunos casos de hasta 50 veces, y se cree que esto media los efectos mencionados. Otra evidencia enlaza al cGMP con vasodilatación. Una serie de compuestos, entre ellos nitroprusiato, nitroglicerina, óxido nítrico, nitrito de sodio y azida de sodio, suscitan relajación de músculo liso y son potentes vasodilatadores. Estos agentes incrementan el cGMP al activar la forma soluble de la guanilil ciclasa, y los inhibidores de la cGMP fosfodiesterasa (p. ej., el fármaco sildenafil [Viagra]) aumentan estas respuestas y las prolongan. El cGMP incrementado activa a la proteína cinasa dependiente de cGMP (PKG) que, a su vez, fosforila diversas proteínas del músculo liso. Es probable que esto participe en la relajación del músculo liso y en la vasodilatación.

Varias hormonas actúan mediante calcio o fosfatidilinositoles

El calcio ionizado es un importante regulador de diversos procesos celulares, entre ellos la contracción muscular, el acoplamiento entre estímulo y secreción, la cascada de coagulación de la sangre, actividad enzimática y excitabilidad de membrana. También es un mensajero intracelular de la acción de hormona.

Metabolismo del calcio

La concentración extracelular de calcio (Ca^{2+}) es de alrededor de 5 mmol/L y está controlada de modo muy rígido. Aun cuando cantidades considerables de calcio están asociadas con organelos intracelulares como las mitocondrias y el retículo endoplásmico, la concentración intracelular de calcio (Ca^{2+}) libre o ionizado es muy baja: 0.05 a 10 $\mu\text{mol/L}$. A pesar de este gradiente de concentración grande y un gradiente eléctrico transmembrana favorable, la entrada del Ca^{2+} a la célula está restringida. Se gasta una considerable cantidad de energía para asegurar que el Ca^{2+} intracelular esté controlado, puesto que un aumento prolongado del Ca^{2+} en la célula es muy tóxico. Un mecanismo de intercambio de $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ que tiene una capacidad alta pero afinidad baja bombea Ca^{2+} hacia afuera de las células. Asimismo, hay una bomba de Ca^{2+} /proton dependiente de ATPasa que extrude Ca^{2+} en intercambio por H^+ . Esto tiene afinidad alta por el Ca^{2+} , pero capacidad baja, y probablemente se encarga del ajuste fino del Ca^{2+} citosólico. Más aún, las Ca^{2+} -ATPasas bombean Ca^{2+} desde el citosol hacia la luz del retículo endoplásmico. Hay tres maneras de cambiar el Ca^{2+} citosólico: 1) ciertas hormonas (clase II.C, cuadro 41-3), al unirse a receptores que son ellos mismos canales de Ca^{2+} , incrementan la permeabilidad de la membrana a Ca^{2+} y, de este modo, aumentan el flujo de Ca^{2+} hacia adentro. 2) Las hormonas también promueven de manera indirecta el flujo de Ca^{2+} hacia adentro al modular el potencial de membrana en la membrana plasmática. La despolarización de membrana abre canales de Ca^{2+} activados por voltaje, y permite el flujo de Ca^{2+} hacia adentro. 3) El Ca^{2+} puede movilizarse desde el retículo endoplásmico y posiblemente desde fondos comunes mitocondriales.

CUADRO 42-4 Enzimas y proteínas reguladas por calcio o calmodulina

• Adenilil ciclasa
• Proteína cinasas dependientes de Ca^{2+}
• Ca^{2+} - Mg^{2+} -ATPasa
• Proteína cinasa dependiente de Ca^{2+} -fosfolípido
• Nucleótido cíclico fosfodiesterasa
• Algunas proteínas citoesqueléticas
• Algunos canales de ion (p. ej., canales de calcio tipo L)
• Óxido nítrico sintasa
• Fosforilasa cinasa
• Fosfoproteína fosfatasa 2B
• Algunos receptores (p. ej., receptor de glutamato tipo NMDA)

Una observación importante que enlaza el Ca^{2+} con la acción de hormona involucró la definición de blancos intracelulares de la acción del Ca^{2+} . El descubrimiento de un regulador de la actividad de fosfodiesterasa dependiente de Ca^{2+} proporcionó la base para un entendimiento amplio de cómo el Ca^{2+} y el cAMP interactúan dentro de las células.

Calmodulina

Es la proteína reguladora dependiente del calcio, una proteína de 17 kDa homóloga en estructura y función a la proteína muscular troponina C. La calmodulina tiene cuatro sitios de unión a Ca^{2+} , y la ocupación completa de estos sitios da pie a un notorio cambio conformacional, que permite que la calmodulina active enzimas y canales de ion. La interacción entre Ca^{2+} y calmodulina (con el cambio de actividad resultante de esta última) es similar desde el punto de vista conceptual a la unión del cAMP a PKA y la activación subsiguiente de esta molécula. La calmodulina puede ser una de muchas subunidades de proteínas complejas y participa de forma especial en la regulación de diversas cinasas y enzimas de generación y degradación de nucleótido cíclico. El **cuadro 42-4** presenta una lista parcial de las enzimas reguladas de modo directo o indirecto por el Ca^{2+} , probablemente por medio de la calmodulina.

Además de sus efectos sobre enzimas y sobre el transporte de ion, el Ca^{2+} /calmodulina regula la actividad de muchos elementos estructurales en las células. Entre ellos se incluyen el complejo de actina-miosina del músculo liso, que está bajo control β -adrenérgico, y diversos procesos mediados por microfilamento en células no contráctiles, entre ellos la motilidad celular, cambios de conformación de célula, mitosis, liberación de gránulos, y endocitosis.

El calcio es un mediador de la acción hormonal

Una función del Ca^{2+} en la acción hormonal es sugerida por la observación de que el efecto de muchas hormonas: 1) es disminuido por medios libres de Ca^{2+} o cuando el calcio intracelular se agota; 2) puede imitarse mediante agentes que incrementan el Ca^{2+} citosólico, como el ionóforo de Ca^{2+} A23187, y 3) influye sobre el flujo de calcio celular. La regulación del metabolismo